Universidad de Cádiz
Escuela Superior de Ingeniería

TRABAJO DE FIN DE GRADO

GRADO EN INGENIERÍA AEROESPACIAL

SIMULACIONES DIRECTAS DE UN ALA A BAJO NÚMERO DE REYNOLDS USANDO OPENFOAM

AUTOR: PABLO ARIZA CALDERÓN

Cádiz, Junio 2026

Universidad de Cádiz
Escuela Superior de Ingeniería

TRABAJO DE FIN DE GRADO

GRADO EN INGENIERÍA AEROESPACIAL

SIMULACIONES DIRECTAS DE UN ALA A BAJO NÚMERO DE REYNOLDS USANDO OPENFOAM

DIRECTOR: RODOLFO OSTILLA MONICO
CODIRECTORA: MARIANELA MACHUCA MACIAS

Cádiz, Junio 2026

AGRADECIMIENTOS

Este Trabajo de Fin de Grado no habría sido posible sin la ayuda y el apoyo de todas aquellas personas que lo han hecho y que me han acompañado durante esta etapa de mi vida.

En primer lugar, quiero agradecer este Trabajo especialmente a aquella persona que siempre ha estado para mi y el cual es mi ejemplo a seguir como persona en esta vida siendo mi faro para saber a donde seguir. Aquella persona que ha demostrado que por muchas dificultades que te ocurran en la vida, siempre hay que seguir luchando hacia delante. Aquella persona que me ha ayudado y me ha guiado, que me ha facilitado el camino a seguir y que ha hecho que nunca me falte de nada ni me tenga que preocupar por nada, por ello, no podría haber conseguido nada de esto sin el apoyo de mi padre, el cual le agradezco todo lo realizado en esta vida ya que sin su apoyo nada de esto sería posible.

Me gustaría agradecer a mis hermanos y a mis abuelos por ayudarme y apoyarme a lo largo de mi vida y a lo largo de estos años donde nada de esto tampoco habría sido posible sin ellos.

En general, agradecer a toda mi familia por el apoyo y el cariño demostrados a lo largo de mi vida. Agradecer también a Ana, la cual ha demostrado tener un gran cariño y amor sobre esta familia, siendo uno de los pilares en los que me he podido apoyar en los últimos.

A mis amigos de toda la vida, quienes han sido una parte fundamental en mi ella y los cuales me han ayudado y apoyado en los momentos difíciles de esta.

A mis amigos de la Universidad los cuales me han acompañado en esta etapa haciéndola más amena y pudiendo disfrutar de ella aun más. También me gustaría agradecer al profesorado, en especial a mis tutores del TFG los cuales han demostrado un gran compromiso y ayuda sobre el alumnado.

Finalmente, dedicar unas palabras a mi madre, que aunque no esté conmigo, se que siempre me ha acompañado en cada paso dado a lo largo de mi vida y que estaría orgullosa de todo aquello que he conseguido. Se que siempre me acompañarás y me apoyarás allá donde estés.

Resumen

En el presente Trabajo de Fin de Grado, se realiza una serie de simulaciones directas sobre un ala compuesta por perfiles NACA 0012. Se estudia la influencia que tiene la variación del ángulo de ataque sobre las fuerzas y sobre distintos campos como el de presión o el de velocidad, al igual que se estudia la influencia del número de Reynolds sobre los mismos resultados, empleando el software libre *OpenFOAM*.

En el marco de análisis numérico se abarca desde la creación de la malla y la respectiva verificación de que con ella se obtienen los resultados esperados, realizándose una comparación con resultados obtenidos de otros estudios, la configuración del modelo para realizar el tipo de simulaciones buscadas (Simulaciones Directas) y su posterior simulación, hasta el empleo de distintas herramientas, como pueden ser *MATLAB* o *Paraview*, para poder realizar un análisis de los resultados obtenidos en las simulaciones y poder obtener las gráficas en las cuales se representan los datos que se están buscando.

Los resultados permiten observar la sensibilidad del ala frente a las variables de estudio, donde se demuestra que un aumento del número de Reynolds permite una disminución tanto de la resistencia, como del coeficiente de fricción. Asimismo, se estudia el paso de un régimen en el cual el flujo está completamente adherido a uno que se encuentra en pérdida. Sobre este último caso, se realiza el estudio de las variables y las diferencias que se tiene para alguno de los casos de estudio donde se pueden ver los dos regímenes.

Índice general

Índice de figuras **11**

Índice de cuadros **13**

Lista de símbolos **13**

1. Introducción **16**
1.1. Fundamentos Históricos de la Aerodinámica y Evolución de la CFD/DNS 18
1.2. Entorno de Simulación: OpenFOAM 19
1.3. Objetivos 19

2. Marco Teórico **21**
2.1. Ecuaciones gobernantes 21
2.2. Número de Reynolds 22
2.3. Coeficiente de presión 23
2.4. Coeficiente de sustentación 23
2.5. Coeficiente de resistencia 24

3. Metodología **25**
3.1. Uso de *OpenFOAM* 25
3.2. Geometría empleada 27
3.3. Preparación del caso 27
3.3.1. Dominio 27
3.3.2. Solver 30
3.3.3. Número de Courant 32
3.4. Verificación de Malla 32
3.4.1. Introducción de cada malla. 32
3.4.2. Resultados de referencia. 37
3.4.3. Obtención de los resultados. 38
3.4.4. Conclusión del estudio de independencia. 45

4. Resultados para un ángulo de ataque fijo y distinto Reynolds **47**

5. Resultados para un número de Reynolds fijo y distinto ángulo de ataque. **56**
5.1. Campos y gráficas del coeficiente de presión. 67
5.2. Campos de velocidad. 73
5.3. Coeficiente de fricción del ala y déficit de velocidad en un punto de la estela. 85

6. Conclusiones **87**

Bibliografía **89**

A. Anexo A: Códigos de MATLAB **93**
A.1. Código de representación de los coeficientes aerodinámicos y obtención de sus valores medios. 93
A.2. Código de representación de los coeficientes aerodinámicos respecto del ángulo de ataque y obtención de la polar. 98

B. Anexo B: Códigos de *OpenFOAM* **102**
B.1. Código de Allrun 102
B.2. Código de controlDict 103
B.3. Código de SnappyHexMesh 104

C. Anexo C: Problemas Malla 12º y 14º **112**

Índice de figuras

3.1. Dominio del ala . . . 28
3.2. Dominio del ala (Perspectiva) . . . 28
3.3. Ejemplo de una malla tipo 'C' (Artículo de [Kurtulus, 2022]). . . . 29
3.4. Malla Gruesa (*cellSize = 0.3*) . . . 34
3.5. Malla Media (*cellSize = 0.2*) . . . 35
3.6. Malla Fina (*cellSize = 0.1*) . . . 36
3.7. Coeficiente de resistencia para distintos ángulos de ataque (Artículo [Di Ilio et al., 2018]). . . . 37
3.8. Comparación del coeficiente de sustentación durante la simulación completa. . . . 38
3.9. Instante de tiempo del valor estacionario del coeficiente de sustentación para las distintas mallas. . . . 39
3.10. Instante de tiempo del valor estacionario del coeficiente de sustentación para la malla media y fina. . . . 40
3.11. Comparación del coeficiente de sustentación durante la simulación completa (aproximado). . . . 40
3.12. Comparación del coeficiente de sustentación durante la simulación completa de la malla fina y media con los valores del coeficiente de sustentación promediados. . . . 41
3.13. Comparación del coeficiente de resistencia durante la simulación. . . . 42
3.14. Coeficiente de resistencia para cada segundo de la simulación. . . . 42
3.15. Coeficiente de resistencia para el estudio del valor estacionario. . . . 43
3.16. Evolución del coeficiente de resistencia en estado estacionario. . . . 44
3.17. Evolución del coeficiente de resistencia en estado estacionario (Malla Media y Fina). 45

4.1. Campo del coeficiente de presión para un ángulo de ataque 0 y Reynolds 1000. . . . 48
4.2. Campo del coeficiente de presión para un ángulo de ataque 0 y Reynolds 5000. . . . 49
4.3. Campo de velocidad con flechas para un ángulo de ataque 0 y Reynolds 1000 con zoom. . . . 50
4.4. Campo de velocidad con flechas para un ángulo de ataque 0 y Reynolds 5000 con zoom. . . . 50
4.5. Campo de velocidad para un ángulo de ataque 0 y Reynolds = 1000 con zoom. . . . 51
4.6. Campo de velocidad para un ángulo de ataque 0 y Reynolds = 5000 con zoom. . . . 52
4.7. Comparación del perfil de velocidades en la capa límite para distinto Reynolds. . . . 53
4.8. Gráfica del coeficiente de presiones para un Re = 1000 y Re = 5000 y ángulo de ataque a 0 grados. . . . 54
4.9. Gráfica del coeficiente de fricción para un Re = 1000 y Re = 5000 y ángulo de ataque a 0 grados. . . . 55

5.1. Coeficiente de sustentación vs α. . . . 57
5.2. Coeficiente de resistencia vs α. . . . 58

5.3. Coeficiente de sustentación para distintos ángulos de ataque (Artículo [Di Ilio et al., 2018]). 60
5.5. Coeficiente de sustentación para distintos ángulos de ataque (Artículo [Kurtulus, 2019]). 61
5.6. Comparación del Coeficiente de sustentación y Coeficiente de sustentación teórico vs α. 63
5.7. Polar del ala. 64
5.8. Polar del ala comparada con la teoría. 65
5.9. Evolución del coeficiente de momento de cabeceo respecto al ángulo de ataque. 66
5.10. Campo del coeficiente de presiones para un ángulo de ataque de 5°. 67
5.11. Gráfica del coeficiente de presiones alrededor del ala para un ángulo de ataque de 5°. 68
5.12. Campo del coeficiente de presiones para un ángulo de ataque de 8°. 69
5.13. Gráfica del coeficiente de presiones alrededor del ala para un ángulo de ataque de 8°. 70
5.14. Campo del coeficiente de presiones para un ángulo de ataque de 18°. 71
5.15. Campo del coeficiente de presiones para un ángulo de ataque de 18° (Con Zoom). . . 71
5.16. Gráfica del coeficiente de presiones alrededor del ala para un ángulo de ataque de 18°. 72
5.17. Campo de velocidad para un ángulo de ataque de 5°. 73
5.18. Campo de velocidad para un ángulo de ataque de 5° (Estela). 74
5.19. Campo de velocidad para un ángulo de ataque de 8°. 75
5.20. Campo de velocidad para un ángulo de ataque de 8° (Estela). 76
5.21. Burbuja de separación laminar para un ángulo de ataque de 12 grados en el instante de 2.5 segundos. 77
5.22. Burbuja de separación laminar para un ángulo de ataque de 12 grados en el instante de 5 segundos. 77
5.23. Burbuja de separación laminar para un ángulo de ataque de 12 grados en el instante de 15 segundos. 78
5.24. Burbuja de separación laminar para un ángulo de ataque de 18 grados en el instante de 8 segundos. 79
5.25. Campo de velocidad para un ángulo de ataque de 18°. 80
5.26. Campo de velocidad para un ángulo de ataque de 18° (Con Zoom). 80
5.27. Campo de velocidad para un ángulo de ataque de 18° (Estela con flechas). 81
5.28. Campo de velocidad para un ángulo de ataque de 18° (Estela). 82
5.29. Campo de vorticidad para un ángulo de ataque de 18°. 83
5.30. Campo de velocidad para un ángulo de ataque de 12° (Corte Transversal). 84
5.31. Campo de velocidad para un ángulo de ataque de 18° (Corte Transversal). 84
5.32. Coeficiente de fricción para 5°, 8° y 18°. 85
5.33. Comparación de la velocidad en 'X' en un punto de la estela para 5°, 8° y 18°. . . . 86

C.1. Malla de la simulación de 14 grados. 113
C.2. Coeficiente de sustentación respecto del tiempo para 14 grados. 114
C.3. Coeficiente de resistencia respecto del tiempo para 14 grados. 114
C.4. Malla de la simulación de 12 grados. 115
C.5. Coeficiente de sustentación respecto del tiempo para 12 grados. 116
C.6. Coeficiente de resistencia respecto del tiempo para 12 grados. 116

Índice de cuadros

3.1. Características del estudio del ala. 25
3.2. Estudio de convergencia de malla. 33
3.3. Valores del coeficiente de sustentación medio en el estudio de independencia. 41
3.4. Valor del error de convergencia temporal para cada una de las mallas entre el instante de tiempo $7s$ y $10s$ (%). 43
3.5. Valores del coeficiente de resistencia medio en el estudio de independencia. 44
3.6. Valores del error relativo entre mallas 46

4.1. Valor del coeficiente de resistencia obtenido para Re = 1000 y Re = 5000. 47

5.1. Valores del coeficiente de sustentación y de resistencia para las simulaciones. 59
5.2. Valores aproximados del coeficiente de sustentación y de resistencia para de [Di Ilio et al., 2018] y de [Kurtulus, 2019]. 59

Lista de símbolos

C_m	Coeficiente de momentos
Δ	Operador de diferencia o incremento
α	Ángulo de ataque
μ	Viscosidad dinámica
ν	Viscosidad cinemática
ρ_∞	Densidad del fluido en el flujo libre
ρ_{ref}	Densidad de referencia
σ	Área
τ	Tensor de esfuerzos viscosos
∇	Operador de divergencia
$\otimes$	Operador de producto tensorial
∂	Derivada parcial
A_{ref}	Área de referencia
c	Cuerda
C_D	Coeficiente de resistencia
C_f	Coeficiente de fricción
C_L	Coeficiente de sustentación
C_p	Coeficiente de presión
$\mathrm{C}_{D,0}$	Coeficiente de resistencia a sustentación nula
CFD	Computacional Fluid Dynamics
Co	Número de Courant
D	Resistencia
DNS	Direct Number Simulation
e	Energía Interna
g	Gravedad
k	Factor de proporcionalidad
L	Longitud característica, Sustentación
LES	Large-Eddy Simulation
n_x	Normal en la dirección x
n_y	Normal en la dirección y
p	Presión estática local
P_{ref}	Presión de referencia
PISO	Pressure Implicit with Splitting of Operators
q	Flujo de calor por conducción
RANS	Reynolds-Averaged Navier-Stoke
Re	Reynolds
S	Fuente de energía
s	Segundos
t	Tiempo

U	Velocidad
U_∞	Velocidad del fluido en el flujo libre
x_k	Valor de una variable
x_{k-t}	Valor de una variable en el instante t anterior

Capítulo 1

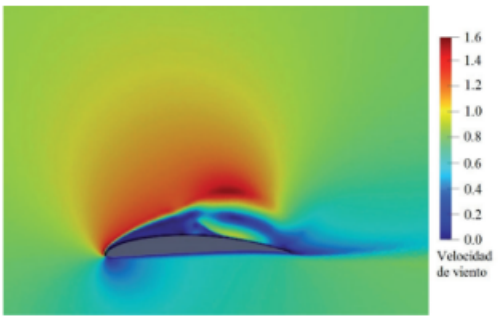
Introducción

Basándonos en los estudios de [Kurtulus, 2022] y [Giacomini & Westerberg, 2025], el estudio de regímenes operativos a bajo número de Reynolds representa un especial interés para este trabajo de investigación. Este auge está directamente impulsado por el desarrollo y la diversificación de los vehículos aéreos no tripulados y los microvehículos aéreos, plataformas que se han vuelto prioritarias para la industria aeronáutica debido a su versatilidad y amplio espectro de aplicaciones. Estas aeronaves operan habitualmente en rangos de $\mathrm{Re} < 50000$, un entorno donde las fuerzas viscosas ejercen un papel dominante frente a las de inercia.

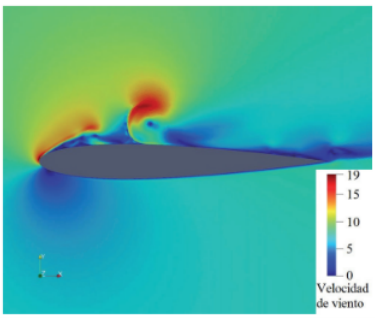
A bajos o moderados números de Reynolds, el flujo que rodea a un perfil aerodinámico se caracteriza por presentar un comportamiento predominantemente laminar. Esta naturaleza hace que la capa límite sea extremadamente sensible a los gradientes adversos de presión causados por la geometría o la inclinación del perfil, volviéndose propensa a desprenderse de la superficie sólida y dando origen al fenómeno conocido como burbuja de separación laminar. En el capítulo [Maucher et al., 2000], se realiza un estudio DNS sobre las burbujas de separación laminar.

La dinámica de estas burbujas define por completo el rendimiento aerodinámico del ala. En condiciones estables, el flujo laminar se separa de la superficie y, tras experimentar una transición interna, logra readherirse al perfil en forma de flujo turbulento, modificando su geometría virtual. Sin embargo, ante incrementos en el ángulo de ataque de incidencia del flujo, la burbuja puede llegar a estallar. El estallido de la burbuja impide la readherencia del fluido y desencadena una separación masiva del flujo, lo que marca el inicio del fenómeno de entrada en pérdida, el cual destruye drásticamente la fuerza de sustentación y aumenta de forma masiva la resistencia al avance del perfil.

Predecir con precisión este comportamiento es uno de los mayores desafíos numéricos actuales, tal y como se analiza en el artículo [Montenegro-Montero & Richmond-Navarro], donde se evalúa si los modelos de turbulencia de transición de tipo $\gamma - Re_q$ son capaces de capturar fielmente las burbujas de separación. Los fenómenos de readherencia de la burbuja y su estallido se recogen en las siguientes imágenes:



(a) Perfil SG6043 con burbuja de separación laminar (Artículo [Montenegro-Montero & Richmond-Navarro]).



(b) Perfil NACA 0012 con burbuja de separación laminar estallada (Artículo [Montenegro-Montero & Richmond-Navarro]).

La primera configuración 1.1a ilustra la burbuja de separación laminar estable, donde el flujo se desprende para posteriormente readherirse, modificando la geometría del perfil en dicha zona. Por el contrario, en la segunda imagen 1.1b no consigue readherirse y la burbuja estalla, marcando el inicio de la entrada en pérdida y dando lugar a una zona de separación masiva del flujo que incrementa de manera masiva la resistencia del perfil.

Debido a que los flujos en perfiles a bajo números de Reynolds no son completamente turbulentos, sino que están gobernados por un régimen laminar y procesos de transición locales altamente sensibles, los enfoques convencionales de la Dinámica de Fluidos Computacional pierden validez o introducen errores severos. En estas condiciones, el uso de modelos de turbulencia basados en las ecuaciones promediadas de Reynolds (RANS, *Reynolds-Averaged Navier-Stokes*) no resulta justificado ni físicamente exacto, promedian temporalmente las fluctuaciones e invalidan la captura de la transición de la física real. De igual manera, las metodologías tipo *Large-Eddy Simulation* (LES) filtran las escalas menores del flujo, perdiendo resolución en las escalas microscópicas donde se origina la inestabilidad de la burbuja $\sim$ [Coleman & Sandberg, 2010]. Un ejemplo sobre un artículo donde se realiza un estudio sobre un método de turbulencia para ver si se obtienen resultados válidos es el artículo [Di Ilio et al., 2018]. Basándonos en [Muhammed & Virk, 2024], se observa cómo se intenta simular mediante simulaciones tipo RANS, la burbuja de separación laminar en perfiles de drones a bajo Reynolds, donde se llega a la conclusión de que se tiene una incertidumbre intolerable y fallan al predecir la dinámica interna de la burbuja, ya que estos modelos están calibrados para turbulencia, lo que justifica el empleo de DNS, donde se obtienen aproximaciones de alta fidelidad.

Por este motivo, para resolver el problema sobre el que trata este Trabajo de Fin de Grado, se justifica y se plantea el empleo de una metodología específica de alta fidelidad conocida como Simulaciones Numéricas Directas (DNS, por sus siglas en inglés). La característica fundamental que distingue a las simulaciones DNS radica en que las ecuaciones de Navier-Stokes se resuelven de forma explícita, [Joslin, 1997], capturando absolutamente todas las escalas espaciales y temporales de la turbulencia hasta llegar a la escala viscosa, la cual es extremadamente pequeña. En [Spalart et al., 2015], se estudian las diferencias producidas entre los distintos modelos de turbulencia. En los resultados se observa cómo para el DNS es donde mejor se capturan los vórtices y es donde se aprecian con una mayor claridad.

Si bien su principal inconveniente es una demanda matemática extrema que exige una elevada capacidad de cálculo y un consecuente alto coste computacional -motivo por el cual no se emplea como una herramienta de diseño de uso general en la industria-. Su gran fortaleza reside en que pro-

porciona un conocimiento completo, libre de aproximaciones o modelados matemáticos artificiales, en todos los puntos del dominio y durante todo el periodo temporal de la simulación. Esto convierte a las simulaciones DNS en la estrategia ideal para la investigación básica de la física de fluidos, la transición laminar-turbulenta y el comportamiento de la burbuja de separación laminar. Además, el requerimiento de cálculo para simular estos regímenes predominantemente laminares y de bajos Reynolds es significativamente menor y más viable que el exigido para flujos macro-turbulentos de escala industrial, haciendo completamente factible su investigación pormenorizada en la actualidad.

1.1. Fundamentos Históricos de la Aerodinámica y Evolución de la CFD/DNS

La mecánica de fluidos es el área de la física encargada de estudiar el comportamiento de líquidos y gases, tanto en reposo como en movimiento. Dentro de este campo, una rama fundamental es la aerodinámica, la cual se centra en el análisis de las fuerzas que se generan debido al movimiento relativo de un fluido y un cuerpo sólido. Si bien estos estudios son históricos y críticos para garantizar la sustentación de aeronaves como aviones y helicópteros, su aplicación moderna se extiende con igual importancia a la evaluación de la resistencia en estructuras civiles, edificación y vehículos terrestres ∼ [Universitat Carlemany, 2026] y [Prodel, 2022].

Para comprender el desarrollo de las herramientas numéricas que permiten resolver estos escenarios, es necesario contextualizar la evolución histórica de la disciplina. Los primeros conceptos formales sobre la mecánica de fluidos se remontan a la época de Aristóteles y Arquímedes, quienes introdujeron nociones primarias como el principio de medio continuo o el término de resistencia al avance. Siglos más tarde, Leonardo da Vinci descartó el concepto central del esquema aristotélico y definió la atmósfera como un medio resistente ∼ [Jordan, 2015].

La verdadera consolidación de la aerodinámica moderna aconteció entre los siglos XVII y XVIII. En 1726, Isaac Newton desarrolló la primera teoría matemática de la resistencia y describió la existencia de una fuerza ascendente, denominada posteriormente sustentación. En 1738, Daniel Bernoulli estableció la relación fundamental entre la densidad, la presión y la velocidad de un flujo, conocida como el principio de Bernoulli. Posteriormente, en 1757, Leonhard Euler publicó las ecuaciones de Euler para flujos no viscosos, las cuales fueron expandidas con los efectos de la fricción interna en la primera mitad del siglo XIX, dando origen a las ecuaciones de Navier-Stokes. En 1799, George Cayley identificó y relacionó de forma sistemática las fuerzas aerodinámicas fundamentales; Cayley demostró que la sustentación generada por una placa en movimiento es proporcional al ángulo en el que esta se encuentra ∼ [Hansen, Taylor, Kinney & Lee, 2003].

Hasta mediados del siglo XX (década de los 50 y 60) ∼ [Ortega], las problemáticas se abordaban exclusivamente por vías teóricas o experimentales. Es en este periodo cuando, de forma paralela al desarrollo de las primeras computadoras, nace la mecánica de fluidos computacional (CFD). Gracias al crecimiento exponencial de la tecnología informática subsiguiente, se logró sustituir gran parte de los ensayos analíticos por la resolución numérica de algoritmos complejos.

En este ecosistema, las simulaciones DNS tuvieron su origen formal en el año 1972 de la mano de Orszag y Patterson en el Centro Nacional de Investigación Atmosférica, quienes realizaron el primer cálculo explícito de una turbulencia isotrópica para un $\mathrm{Re} = 35$ ∼ [Moin & Maesh]. El siguiente avance de gran relevancia se produce en 1981 de la mano de Rogallo, quien combinó la

transformación de las ecuaciones gobernantes con una extensión del algoritmo de Orszag-Patterson para calcular la turbulencia homogénea sometida a deformación media. El salto cualitativo hacia la aerodinámica laminar lo proporcionó Spalart entre 1986 y 1988, al desarrollar un ingenioso método numérico para calcular de forma directa la capa límite bajo gradientes de presión nulos y favorables. En las últimas décadas, la evolución algorítmica ha permitido elevar la complejidad geométrica de los dominios, habilitando el uso de esferas y perfiles aerodinámicos complejos bajo regímenes controlados de bajos Reynolds.

1.2. Entorno de Simulación: OpenFOAM

Para la materialización y ejecución de las simulaciones CFD planificadas en este Trabajo de Fin de Grado se ha seleccionado el entorno de software de código abierto OpenFOAM. Desarrollado originalmente por Henry Weller en 1989 bajo las siglas de FOAM y lanzado públicamente en 2004 con su denominación actual, este entorno está estructurado mediante un lenguaje de programación orientado a objetos en C++. Esta arquitectura le otorga una flexibilidad idónea para resolver sistemas de ecuaciones en derivadas parciales aplicadas a flujos de fluidos complejos, acústica, mecánica de sólidos y electromagnetismo $\sim$ [OpenFOAM User Guide, (s.f.)].

El principio operativo del software divide sus herramientas en solucionadores (*solvers*), encargados de la computación del problema físico, y utilidades orientadas a la manipulación de datos. Para el desarrollo del presente trabajo, los códigos numéricos aplicados surgen a partir de la modificación y personalización de los archivos de tutoriales que incluye el programa, adaptándolos rigurosamente a las condiciones físicas de contorno y mallas de nuestro caso de estudio. Adicionalmente, se han desarrollado e implementado una serie de modificaciones complementarias en scripts de control con el objetivo de automatizar la ejecución secuencial del caso, permitiendo evaluar de forma eficiente el comportamiento del flujo ante distintas configuraciones en la geometría del dominio numérico.

La viabilidad y la precisión de *OpenFOAM* como entorno numérico para la ejecución de simulaciones DNS en perfiles aerodinámicos se encuentran ampliamente respaldadas en la literatura científica reciente. Diversos investigadores han recurrido a este software de código abierto para resolver los problemas planteados. En [Shan, Liu, Jiang, 2005] se realiza un estudio sobre el perfil NACA 0012 donde se estudia la transición y la separación del flujo con un ángulo de ataque de 4 grados y un Re = 10000, donde los resultados estudiados son el cizallamiento, desprendimiento de vórtices, ruptura de turbulencia y readhesión de la capa límite.

1.3. Objetivos

El principal objetivo de este Trabajo de Fin de Grado es emplear la herramienta de software libre OpenFOAM para realizar las simulaciones directas (sin modelado de turbulencia) de un ala compuesta por perfiles NACA 0012 y realizar un estudio de la evolución de las fuerzas aerodinámicas frente al ángulo de ataque usando un número de Reynolds fijo y bajo, en nuestro caso 1000. Se estudiará la física sobre lo que ocurre en el fluido por la evolución del ángulo de ataque y se realizará una comparación del coeficiente de sustentación con la teoría de perfiles delgados. Ya que se realizan las simulaciones a distintos ángulos de ataque, se podrá ver y estudiar los efectos que generados en la capa límite y en la estela conforme se aumenta este, estudiando también las

estructuras vorticosas que se produzcan por el aumento de este ángulo.

Se hará una comparativa empleando un Reynolds distinto (5000) para un ángulo de ataque fijo, por lo que se podrán observar las variaciones entre ambos casos, estudiando las diferencias que se producen cuando el número de Reynolds aumenta, tanto en las fuerzas como en la capa límite del ala. También se realizará un estudio sobre la diferencia en las velocidades en la capa límite. Como ya se ha comentado, el coste computacional que supone hacer las Simulaciones Directas es muy alto y se requiere mucha memoria, por lo cual el tiempo requerido para poder hacer las simulaciones es bastante alto, por lo que se ha empleado el clúster de la Universidad de Cádiz.

Capítulo 2

Marco Teórico

2.1. Ecuaciones gobernantes

Las ecuaciones gobernantes, también llamadas ecuaciones fundamentales, son un conjunto de ecuaciones diferenciales parciales que describen el movimiento de los fluidos. El caso de estudio emplea un flujo incompresible, lo que implica que las ecuaciones cambien de forma. En este caso, según [Science Direct, s.f.], se puede definir como flujo incompresible a aquel en el cual las partículas fluidas apenas cambian su densidad a lo largo del movimiento, produciéndose cuando esta velocidad es mucho menor en comparación con el valor de la velocidad del sonido; aunque si se toma esta definición como la de flujo incompresible, se tiene que la mayoría de los fluidos y flujos que se encuentran a lo largo del día entran dentro de esta categoría. En el caso de estudio se observa que en la tabla 3.1 tiene que la velocidad del aire es bastante pequeña comparada con la velocidad del sonido, por lo que se considera que el flujo es incompresible. Debido a que el flujo se considera incompresible, se pueden tomar una serie de simplificaciones dentro de las ecuaciones gobernantes. Basándonos en [Ansys, 2020], [Holzmann, 2019] y [CFD Online, 2012], las tres principales ecuaciones que componen este conjunto para el caso de estudio son:

- Ley de conservación de la masa (continuidad)

$$\nabla \cdot U = 0 \tag{2.1}$$

- Ley de conservación del momento

$$\rho(\frac{\partial U}{\partial t} + (U \cdot \nabla)U) = -\nabla p + \rho g + \mu \nabla^2 U \tag{2.2}$$

- Ley de conservación de la energía

$$\rho C_p(\frac{\partial T}{\partial t} + (U \cdot \nabla)T = k\nabla^2 T + (\overline{\overline{\tau}} \cdot \nabla)U + \dot{S}_g \tag{2.3}$$

Una consecuencia bastante importante a tener en cuenta es que, a densidad constante, el acoplamiento de la ecuación de la energía y el resto de ecuaciones es muy débil, por lo que esta ecuación se puede tomar completamente de manera independiente. Esto se debe a que las dos primeras ecuaciones forman un sistema cerrado, por lo que no se necesita de la última para poder obtener las incógnitas.

La ecuación de la conservación de la masa establece que la masa que entra a través de la superficie dentro de un determinado volumen es la misma que sale si la masa del mismo no cambia

mediante una compresión o una expansión. En OpenFOAM se emplea la forma integral de esta ecuación para poder calcular los flujos en las caras de las celdas.

La principal diferencia de la ecuación de conservación del momento o de la cantidad de movimiento respecto a la ecuación de continuidad es que esta representa un valor vectorial. En el interior de un volumen, el momento no es el que solo entra o sale en el volumen a través de su superficie, sino que también influye la suma de fuerzas que actúan sobre el volumen, por lo que se deduce que la variación temporal en la cantidad de movimiento se debe a las fuerzas que actúan sobre el volumen.

Por último, se tiene la ecuación de la conservación de la energía. Al tratarse de un flujo incompresible, se presenta en su forma de energía térmica. Este conjunto de ecuaciones se llama ecuaciones de Navier-Stokes para un flujo incompresible.

Las simulaciones numéricas directas se caracterizan por resolver las ecuaciones de Navier-Stokes sin que estas se vean modificadas y esto se debe a que no se emplea un modelo de turbulencia, como sí ocurre, por ejemplo, en las simulaciones tipo *RANS*, por lo que estas simulaciones consisten en la solución tridimensional y dependiente del tiempo de estas ecuaciones para la obtención de la velocidad instantánea del fluido en función de la posición y del tiempo. El hecho de que no se use ningún modelado de turbulencia implica que se deben resolver todas las escalas temporales y espaciales de turbulencia en la malla computacional, siendo la aproximación para reducir los errores de discretización la única aproximación en las simulaciones DNS; por ello, los resultados obtenidos son comparables con los resultados experimentales que se tengan.

2.2. Número de Reynolds

Aunque ya se ha empleado el término al inicio del documento, se va a profundizar sobre de dónde viene y la importancia de su uso.

El número de Reynolds es un parámetro adimensional, cuya definición es la siguiente:

$$Re = \frac{\rho_\infty U_\infty L}{\mu_\infty} \tag{2.4}$$

Esta ecuación se puede simplificar dividiendo la densidad con la viscosidad dinámica, con lo que se obtendrá la viscosidad cinemática. Con esta simplificación, la ecuación que se obtiene queda de la siguiente forma:

$$Re = \frac{U_\infty L}{\nu_\infty} \tag{2.5}$$

El número de Reynolds es una medida de la relación entre las fuerzas de inercia y las fuerzas viscosas en un flujo, siendo una de las medidas más importantes dentro de la dinámica de fluidos. U representa la velocidad que se está empleando y L representa la longitud característica, respectivamente.

La ecuación 2.5 se emplea para poder obtener el valor de la viscosidad cinemática que se usará en la simulación, ya que una vez conocido el valor del número de Reynolds que se quiere usar a la hora de realizar las simulaciones y conociendo el valor del resto de parámetros, los cuales se pueden

encontrar en 3.1, se puede despejar de esta la viscosidad dinámica y obtener su valor, el cual será, para el Re = 1000, de 10^{-3}.

2.3. Coeficiente de presión

El coeficiente de presión es un parámetro adimensional cuya expresión se define en 2.6

$$C_P = \frac{p - p_\infty}{\frac{1}{2}\rho_\infty U_\infty^2} \tag{2.6}$$

En esta ecuación, la variable p hace referencia a la presión que se tiene en ese punto, siendo p_∞ la presión de referencia, por lo que esta variable representa la presión relativa en un punto y con esto se puede definir la distribución de cargas a lo largo del perfil.

Con el uso de la ecuación de Bernoulli se puede llegar a una expresión similar, la cual solo se usa la velocidad para obtener el coeficiente de presión.

$$C_P = 1 - \left(\frac{U}{U_\infty}\right)^2 \tag{2.7}$$

La variable U representa la velocidad en un punto y U_∞ es la velocidad de la corriente o de referencia, por lo que el valor máximo que se puede obtener es 1 y se corresponde con el punto donde la velocidad se ha detenido completamente, por lo que se tendría un punto de remanso. Debido a la aceleración del flujo que sufre la velocidad a lo largo del perfil, se obtiene un C_p negativo, ya que el valor de la fracción de 2.7 es mayor a 1, lo que implica que el valor de la ecuación sea negativo y, a la hora de representar sus valores, se inviertan para poder interpretarlos mejor. A partir del coeficiente de presión y la viscosidad se puede obtener el resto de coeficientes, tal y como viene en [Anderson, 2011].

2.4. Coeficiente de sustentación

Basándonos en [Anderson, 2011], la sustentación es la fuerza perpendicular a la corriente que incide sobre el perfil, la cual nace debido a la diferencia en la distribución de presiones sobre el extradós e intradós y a los esfuerzos viscosos. Debido a esto, cualquier perfil o geometría, la cual sea simétrica respecto a la corriente incidente, no va a generar una fuerza de sustentación ya que ambas distribuciones de presiones se anularán mutuamente. La expresión a partir de la cual se obtiene el coeficiente de sustentación a partir de la presión es la siguiente, teniendo en cuenta que los esfuerzos viscosos en la proyección perpendicular a la corriente son muy pequeños comparados con la presión si la capa límite se encuentra adherida:

$$C_L = \frac{1}{\frac{1}{2}\rho_\infty U_\infty^2 A_{ref}} \int [-pn_y + (\bar{\bar{\tau}} \cdot n)_y] d\sigma \tag{2.8}$$

En la expresión 2.8 se puede observar que el coeficiente de sustentación se obtiene de la integración a lo largo del coeficiente de presiones, en la dirección perpendicular a la corriente.

Este es un parámetro adimensional que también se puede obtener de la adimensionalización de la sustentación. Como se puede observar en la ecuación 2.9, se relaciona la fuerza de sustentación con la velocidad, la densidad y el área de referencia. Su expresión matemática es la siguiente:

$$C_L = \frac{L}{\frac{1}{2}\rho_\infty U_\infty^2 A_{ref}} \tag{2.9}$$

En la ecuación 2.9, la variable L hace referencia a la sustentación y U_∞ y A_{ref} hacen referencia a la velocidad y al área de referencia respectivamente, donde el área de referencia es la superficie alar. En el caso de OpenFOAM, esta fuerza y su respectivo coeficiente se calculan automáticamente, por lo que no hará falta emplear dicha ecuación para su cálculo.

2.5. Coeficiente de resistencia

Basándonos en [Anderson, 2011], la resistencia es una fuerza que se opone al movimiento de un objeto y que se genera debido a este movimiento. Independientemente de la forma del perfil, ya sea simétrico o no, se va a generar una resistencia si existe un movimiento a través del fluido debido tanto a la presión como a la viscosidad. La expresión que se obtiene del coeficiente de resistencia a partir de la integración de la presión y de los esfuerzos viscosos es la siguiente:

$$C_D = \frac{1}{\frac{1}{2}\rho_\infty U_\infty^2 A_{ref}} \int [-pn_x + (\bar{\bar{\tau}} \cdot n)_x] d\sigma \tag{2.10}$$

En la expresión 2.10 se observa que el coeficiente de resistencia se puede obtener integrando el coeficiente de presiones a lo largo del perfil en la dirección paralela de la corriente incidente.

Este también se obtiene de adimensionalizar la resistencia tal y como se vio en el apartado 2.4; este coeficiente relaciona la fuerza de resistencia con la densidad, velocidad y área de referencia, siendo su expresión:

$$C_D = \frac{D}{\frac{1}{2}\rho_\infty U_\infty^2 A_{ref}} \tag{2.11}$$

Al igual que ocurre con el coeficiente de sustentación, en OpenFOAM este coeficiente se obtiene automáticamente y será clave para poder realizar el estudio de independencia de malla, como se verá más adelante.

Capítulo 3

Metodología

Se va a realizar el estudio aerodinámico de un ala infinita compuesta por perfiles NACA 0012 mediante el uso del software OpenFOAM, mediante simulaciones numéricas directas, como se ha comentado con anterioridad. En primer lugar, lo que se ha hecho es un estudio de independencia de la malla para poder reducir el coste computacional a la hora de hacer las simulaciones y no emplear una malla donde el número de celdas que se utilizan sea excesivo y que con ella no se consigan resultados los cuales tengan una mayor precisión o sean más acertados. Las características del flujo y de la geometría que se han empleado en este estudio aparecen reflejadas en la siguiente tabla.

Características del flujo y del ala		
Parámetros	Valor	Unidades
Velocidad	1	m/s
Presión	1	m^2/s^2
P_{ref}	1	Pa
Longitud característica	1	m
A_{ref}	1	m^2
ρ_{ref}	1.225	kg/m^3
Re	1000	-

Cuadro 3.1: Características del estudio del ala.

Antes de comenzar con el estudio de independencia, se va a introducir una serie de términos y de ecuaciones que se emplean en el estudio del ala y en el estudio de independencia, así como las ecuaciones que caracterizan la física del problema y el funcionamiento del software empleado para obtener las soluciones.

3.1. Uso de *OpenFOAM*

OpenFOAM es un entorno de software libre que se empleará para la realización de las simulaciones. Antes de detallar algunos parámetros que se han tenido en cuenta para poder realizar las simulaciones, se describirá brevemente el funcionamiento del software.

Este entorno está desarrollado a partir de bibliotecas C++ y está diseñado, principalmente, para el desarrollo de solucionadores (solvers) destinados a resolver problemas de dinámica de fluidos computacional. El ecosistema de *OpenFOAM* incluye herramientas para el preproceso de actividades, empleadas en este caso para generar la malla y el dominio; los propios *solvers*, los cuales

resuelven el problema planteado; y aplicaciones para el postproceso que se emplean una vez que se quieren visualizar las soluciones obtenidas. En el caso de estudio se emplea *Paraview*, una aplicación que permite visualizar el comportamiento del flujo y estudiar la evolución de los campos físicos claves (velocidad o presión, por ejemplo).

Cada caso de estudio de *OpenFOAM* debe de contar, como mínimo, con una estructura de directorios específica. Estas carpetas son esenciales para el funcionamiento del caso y para que se puedan obtener las soluciones, las cuales se expondrán a continuación.

- Carpeta *0*: contiene para nuestro caso la presión y la velocidad, donde en cada archivo se definen las condiciones de contorno para cada pared del dominio y las condiciones iniciales.
- Carpeta *constant*: en ella se incluye la geometría del ala y se incluyen dos archivos más en los cuales se definen la viscosidad cinemática del fluido, la cual es esencial, ya que es la que va a definir el Reynolds que se emplee, y las propiedades de turbulencia, que es donde se define el modelo de turbulencia que se va a emplear. En esta carpeta es donde se guardan las características del dominio, de la malla y las condiciones de contorno una vez que se creen.
- Carpeta *system*: en ella es donde se definen la mayoría de los archivos que se van a emplear en el caso. En esta carpeta se define el dominio que se va a emplear con el archivo de *blockMesh* y se define cómo va a ser la malla que se emplee, definiéndose así las zonas de refinamiento o la capa límite, por ejemplo, con el archivo *snappyHexMeshDict*. Se definen los esquemas que se van a emplear, los cuales para un DNS van a ser de segundo grado, al igual que el control de las iteraciones que se realizan, el paso de tiempo, el tiempo de duración de la simulación o la discretización, con los archivos de *fvSchemes*, *fvSolutions* y el *controlDict*. Dentro del archivo de *controlDict* se definen los datos que se quieren obtener y la frecuencia con la que se van a guardar estos. En el caso de estudio se han creado dos archivos: uno donde se define la función de las fuerzas y otro donde se define la función de los coeficientes de las fuerzas. Estos archivos son los principales dentro de la carpeta, pero se pueden incluir otro tipo de archivo como el de *initialConditions*, en el cual se define las condiciones iniciales para que se incluya en los archivos de 0 y p, algunos archivos en los cuales se cambian las condiciones de contorno, por ejemplo las de las paredes en nuestro caso, otro archivo en el cual se guarda los bordes de la geometría para que se genere mejor la malla o el archivo necesario para poder dividir el dominio en diferentes partes y que cada parte se resuelva con una CPU distinta.
- Se incluyen una serie de archivos en el caso que realizan, por ejemplo, la función de girar la geometría automáticamente, o archivos donde se incluyen los comandos a ejecutar para que, introduciendo el comando que ejecuta ese archivo, se ejecuten el resto automáticamente y, en el caso de estudio, se llaman *Allrun* y *Allrun.pre*, siendo el segundo el encargado de ejecutar los comandos empleados antes de lanzar el solver.

Tras detallar la estructura de carpetas que conforman el caso, se explica el funcionamiento de *OpenFOAM* en un caso general. En primer lugar, el software genera un dominio de computación inicial o mallado base, el cual divide el espacio en celdas volumétricas, sin incluir aún la geometría del cuerpo de estudio.

Posteriormente, se integra la geometría en el dominio y se adapta la malla, incluyéndose nuevas zonas con un mayor refinamiento y las celdas de la capa límite empleando la herramienta *snappyHexMesh*. Una vez completado el mallado definitivo, se configuran las condiciones de contorno en los archivos correspondientes antes de ejecutar el solucionador.

Al inicializar el solver, el software procesa los archivos necesarios, tales como el archivo de control temporal. Al concluir la simulación, se generan nuevos archivos de tiempo que contienen los campos de velocidad y presión. Asimismo, se genera el directorio *postProcess*, el cual almacena los datos de las funciones de análisis que se hayan programado previamente.

3.2. Geometría empleada

La geometría empleada para el caso de estudio es un ala compuesta por perfiles NACA 0012, siendo este uno de los perfiles más estudiados. Este perfil ha resultado ser fundamental para el avance de la industria aeroespacial. Se caracteriza principalmente por ser un perfil simétrico, lo que hace que, para un ángulo de ataque de cero grados, la fuerza de sustentación que se genere sea nula, por lo que en una gráfica en la que se estudia la evolución del coeficiente de sustentación respecto al ángulo de ataque, la curva pasa por el origen de coordenadas. El perfil aerodinámico tiene un grosor máximo del 12 % de la cuerda, justo en el punto del 30 % de la cuerda medido desde el borde de ataque, de ahí que tenga en la nomenclatura el número 12, siendo la longitud de la cuerda de 1 metro en el caso de estudio. El primer dígito indica que la curvatura es 0; de ahí viene que sea simétrico, y el segundo dígito establece dónde esta curvatura es máxima, pero al ser nula, este dígito también resulta ser nulo. Gracias a sus propiedades aerodinámicas y debido a la sencillez de su fabricación, este perfil es muy empleado dentro del mundo académico y científico ∼ [Hulatt, 2024] y [Ayuso, 2014].

Dentro de las fuerzas aerodinámicas generadas por el perfil, las características son las siguientes. Para ángulos de ataque bajos se genera una buena relación entre la sustentación y la resistencia y, a medida que aumenta este, la sustentación aumenta también hasta que se llega al punto de entrada en pérdida del perfil, pudiéndose predecir la entrada en pérdida gracias al patrón que sigue. El perfil estudiado se usa en una gran variedad de aplicaciones, las cuales pueden ser, por ejemplo, el uso en hélices en vehículos aéreos no tripulados (UAV), el uso en las palas de turbinas eólicas o el uso para alas de vehículos que vuelan en zonas de baja densidad.

3.3. Preparación del caso

3.3.1. Dominio

El dominio computacional es la porción del espacio donde se realiza la simulación y se resuelven las ecuaciones gobernantes del flujo. Por ello, la correcta creación de este es esencial para obtener unos resultados precisos, lo que implica que se deben generar de forma correcta las fronteras que delimitan este dominio. La frontera situada aguas abajo de la geometría, conocida como *outlet*, se debe posicionar a una distancia suficiente para permitir que el flujo recupere un estado estable tras interactuar con el ala. Esto resulta crucial para analizar correctamente el desarrollo y comportamiento de la estela del ala. Asimismo, las fronteras superiores e inferiores deben ubicarse lo bastante alejadas del ala para evitar interacciones artificiales con el flujo local, por ejemplo, que este acelere por los efectos de confinamiento ∼ [Versteeg & Malalasekera, 2007].

En este estudio, el dominio computacional posee una geometría rectangular donde el *outlet* se genera 14 veces la cuerda del ala aguas abajo de este, es decir, que entre el borde de salida del ala y el *outlet* hay 14 veces el tamaño de la cuerda del ala, para garantizar el cumplimiento de las condiciones físicas antes descritas. Por su parte, las fronteras superiores e inferiores se han situado a 5 veces la longitud de la cuerda por encima y por debajo del ala, respectivamente.

En la figura 3.1 se ilustra un esquema de la geometría del dominio y su configuración espacial. Esta figura representa un ejemplo de lo que sería el dominio, pero no es la malla final que se empleará en las simulaciones definitivas.

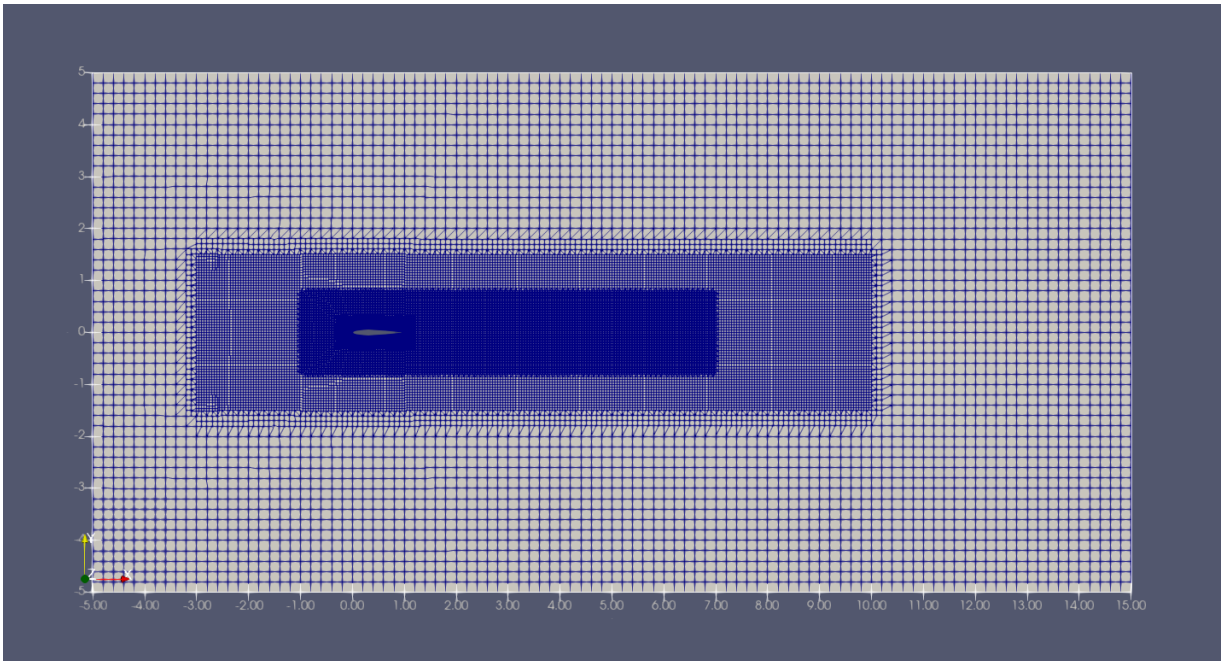


Figura 3.1: Dominio del ala

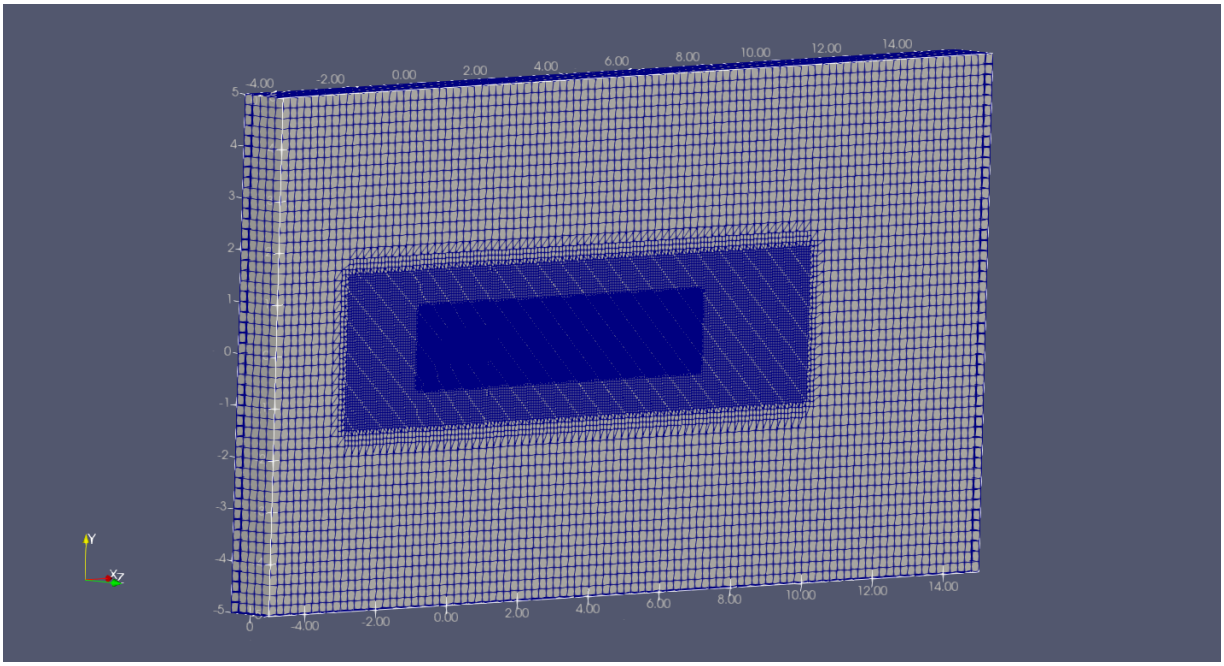


Figura 3.2: Dominio del ala (Perspectiva)

Como se ilustra en las figuras 3.1 y 3.2, las dimensiones totales del dominio son 20 veces la cuerda en el eje X y 10 veces la cuerda en el eje Y; una extensión suficiente para garantizar que las

condiciones de contorno no afecten artificialmente al desarrollo del flujo.

Se ha optado por un dominio de geometría rectangular en lugar de otras configuraciones clásicas en aerodinámica, como las mallas de tipo 'C' o tipo 'O'. Al observar la malla generada, se tiene que esta es estructurada, ya que, como se puede apreciar, tiene una conectividad regular entre las celdas, generándose solo hexaedros o tetraedros y donde los nodos conectan con los nodos vecinos. Principalmente, la elección del dominio escogido se debe al uso de la herramienta *snappyHexMesh* ya que es prácticamente un requisito el empleo de esta herramienta al generar una malla rectangular, debido a la forma en la que se generan las celdas. Esta herramienta se emplea en este tipo de mallas debido a que con el resto tiene una mayor dificultad para su generación. Otra característica de esta malla o dominio rectangular es que la dirección del flujo se encuentra perfectamente alineada con el dominio y las celdas, generando una menor disipación numérica, haciendo que la variación del ángulo de ataque sea más sencilla y haciendo que se lideren bien los métodos numéricos eficientes ∼ [CFD online, 2007], [Resolved Analytics, s.f.] y [Persson, s.f.]. Gracias al uso de una malla rectangular, se consigue que los valores de la ortogonalidad de las celdas y el *skewness* tengan unos valores excelentes a la hora de generar la malla alrededor del ala, por lo que se cometen menos errores en el cálculo de estas celdas. Se ha decidido que este tipo de geometría es la más conveniente, ya que es la que mejor captura la estela y la que deforma menos las celdas, aunque, por ejemplo, las mallas tipo 'C' (la parte delantera es un semicírculo) se adaptan mejor al borde de ataque. Un ejemplo de malla tipo 'C' se puede encontrar en la figura 1 del artículo [Kurtulus, 2022], el cual realiza una serie de simulaciones para la investigación de la evolución de los vórtices en el perfil NACA 0012.

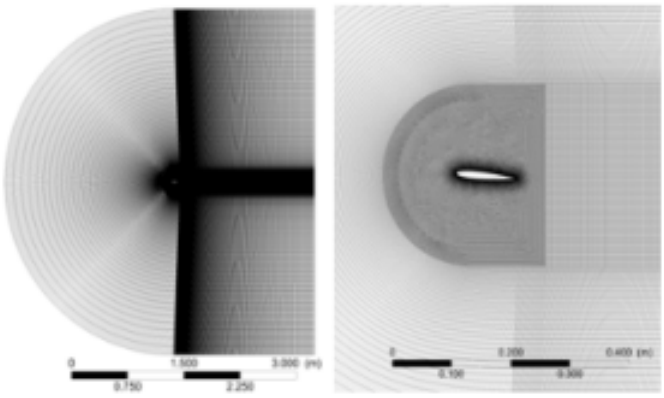


Figura 3.3: Ejemplo de una malla tipo 'C' (Artículo de [Kurtulus, 2022]).

Cada tipo de malla tiene una serie de ventajas e inconvenientes, por lo que no significa que esta sea la única opción, pero sí que se ha llegado a la conclusión de que es la mejor según el caso estudiado.

En cuanto al número de celdas generadas, son las divisiones que va a tener el dominio, tanto en el eje X como en el Y; siguen la expresión 3.1:

$$Cells = (-1 * aMin) + aMax)/cellSize \tag{3.1}$$

En esta expresión, la variable a hace referencia al valor máximo o mínimo en el dominio de la coordenada en la cual se quieren hacer las divisiones. El parámetro *cellSize* se usa para aumentar el número de divisiones, por lo que en la figura 3.1 el valor que se ha tomado es 0,1. En el caso de que con la expresión 3.1 no se obtiene un número exacto de celdas en alguna coordenada, se debe

introducir la expresión *round* delante de la ecuación para que redondee a un número entero y no se produzca un error a la hora de crear el dominio.

En el dominio se deben establecer una serie de condiciones de contorno para las superficies (*patch*) que lo conforman. Estas superficies son las de entrada y salida, las laterales y la superior e inferior. En el archivo *blockMesh* se define el nombre correspondiente a cada superficie, que posteriormente se usará en los archivos de presión (la cual va a ser la presión cinemática) y velocidad para poder imponer las condiciones de contorno de cada una, y se establecen los vértices que conforman cada uno. Basándonos en [Martin, Meis & Varas, s.f.], [OpenFOAM BC, (s.f.)] y [Thawtar, 2024], las condiciones de contorno empleadas en cada una de las superficies que conforman el dominio son:

- *Inlet*: Corresponde a la superficie de entrada del fluido. Para la velocidad se establece la condición de *fixedValue*, que establece un valor fijo y uniforme correspondiente a la velocidad en 3.1. En el caso de la presión, se establece la condición de *zeroGradient*, por lo que se desconoce el valor de esta variable, aunque se sabe que la presión será constante y el solucionador lo calculará automáticamente.

- *Outlet*: Corresponde a la superficie por la cual se produce la salida del fluido y en ella, para la velocidad, se establece la condición de *inletOutlet*. Esta condición hace que la cara se comporte de una forma u otra dependiendo de la dirección que tenga el flujo. En el caso de que el flujo salga, se usa la condición de gradiente cero y, si entra el flujo, usa el valor de la velocidad establecido en el *inletValue*, que corresponde con la velocidad de 0 m/s, por lo que evita que se generen flujos inversos. Para la presión se establece el valor fijo que corresponde a 0, ya que se está usando la presión manométrica.

- *Wing*: corresponde a la geometría del ala y se establece la condición de *noSlip*, que impone que la velocidad en la pared, es decir en el ala, es 0 m/s. En cuanto a la presión, se establece de nuevo que la condición es *zeroGradient*, por lo que no se impone ningún valor de presión sobre el ala, ya que se calcula.

- *From/Back*: Corresponde a las paredes laterales y en ellas, tanto en la velocidad como en la presión, la condición de contorno que se impone es la de *ciclycAMI*, que establece una condición cíclica entre ambas paredes en las que se ha impuesto esta condición, para poder tener condiciones periódicas.

- *topAndBottom*: Corresponde a la superficie superior e inferior en la cual se establece la condición *slip*, por lo que se produce el deslizamiento del fluido por estas paredes, impidiendo la penetración del fluido a través de estas e impidiendo que estas paredes influyan en el flujo, por lo que las fronteras no perturban la aerodinámica. En la presión se establece de nuevo la condición de *zeroGradient*, por lo que el valor no cambia en la dirección perpendicular a la frontera y este mismo valor se extrapola desde el interior.

3.3.2. Solver

La elección del solver adecuado para la resolución de las simulaciones constituye un factor determinante para garantizar la convergencia y precisión de las simulaciones, permitiendo así cumplir con los requerimientos físicos del problema. Si bien existen otros factores con una mayor influencia en la obtención de los resultados, la correcta elección del algoritmo de resolución es igualmente clave para asegurar la estabilidad y la eficiencia computacional del cálculo.

Atendiendo a la documentación obtenida de *OpenFOAM* y sobre los solvers [OpenFOAM Solvers, s.f., Openfoamwiki Icofoam, 2009, SimFlow pisofoam, s.f., OpenCFD pisoFoam, 2023, Douglas, s.f.] y [Nilsson, 2013], se llega a la conclusión de que, debido a que el caso de estudio es incompresible, las tres principales opciones a tener en cuenta para la elección del solver fueron las siguientes:

- *icoFoam*: Resuelve las ecuaciones de Navier-Stokes laminares e incompresibles.
- *pisoFoam*: Es un solver diseñado para el uso en simulaciones transitorias e incompresibles, pudiéndose emplear en flujos tanto laminares como turbulentos donde se tiene una baja velocidad. Ya que para el caso de estudio la simulación es transitoria, se debe generar una solución completa para cada paso de tiempo, lo que hace que el tiempo empleado con estos solvers sea mayor.
- *simpleFoam*: Es un solver que se emplea para resolver flujos incompresibles turbulentos y estacionarios. Ya que el Reynolds empleado es de 1000, este solver no resulta útil para resolver las simulaciones debido a que se tendrán zonas donde el flujo es laminar y zonas donde sea turbulento. Este tipo de solver de carácter estacionario genera una sola solución y no se podrían capturar los eventos que ocurren en el tiempo, como por ejemplo los vórtices.

Puesto que el flujo bajo estudio es predominantemente laminar, generándose zonas donde se produce el desprendimiento de la capa límite, creando una zona de turbulencia, el solucionador escogido es *pisoFoam*. Al tratarse de un algoritmo transitorio, resulta idóneo capturar con precisión la evolución temporal de los fenómenos turbulentos, así como la dinámica y el desprendimiento de los vórtices que se generan en la estela del perfil.

El algoritmo empleado por el solver *pisoFoam* se denomina PISO (*Pressure Implicit with Splitting of Operators*) y se basa en un fluido incompresible, produciéndose la separación de la densidad y de la presión y la ecuación de la energía del resto del sistema. El algoritmo $PISO$ sigue las siguientes ideas, [Martin, Meis & Varas, 2012]:

- Los sistemas presión-velocidad contienen dos términos de acoplamiento complejo, los cuales son el término de convección no lineal, como el acoplamiento $U-U$, y el acoplamiento presión-velocidad.
- Para números de Courant bajos (tal y como ocurre en este estudio), el acoplamiento presión-velocidad es mucho mayor que el acoplamiento no lineal.
- El primer corrector de presión genera un campo de velocidad conservativo, mientras que el resto establecen la distribución de presión.

El esquema de funcionamiento de este algoritmo se basa en el cálculo de predicción de u^* para el tiempo t_{n+1} y luego se aplica un bucle de corrección (u', p') en t_{n+1}. Se calcula p'_{k+1} a partir de u^* y u'_k y, por último, se realiza la corrección de u'_{k+1} a partir de p'_{k+1}.

Debido a que no existe una ecuación de estado explícita para la presión en los flujos incompresibles, esta variable debe deducirse indirectamente combinando la ecuación de la continuidad y del momento. A partir de estas dos ecuaciones se obtiene la ecuación de Poisson y se usa para el cálculo de presión en la dinámica de fluidos $\sim$ [Science, s.f.].

Una de las ventajas operativas del solucionador seleccionado es la flexibilidad para configurar el modelado de turbulencia, siendo la opción escogida para este estudio la opción *laminar*, lo que

significa que no existe ningún modelo de turbulencia. Se consigue con ello que no se genere nada de viscosidad turbulenta, obligando al solver a usar únicamente la viscosidad molecular del fluido. Se debe incluir en el archivo de *turbulenceProperties* en el apartado de *simulationType*. El resto de opciones que se pueden usar es *RAS* y *LES*, las cuales se ignorarán, ya que añaden términos adicionales en las ecuaciones de Navier-Stokes.

3.3.3. Número de Courant

El número de Courant o también conocido como condición CFL indica la velocidad con la que se mueve la información (fluido) a través de una celda y se define a través de la siguiente ecuación:

$$Co = U\frac{\Delta t}{\Delta x} < 1 \tag{3.2}$$

Esta ecuación expone que el paso del tiempo que se use (Δt) al hacer la simulación, debe ser menor que $\Delta x/U$ para que la simulación pueda ser estable y los valores no diverjan. La variable Δx hace referencia al tamaño de celda que se usa y U es la velocidad que se tiene en un punto. El valor debe ser menor a 1 para garantizar que la información del flujo no atraviesa más de una celda computacional por cada paso de tiempo. Para el caso de estudio se ha optado por mantener un Courant máximo inferior a 0.5 para tener un margen, buscando valores entre el rango 0.2 a 0.3, lo que no significa que se deban usar estos valores obligatoriamente (solo es para tener márgenes de seguridad). Esta elección se basa en la necesidad de garantizar la estabilidad numérica del algoritmo PISO, aunque no es necesario que se tengan valores tan pequeños.

La ecuación 3.2 se usa para poder obtener el paso de tiempo que se debe usar en cada simulación, ya que, al ir variando el tamaño de celda para el estudio de independencia de malla, el paso de tiempo debe variar para no llegar al punto de que la simulación sea inestable y diverja. Conforme avanza la simulación y el fluido llega al ala, la velocidad máxima va a aumentando, ya que el flujo se acelera al recorrer el ala, por lo que para obtener los valores de Courant requeridos, lo que se hace es usar una velocidad de 1 m/s y se baja el valor de Δt para dar un margen a esos posibles cambios de velocidad.

3.4. Verificación de Malla

3.4.1. Introducción de cada malla.

Antes de comenzar con la exposición de los resultados numéricos de las simulaciones, se realizará, en primer lugar, el estudio de independencia de malla, donde el propósito fundamental es alcanzar un equilibrio entre la precisión de los resultados obtenidos y el coste computacional necesario. Específicamente, se busca verificar que, al incrementar el número de celdas, no se produzcan grandes variaciones en los resultados, tales como los coeficientes o las fuerzas una vez que el flujo se encuentra completamente desarrollado. Los resultados obtenidos, serán parecidos o prácticamente iguales a los obtenidos experimentalmente o en otros estudios, por lo que la validación de la malla es, básicamente, el estudio de convergencia de la malla donde se busca obtener el mejor equilibrio entre resultados y coste computacional.

Las discrepancias observadas en los resultados obtenidos (parámetros calculados y fenómenos producidos) por las distintas mallas se deben, principalmente, a las variaciones del tamaño y la

calidad de las celdas entre las distintas mallas. Cuando los elementos de la malla son excesivamente grandes, ocurre una pérdida de información, se oculta parte de la física producida durante la simulación o esta se calcula de una forma errónea y no se capturan todos los fenómenos producidos. Asimismo, un mallado deficiente simplifica en exceso el comportamiento del flujo en la capa límite cercana a las paredes y en la estela de turbulencia y añade una viscosidad artificial que difumina los gradientes de presión, generando datos erróneos. Esta discrepancia provocada por la limitación en la resolución espacial se define como error de discretización espacial, el cual debe tender a cero mientras se refina la malla (se hacen las celdas más pequeñas), excluyendo a los errores de redondeo producidos por el ordenador. Los errores de discretización se producen por la representación de las ecuaciones del flujo y otros modelos físicos dentro de un dominio discreto del espacio y del tiempo y son la diferencia de la solución exacta entre un modelo matemático continuo y la solución numérica que se obtiene con un ordenador. A medida que la malla se refina, es decir, que se aumenta el número de puntos y el tamaño de celda tiende a cero, este error tiende a tomar un valor nulo.

Más allá del error de discretización espacial- el cual se mitiga mediante el estudio de convergencia de malla-, existen otras fuentes de incertidumbre que pueden introducir discrepancias en los resultados numéricos. Estas discrepancias se pueden clasificar en errores de modelado físico, generados por la incertidumbre en la formulación del modelo y las simplificaciones realizados en el refiriéndose al modelo matemático continuo, errores de programación informática, los cuales tienen que ver con el código, errores de convergencia, debido a que los métodos iterativos paran en algún punto generándose una diferencia con la solución exacta y errores de uso que se producen debido a una mala aplicación del código $\sim$ [Slater, 2021]. En el estudio de convergencia de malla se minimiza el error de discretización, asegurando que la solución numérica que se obtiene es independiente de la resolución espacial, por lo que es en el que se ha profundizado.

Con este propósito, se han diseñado tres mallas con niveles de refinamiento progresivo. La variación del tamaño de los elementos se controla modificando el parámetro *cellSize* de la ecuación 3.1. Los valores asignados para este estudio han sido 0.1, 0.2 y 0.3; de este modo al encontrarse dicho parámetro en el denominador de la expresión el número de celdas ha ido incrementando conforme disminuye el valor.

Una vez definidos los valores asignados a este parámetro, el número de celdas correspondiente a cada nivel de refinamiento se detalla a continuación:

Estudio de Independencia		
Tamaño de malla	*cellSize*	Celdas
Gruesa	0.3	1125731
Media	0.2	5244810
Fina	0.1	26369320

Cuadro 3.2: Estudio de convergencia de malla.

Finalmente, se ha empleado la utilidad *snappyHexMesh* para completar la generación de la malla, aplicando el mismo código para las tres opciones de malla. Esta herramienta permite definir zonas de refinamiento, rectangulares para el caso de estudio, donde se predice que habrá una mayor complejidad física y será necesario capturar con precisión los gradientes del flujo. Como consecuencia, se generan varias zonas, las cuales van a ir teniendo un refinamiento mayor, que se consigue con los *level*. Este parámetro divide cada celda, que se encuentra contenida dentro del rango de la caja, en celdas más pequeñas. El principio operativo de este parámetro consiste en

subdividir cada celda tridimensional original en dos nuevos elementos en cada dirección del espacio. Por consiguiente, un nivel de refinamiento de n = 1 divide cada una de las celdas de esa zona en 8 celdas. De manera general, se puede decir que la progresión geométrica que sigue es 8^n, donde n representa el *level* configurado. Finalmente, con esta herramienta se introduce la capa límite, siendo la correcta discretización de esta región de vital importancia para capturar adecuadamente los fenómenos de fricción viscosa y del desprendimiento del flujo sobre la superficie del ala.

Las regiones de refinamiento generadas en el dominio son tres en total, tal y como se ilustra en las figuras 3.4, 3.5 y 3.6. La primera de ellas se sitúa inmediatamente alrededor del ala donde se ha configurado un nivel base *level* 4 y siendo *level* seis el impuesto en las celdas contiguas al ala. En segundo lugar, envolviendo a la anterior, se ha generado una zona con mayor extensión a la anterior en la cual el *level* es 3, seguida finalmente por una zona aún mayor de *level* 2. Con esta disposición se consigue mitigar el salto de tamaño de celdas en zonas contiguas para poder obtener una buena calidad de malla.

A continuación, se representan las distintas mallas generadas, permitiendo identificar visualmente las regiones de refinamiento descritas, y se podrá realizar una comparativa entre el tamaño y la calidad de estas. Posteriormente a este análisis, se expondrán algunos resultados obtenidos de otros estudios para verificar la validez sobre los valores numéricos obtenidos en las simulaciones de este trabajo.

Antes de dar inicio con la representación de los resultados de cada malla, se muestra una imagen de cada una de ellas para que se pueda ver la diferencia en cada caso. Para el caso de la malla fina, se ha decidido insertar dos imágenes para que se pueda apreciar con una mayor calidad la malla y el dominio y así poder observar las zonas de refinamiento con un mayor detalle.

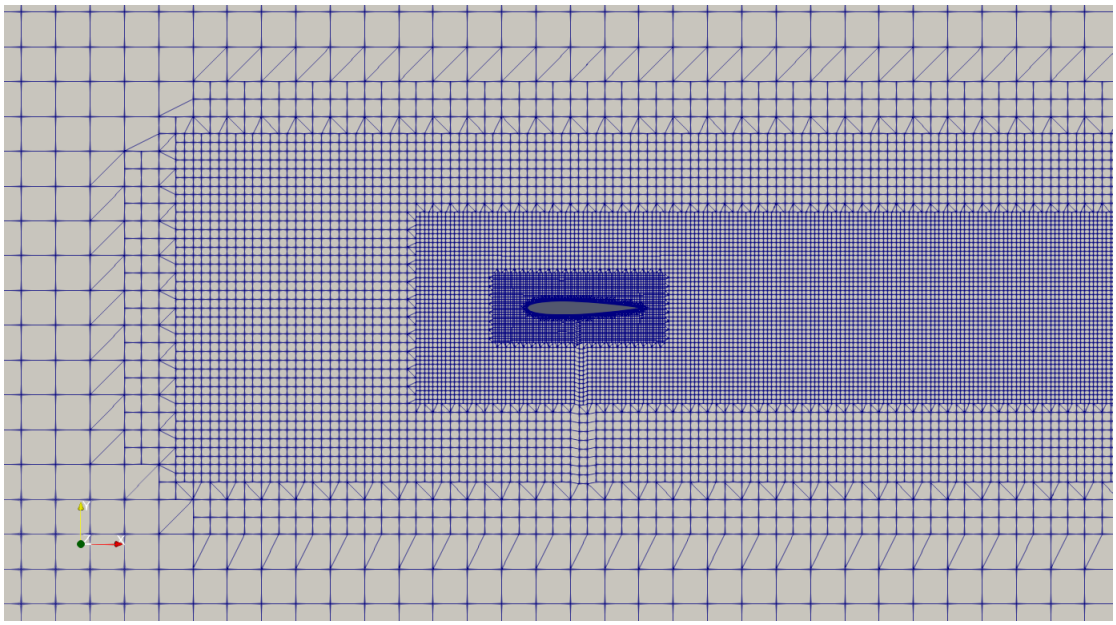


Figura 3.4: Malla Gruesa (*cellSize = 0.3*)

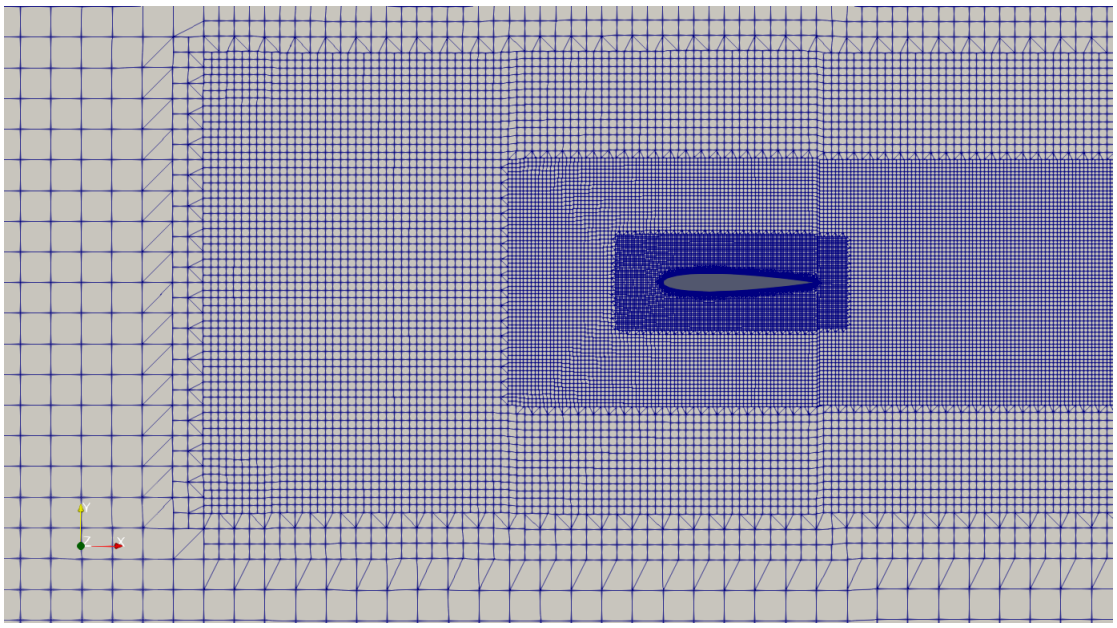
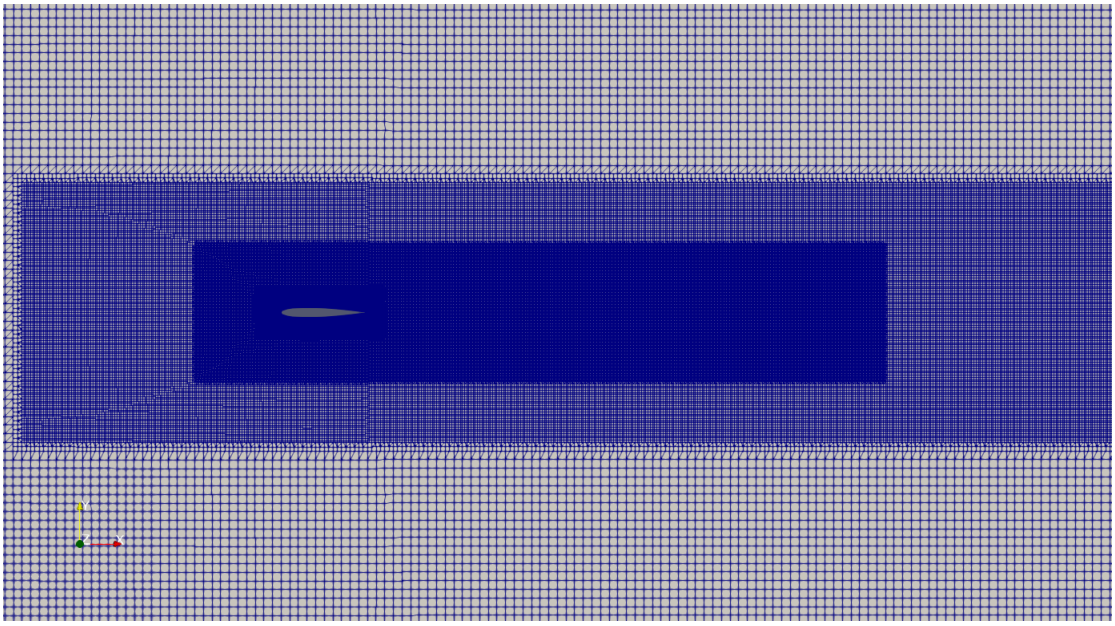
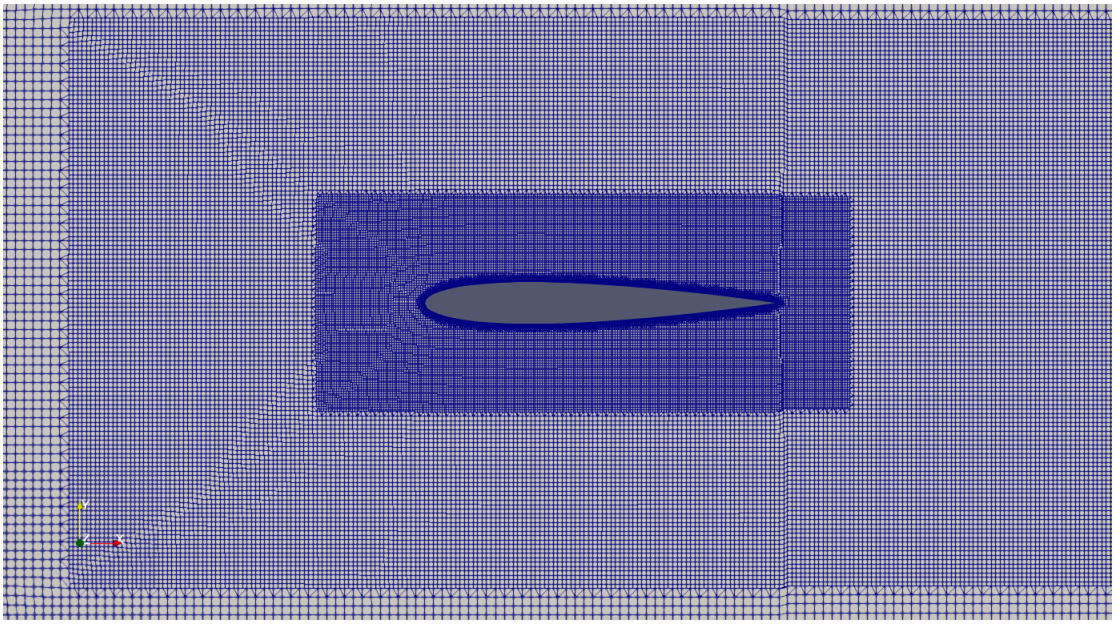


Figura 3.5: Malla Media (*cellSize = 0.2*)



(a) Dominio completo



(b) Zoom en la zona del ala.

Figura 3.6: Malla Fina (*cellSize = 0.1*)

Al contrastar la malla gruesa 3.4 con la malla media 3.5, no se observa una gran diferencia respecto al tamaño de las celdas (debido a que para poder ver con detalle la imagen 3.5 se ha realizado un mayor zoom, aunque no se aprecie este). En cambio, para la malla fina, la discrepancia geométrica y el incremento en la densidad de elementos respecto a los dos casos anteriores son drásticos, en consonancia con los datos cuantitativos expuestos en 3.2. En la imagen 3.6a, se observa la densidad de la malla, por lo que para poder observar las zonas cercanas al ala, se realiza una mayor aproximación a la zona del ala, como se observa en la segunda imagen 3.6b para poder apreciar el refinamiento realizado.

3.4.2. Resultados de referencia.

El resultado que se busca para poder realizar el estudio de independencia es el del coeficiente de resistencia, ya que el coeficiente de sustentación será cero debido a que el perfil NACA 0012 es un perfil simétrico, lo que implica que a un ángulo de ataque cero no se generará sustentación. Esto se debe a que la fuerza generada en el extradós y en el intradós son similares, por lo que se anulan entre sí.

En el artículo [Di Ilio et al., 2018], en el cual se realizan simulaciones del perfil NACA 0012 empleando un método híbrido denominado *lattice Boltzman method* para estudiar su robustez, se obtiene de la figura 11 el valor del coeficiente de resistencia para distintos ángulos de ataque para un Reynolds 1000. Ya que en este estudio el dominio que se emplea en las simulaciones es rectangular, se va a reducir el posible error que se produzca entre los valores obtenidos. La figura 11 se muestra en la siguiente imagen:

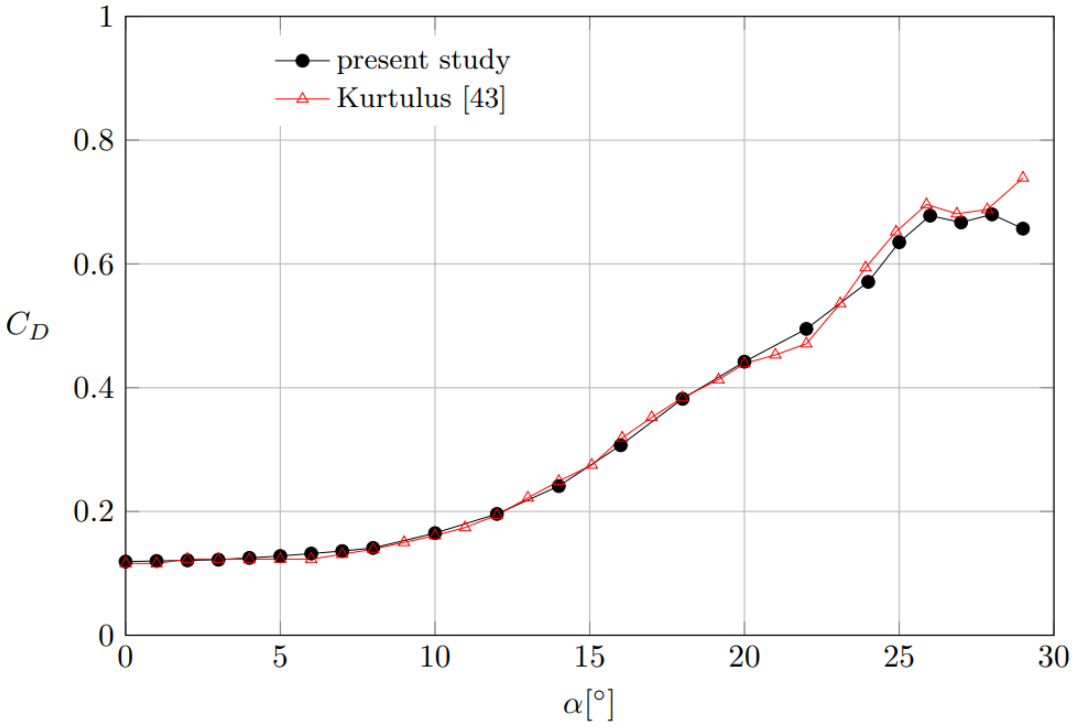


Figura 3.7: Coeficiente de resistencia para distintos ángulos de ataque (Artículo [Di Ilio et al., 2018]).

En el artículo se observa que, para el estudio realizado en él, el coeficiente de resistencia se encuentra algo por encima de la parte media del primer recuadro, por lo que se puede deducir que el valor del coeficiente de resistencia debe estar en torno a 0,12 sin poder tomar un valor exacto.

En [Kurtulus, 2022] se realiza de nuevo un estudio del perfil NACA 0012, pero en este caso la malla que se emplea es una tipo C. A pesar de esto, los resultados que se han obtenido sirven para poder compararse con los del estudio realizado por nosotros, ya que la diferencia debe ser minúscula. En la figura 5 b), de [Kurtulus, 2022] se observa con una mayor calidad que para un Reynolds de 1000 el valor del coeficiente de resistencia no llega a tomar el valor de 0.12, pero se queda muy cerca, por lo que se puede decir que se encuentra en torno a 0.119 aproximadamente.

3.4.3. Obtención de los resultados.

Finalizado el estudio de los valores de referencia, se da comienzo con el estudio de los valores obtenidos para cada una de las simulaciones de las mallas empleadas y se comparan entre sí para evaluar las discrepancias existentes.

Este estudio se lleva a cabo con el uso del software *MATLAB*, empleando el script detallado en el código A.1 para la obtención y representación de los coeficientes obtenidos. Con el propósito de facilitar una comparación directa, se representará en cada gráfica los resultados de las tres mallas, para que se observen las diferencias con mayor claridad.

En primer lugar, se evalúa la evolución del coeficiente de sustentación de la simulación para cada uno de los casos que componen el estudio de independencia. El resultado obtenido es el siguiente:

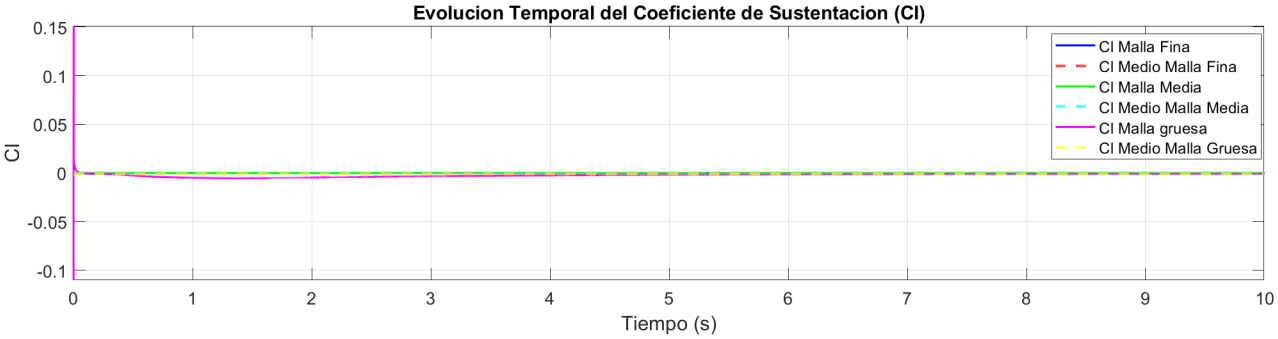


Figura 3.8: Comparación del coeficiente de sustentación durante la simulación completa.

Tal como se observa en la gráfica 3.8, durante los primeros instantes de la simulación se registran ciertas oscilaciones numéricas o picos transitorios, un fenómeno que se manifiesta de forma más pronunciada en la curva correspondiente a la malla gruesa. A pesar de ello, el valor del coeficiente de sustentación tiende a estabilizarse sobre su valor correspondiente, por lo que se obtiene el resultado esperado dada la simetría de los perfiles que componen el ala. Debido a la magnitud de estos picos iniciales, no se aprecian con detalle los resultados y la diferencia de estos para los distintos casos, por lo que se ha realizado una aproximación para ver la gráfica con mayor detalle. Para determinar con precisión el intervalo temporal en el que debía aplicarse dicha ampliación, se analizó el comportamiento de la curva hasta identificar el instante exacto en el que el coeficiente de sustentación se estabilizaba y adoptaba un comportamiento estacionario. De este modo, se descarta el ruido inicial y se garantiza que el análisis de convergencia se realiza sobre un flujo completamente desarrollado. El resultado obtenido se observa en la siguiente imagen:

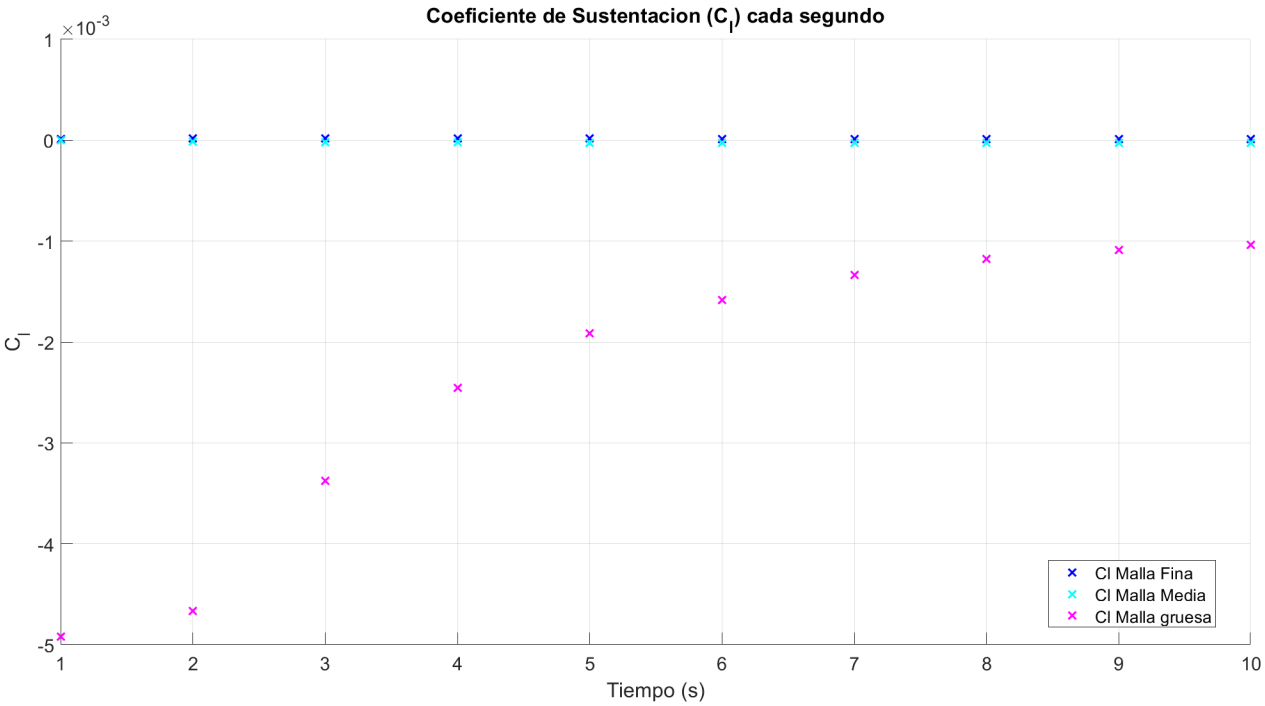


Figura 3.9: Instante de tiempo del valor estacionario del coeficiente de sustentación para las distintas mallas.

Tal como se aprecia en la gráfica 3.9, las curvas correspondientes a la malla fina y a la malla media registran un valor prácticamente nulo en todos los instantes de tiempo, lo que confirma que ambas mallas devuelven el valor que corresponde para este caso. Sin embargo, como se puede observar, para la malla gruesa el valor también es prácticamente nulo, ya que los valores se encuentran elevados a 10^{-3}, pero estos están bastante alejados de los valores de las dos mallas restantes y muestra un comportamiento convergente hasta estabilizarse en -10^{-3}. Esto se debe, principalmente, a lo expuesto en 3.4.1.

Para obtener un mayor detalle sobre los datos representados de la malla media y fina y poder comparar los resultados, se ha decidido ampliar la zona correspondiente al segundo seis, tal y como se observa en 3.10:

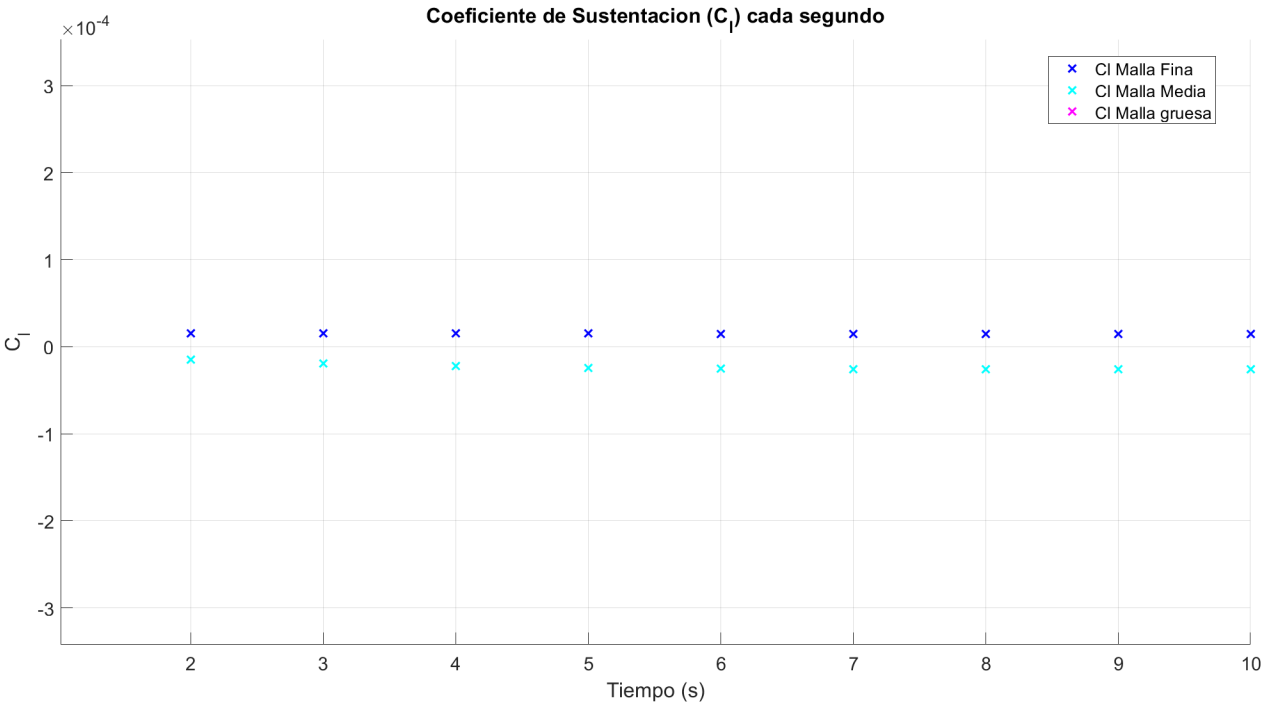


Figura 3.10: Instante de tiempo del valor estacionario del coeficiente de sustentación para la malla media y fina.

Como se observa en la figura 3.10, los valores se encuentran en la parte inferior y superior de cero para la malla media y fina y estos se pueden aproximar en todos los instantes de tiempo a $-2{,}6 \times 10^{-5}$ y $1{,}4 \times 10^{-5}$ respectivamente, por lo que se concluye que el valor es prácticamente nulo. Una vez verificado que el valor permanece cuasi-constante para todos los instantes de tiempo, se determinó que para el cálculo del coeficiente de sustentación medio se tomará el instante de tiempo en el segundo 7, donde se llega a la conclusión de que el flujo es estacionario. Este instante de tiempo se ha escogido a partir del estudio de la evolución del coeficiente de resistencia, ya que, al ser la variación del coeficiente de sustentación con el tiempo prácticamente nula, no se puede tomar un instante de tiempo en el que se concluya que se ha alcanzado el estado estacionario. Conociendo esto, se ha podido realizar la aproximación correspondiente a la gráfica 3.8 donde el resultado obtenido es el siguiente:

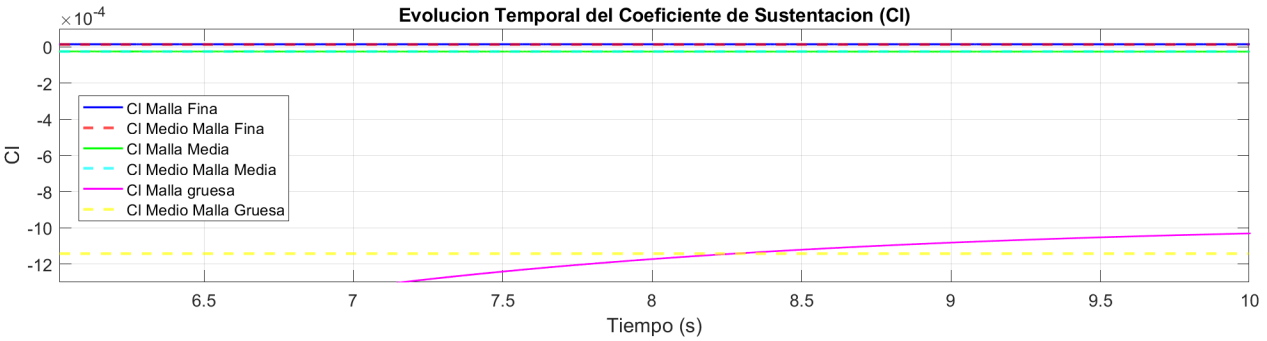


Figura 3.11: Comparación del coeficiente de sustentación durante la simulación completa (aproximado).

Tal y como se observa en la figura 3.11 y como se podía intuir de 3.9 la evolución correspondiente

a la malla gruesa se encuentra bastante alejada de la malla fina y media, así como su valor medio del resto de valores medios. La diferencia de la evolución para la malla fina y la malla media es la misma que la obtenida en 3.10, pero se ha decidido realizar una ampliación sobre estos valores para observar las discrepancias en ambos casos.

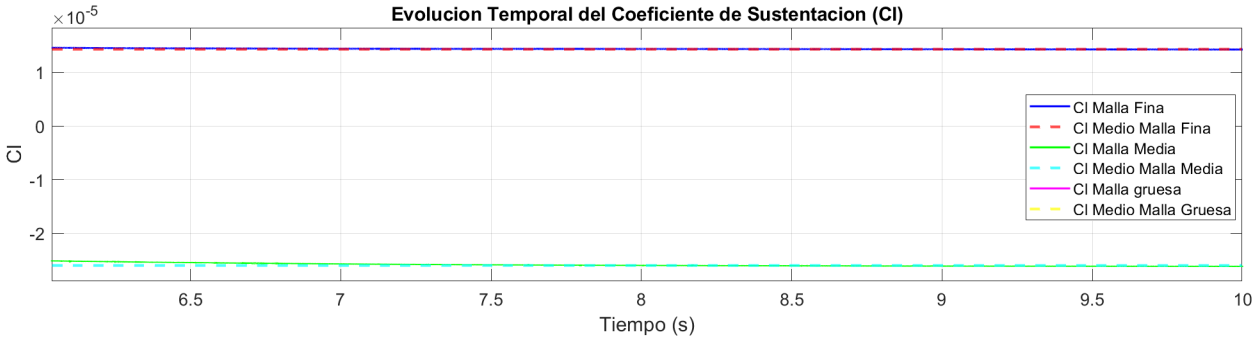


Figura 3.12: Comparación del coeficiente de sustentación durante la simulación completa de la malla fina y media con los valores del coeficiente de sustentación promediados.

Como era de esperar, al analizar la evolución del coeficiente de sustentación en la figura 3.12, se constata que, una vez alcanzados los valores estacionarios, el coeficiente de sustentación, para cada instante de tiempo, corresponde con el valor medio de cada caso, ya que apenas se aprecian oscilaciones en cada uno de ellos. Los valores medios obtenidos para cada una de las mallas son:

Tamaño de malla	Valor del coeficiente de sustentación medio
Gruesa	$-0{,}0011$
Media	$-2{,}6 \times 10^{-5}$
Fina	$1{,}43 \times 10^{-5}$

Cuadro 3.3: Valores del coeficiente de sustentación medio en el estudio de independencia.

Una vez finalizado el estudio del coeficiente de sustentación, se procede con el estudio del coeficiente de resistencia, el cual se empleará para obtener la conclusión de que malla usar y justificar por que no se aumenta más el número de celdas, pudiéndose observar mejor la diferencia entre la malla media y la fina. Para el coeficiente de resistencia surge el mismo problema que para el caso del coeficiente de sustentación. Al inicio se observan grandes oscilaciones en los valores, los cuales no representan la verdadera fuerza de resistencia generada, por lo que se representa la gráfica algunos instantes de tiempo después del comienzo de la simulación para poder ver el verdadero desarrollo del coeficiente.

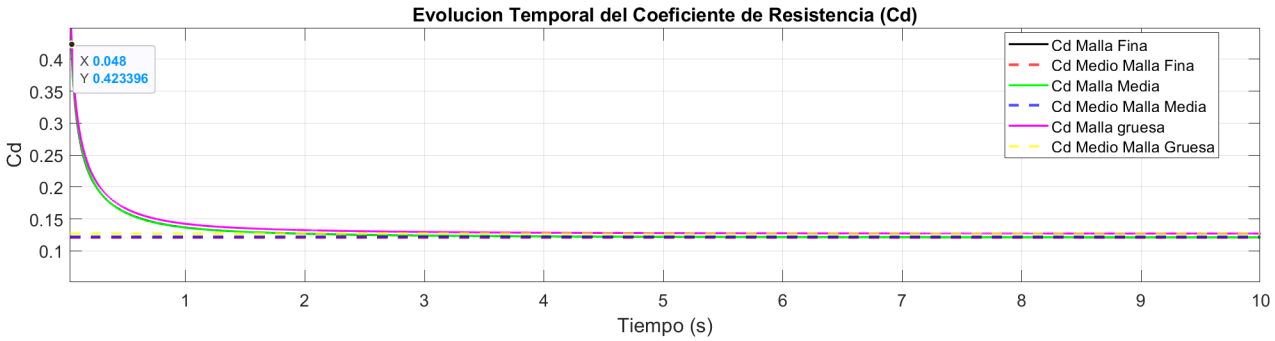


Figura 3.13: Comparación del coeficiente de resistencia durante la simulación.

Tal y como se observa en 3.13, se ha aproximado la gráfica hasta el segundo 0.04 para observar con mayor detalle el desarrollo del coeficiente de resistencia. Al inicio de la simulación, para las tres mallas, este coeficiente se va estabilizando en torno a un valor constante, siendo en el instante de tiempo del segundo dos cuando prácticamente se estabiliza en torno a 0.12.

De nuevo se procede de la misma forma en la que se ha realizado el estudio del coeficiente de sustentación. Se ha representado el valor del coeficiente de resistencia en cada segundo de la simulación para cada uno de los casos de estudio.

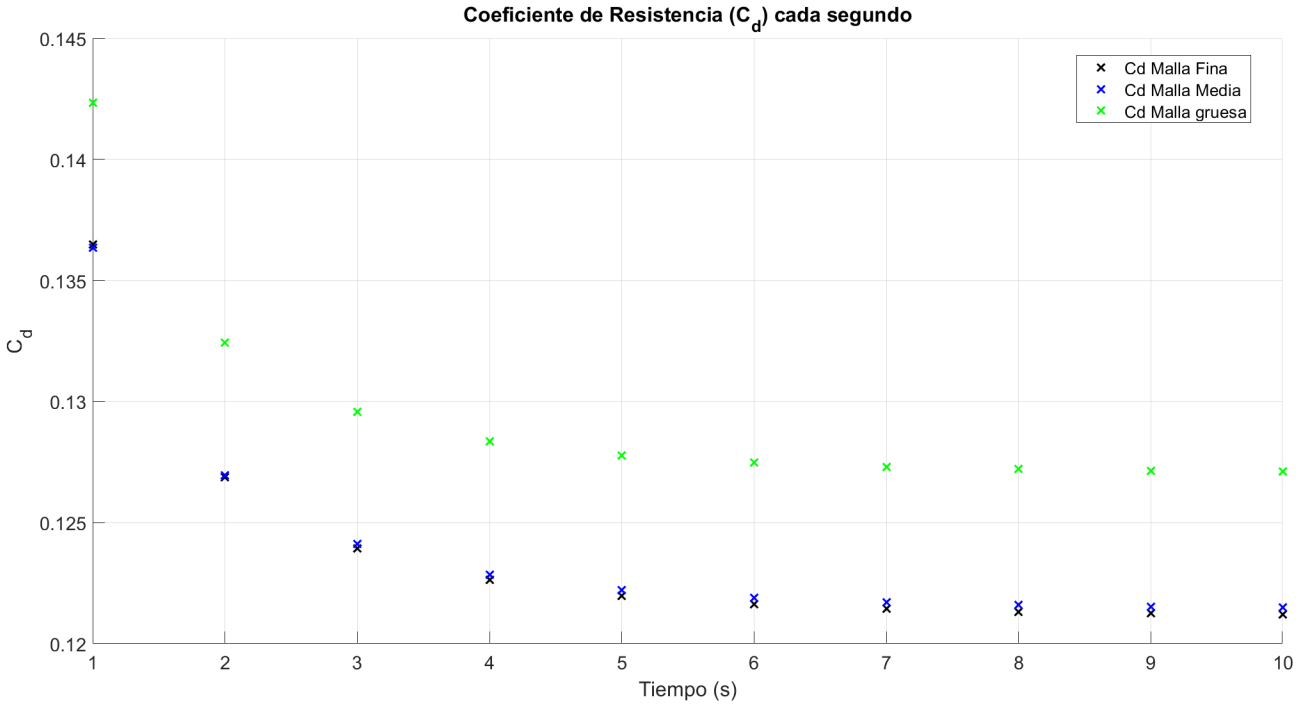


Figura 3.14: Coeficiente de resistencia para cada segundo de la simulación.

Como se puede observar en la gráfica 3.14, la curva obtenida para los tres casos de estudio es similar. Para el primer instante de tiempo, el valor del coeficiente de resistencia es bastante alto debido a la adaptación del flujo al dominio y no es hasta el instante de tiempo seis cuando el valor apenas varía respecto a los correspondientes en los instantes de tiempo posteriores. Para la malla gruesa, el valor obtenido en cada instante de tiempo, es bastante superior al obtenido en la malla media y fina. El motivo de por qué se produce tanta diferencia respecto a la malla gruesa

sigue siendo el mismo que se ha comentado en 3.4.1 (el tamaño de las celdas). Se ha realizado una aproximación en la gráfica para poder observar con mayor detalle la evolución de este coeficiente y poder llegar a la conclusión de cuándo el valor se vuelve estacionario. Este estudio se realiza a partir de la siguiente gráfica:

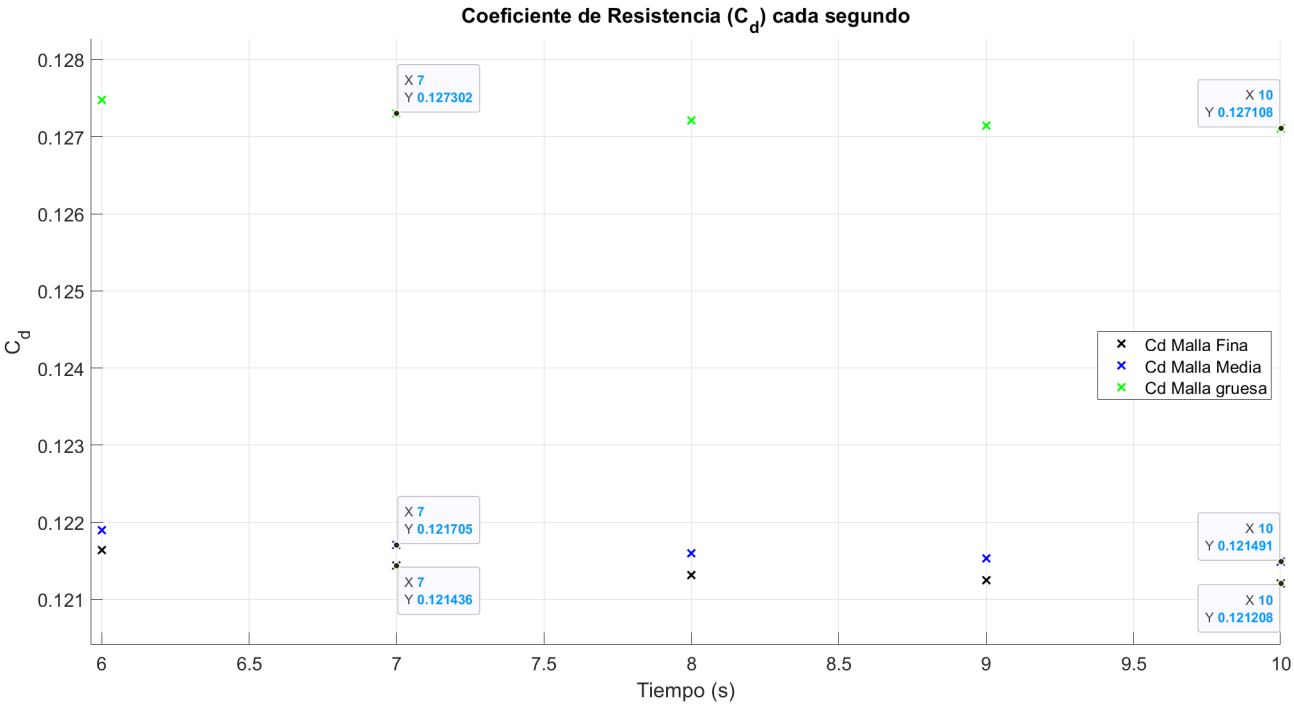


Figura 3.15: Coeficiente de resistencia para el estudio del valor estacionario.

En 3.15 se examina con mayor detalle la evolución del coeficiente de resistencia, detallándose los valores que toma este coeficiente en los segundos 7 y 10. Para cada una de las mallas, el valor del coeficiente de resistencia tiende a estabilizarse con el transcurso del tiempo, por lo que se ha estimado el error de convergencia temporal tres segundos antes de la finalización de la simulación. Para estimar este error se aplica la expresión 3.3. Una vez conocido el error de convergencia temporal, se podrá estimar si la simulación se encuentra en estado estacionario o no.

$$Error_{Convergencia} = \frac{|x_k - x_{k-t}|}{|x_k|} \cdot 100 \tag{3.3}$$

En esta expresión, x_k corresponde al valor en el instante de tiempo final y x_{k-t} es el valor para el instante de tiempo correspondiente a t segundos antes del valor final que se ha usado.

Una vez conocido el método para el cálculo del error de convergencia, el valor de este para cada una de las mallas viene expuesto en la tabla 3.4.

Tamaño de malla	Error de convergencia temporal
Gruesa	0,1526 %
Media	0,1764 %
Fina	0,1881 %

Cuadro 3.4: Valor del error de convergencia temporal para cada una de las mallas entre el instante de tiempo $7s$ y $10s$ (%).

A partir de los valores obtenidos del error de convergencia temporal representados en 3.4, se constata que para los tres niveles de refinamiento analizados dicho error de convergencia es bastante inferior al 1 %. Esto permite concluir que las tres simulaciones han alcanzado el estado estacionario; por consiguiente, se toma el instante de tiempo de siete segundos como origen para el cálculo de los valores medios de los coeficientes, tanto el de resistencia como el de sustentación en el caso de estudio.

Una vez determinado el instante de tiempo a partir del cual la simulación alcanza el estado estacionario, se representa la gráfica de la evolución del coeficiente de resistencia, la cual integra al tramo en el que el coeficiente de resistencia es estacionario y se compara con los valores medios de este coeficiente. Los valores medios para cada una de las mallas se presentan en 3.5.

Tamaño de malla	Valor del coeficiente de resistencia medio
Gruesa	0,1272
Media	0,1216
Fina	0,1213

Cuadro 3.5: Valores del coeficiente de resistencia medio en el estudio de independencia.

Tal y como se observa en 3.5 y, como se verá a continuación, los valores medios del coeficiente de resistencia entre la malla media y fina apenas presentan diferencias, al contrario del valor de la malla gruesa, que toma un valor mayor en comparación con los dos anteriores. La evolución del coeficiente de resistencia de cada una de las mallas dentro del rango estacionario y su comparación con el valor medio se aprecia en la gráfica 3.16.

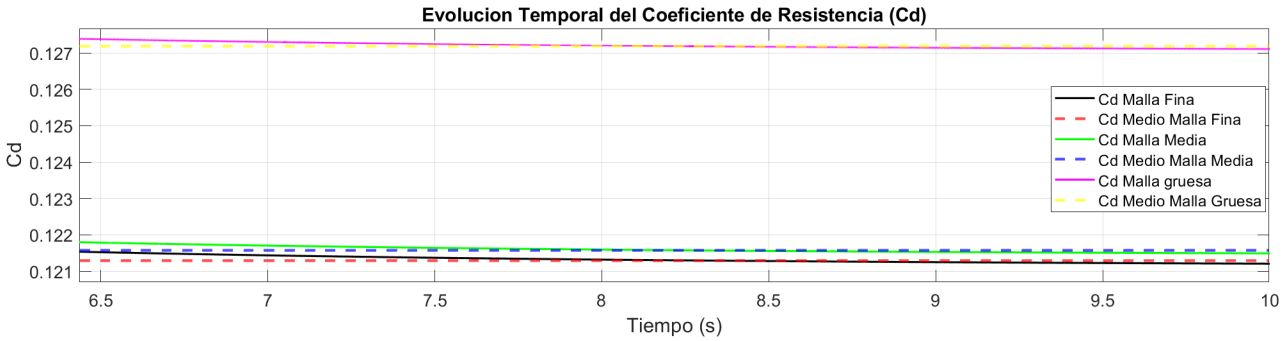


Figura 3.16: Evolución del coeficiente de resistencia en estado estacionario.

De nuevo se observa en 3.16 que el valor de la malla gruesa es bastante superior al de la malla fina y media, como se podía intuir a partir de los valores medios del coeficiente de resistencia. Para observar con mayor detalle la diferencia en la evolución del coeficiente de resistencia entre las dos últimas mallas, se realiza una aproximación sobre esa zona, como se observa en 3.17.

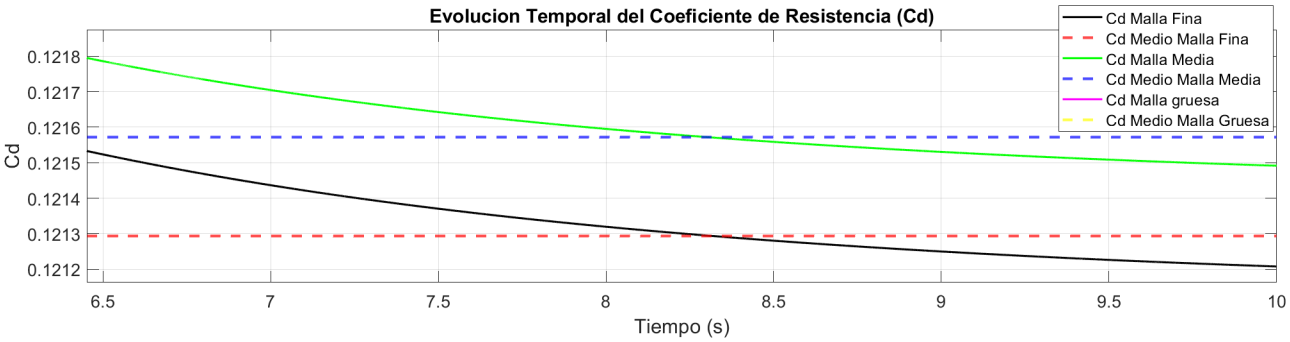


Figura 3.17: Evolución del coeficiente de resistencia en estado estacionario (Malla Media y Fina).

Con la gráfica 3.17 se puede obtener una mejor conclusión sobre la evolución del coeficiente a lo largo del tiempo respecto al valor medio y se puede realizar una mejor comparativa entre las dos mallas representadas. En ella se observa cómo la tendencia de las dos mallas es similar, donde el valor en cada instante de tiempo comienza algo por encima del valor medio y acaba por debajo y donde la evolución del coeficiente de resistencia es prácticamente horizontal al finalizar la simulación. La diferencia de ambas mallas con el valor medio es prácticamente nula, ya que es aproximadamente 0.001, tal y como era de esperar, ya que el error era muy pequeño entre el segundo siete y el segundo 10.

3.4.4. Conclusión del estudio de independencia.

Una vez expuestos los resultados de las mallas y vistas las diferencias en los valores del coeficiente de sustentación y resistencia de estas, se observó que los valores de los coeficientes aerodinámicos alcanzaron un valor asintótico con el uso de la malla media, presentando una diferencia mínima respecto a la malla fina. Sin embargo, para la ejecución de las simulaciones definitivas se tomó la decisión conservadora de emplear la malla fina. Habitualmente, a partir del estudio de independencia, se selecciona la malla media, pero en este caso se ha escogido la fina para poder obtener una mayor precisión en los resultados, capturándose mejor las microestructuras de la turbulencia que la malla media podría pasar por alto. Con esta malla también se consigue capturar mejor la estela, evitando la difusión numérica que se produce conforme se avanza aguas abajo de esta, lo que conlleva poder realizar un mejor estudio sobre esta.

Tal y como se ha comentado, la independencia de malla busca que los resultados obtenidos sean independientes de la malla que se esté empleando para realizar las simulaciones, por lo que, al aumentar el número de celdas, los resultados obtenidos apenas presentan diferencias con el resto de casos. Esto se realiza para poder reducir el coste computacional, obteniéndose principalmente unos resultados válidos. Para ello, se crean al menos tres mallas, tal y como se ha hecho, donde se disminuye el tamaño de celda en cada una y se escoge un parámetro, el coeficiente de resistencia en el caso de estudio, el cual se analiza para llegar a la conclusión final. Para ello se calcula el error relativo del parámetro escogido entre las distintas mallas empleando la expresión 3.4.

$$Error_{Relativo_{C_D}} = \frac{|C_{D_1} - C_{D_2}|}{|C_{D_1}|} \cdot 100 \tag{3.4}$$

La expresión 3.4 calcula el error a partir de la diferencia del coeficiente de resistencia de la malla más fina en ese caso y la malla más gruesa del caso en el que se quiera calcular el error relativo. El error relativo para las mallas empleadas queda reflejado en 3.6 con el uso de los valores de 3.5.

Mallas	Valor error relativo
Malla Gruesa-Fina	4,86 %
Malla Gruesa-Media	4,6 %
Malla Media-Fina	0,24 %

Cuadro 3.6: Valores del error relativo entre mallas

Tal y como se ha obtenido en la tabla 3.6 una vez realizado el cálculo, se llega a la conclusión de que la diferencia en los resultados obtenidos entre la malla gruesa y la media era bastante notable ya que el error que se produce es cercano al 5 % por lo que se debe de crear una nueva malla con un mayor número de celdas, tal y como se ha hecho. En cuanto al error para la malla media y la malla fina es bastante bajo ya que no llega ni al 1 % por lo que se llega a la conclusión de que si se sigue aumentando el número de celdas el resultado apenas variará y el coste computacional será mucho mayor por lo que se emplea la malla fina en el resto de simulaciones.

Finalmente, se llega a la conclusión de que, para cero grados el valor del coeficiente de sustentación será 0 y el del coeficiente de resistencia será 0.1213. Si se compara este resultado con los valores que se han expuesto en el apartado 3.4.2, se llega observa de que el error producido entre ambos valores es del 1,08 %, por lo que se podría aproximar al 1 %. Esta diferencia entre ambos valores es muy pequeña, pudiéndose deber al método empleado para llegar a las soluciones o a las aproximaciones que se realicen dependiendo de este, por ejemplo, algunas diferencias pueden ser como se resuelven las ecuaciones o las condiciones de contorno que se hayan establecido en cada uno de los estudios. Aun así, se toma como válido ambos resultados ya que el valor es prácticamente el mismo y no existe un valor que se diga que es el único correcto.

Capítulo 4

Resultados para un ángulo de ataque fijo y distinto Reynolds

En este apartado se presenta el estudio de los resultados aerodinámicos obtenidos al mantener fijo el ángulo de ataque e incrementar el número de Reynolds. Este análisis permitirá evaluar la sensibilidad de las fuerzas y del comportamiento del flujo frente a las variaciones en el régimen viscoso, identificando y comparando las discrepancias físicas y numéricas que emergen entre los diferentes casos simulados.

Se discutirán los resultados obtenidos a partir de las simulaciones para un ángulo de ataque 0, empleando un Reynolds de 1000 y uno de 5000. Las simulaciones realizadas son 3D, pero el flujo resultante es altamente 2D debido al bajo Reynolds empleado. Esto se debe a que el flujo se comporta como si fuese 2D, dando, por ejemplo, los mismos valores del C_p en cualquier parte del ala, pero la física instantánea de la turbulencia es 3D.

Tal como se detalló en el apartado 2.2, el número de Reynolds establece la relación entre las fuerzas de inercia y las fuerzas de viscosidad que gobiernan el flujo. Dado que la velocidad del flujo y la longitud de la cuerda del ala se han mantenido constantes en todos los ensayos, el incremento del número de Reynolds se ha conseguido a través de la reducción de la viscosidad cinemática. Al disminuir este valor, la influencia de las fuerzas viscosas del flujo también lo harán y, como consecuencia, si nos fijamos en la expresión del coeficiente de resistencia 2.10, debido a la disminución de la influencia de las fuerzas viscosas, el coeficiente de resistencia también disminuirá. Los valores del coeficiente de resistencia medio que se han obtenido para ambas simulaciones son los siguientes:

Valor del coeficiente de resistencia	
Número de Reynolds	C_D
1000	0.1212
5000	0.0533

Cuadro 4.1: Valor del coeficiente de resistencia obtenido para Re = 1000 y Re = 5000.

Como consecuencia de lo comentado, tal como se recoge en la tabla 4.1, el valor del coeficiente de resistencia para un Reynolds de 5000 es notablemente menor al obtenido para el Reynolds 1000. Al contrastar este nuevo resultado del coeficiente de resistencia con otros estudios, como puede ser [Di Ilio et al., 2018], se observa que el valor obtenido es prácticamente similar, ya que toma valores aproximadamente de 0.052 o 0.054. Desde una perspectiva analítica, al comparar ambos

coeficientes de resistencia, se observa que el valor de C_d para Reynolds = 5000 es $1/\sqrt{5}$ veces menor que el correspondiente a Reynolds = 1000. Esto coincide con que el coeficiente de fricción disminuye con el Reynolds de forma que $C_f \propto 1/\sqrt{Re}$. Debido a que el Reynolds para el segundo caso de estudio es 5 veces mayor que para el primero, es como si se dividiera entre $\sqrt{5}$, tal y como se ha comentado. Esto permite concluir que, para un ángulo de ataque de 0 grados, se tiene que la resistencia viene dominada por los esfuerzos viscosos en la capa límite, ya que el resultado que se debería haber obtenido según la teoría en el segundo caso de estudio es 0.0542, lo que implica que el error obtenido para un Reynolds igual a 5000 es mínimo. Respecto al coeficiente de sustentación, se obtiene de nuevo que el valor es 0, ya que el ángulo de ataque que se ha empleado es nulo y este coeficiente va a depender principalmente del ángulo de ataque.

Aparte de las discrepancias cuantificadas en las fuerzas globales, los campos locales de velocidad y presión también presentan variaciones, así como la capa límite para cada uno de los casos de estudio. Para extracción de los resultados se ha empleado la herramienta *ParaView*. En primer lugar, se procede con la comparativa del campo del coeficiente de presión.

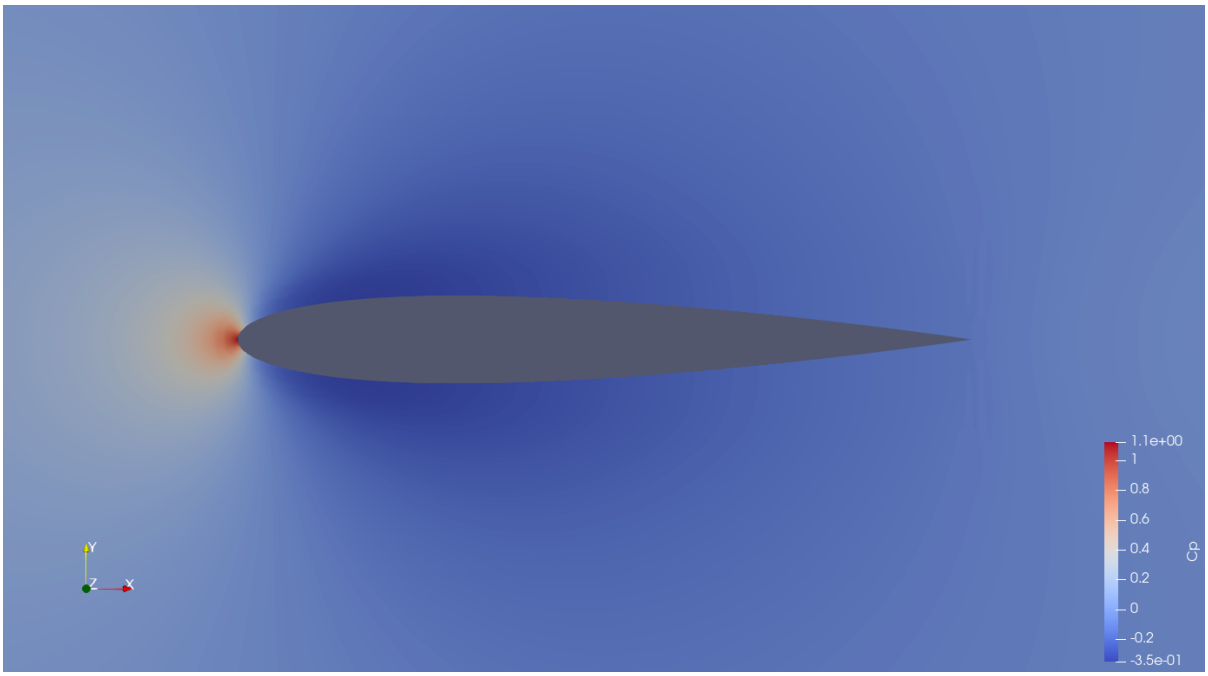


Figura 4.1: Campo del coeficiente de presión para un ángulo de ataque 0 y Reynolds 1000.

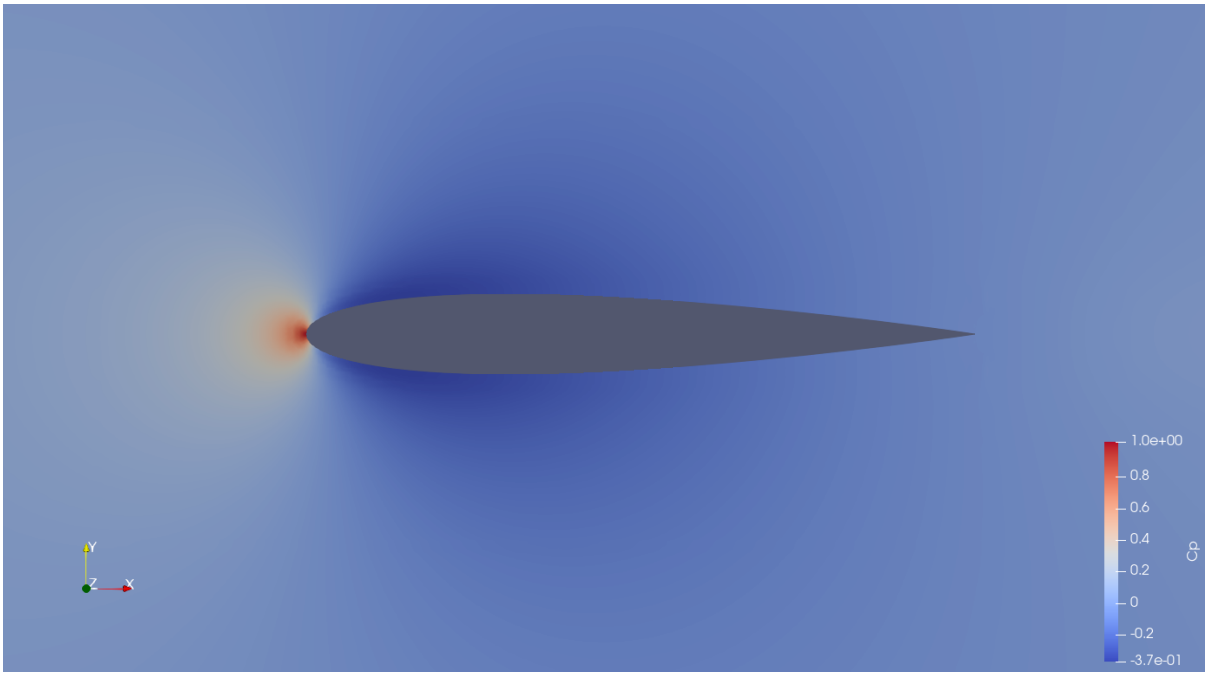


Figura 4.2: Campo del coeficiente de presión para un ángulo de ataque 0 y Reynolds 5000.

Tal y como se ilustra en las figuras 4.1 y 4.2, en ambos escenarios se localiza en el borde de ataque un punto donde el coeficiente de presión es máximo, el cual corresponde estrictamente al punto de remanso donde la velocidad del flujo se reduce a cero al impactar con el perfil, siendo este valor máximo 1. Asimismo, se aprecia en ambos casos una caída del coeficiente de presión al inicio del ala como consecuencia de la aceleración que sufre el flujo en esta zona, un comportamiento que se constatará posteriormente al analizar el campo de velocidades. Una vez superada esta zona, se produce una desaceleración del flujo y, como consecuencia, un aumento del coeficiente de presión, generando un gradiente adverso de presión. Al comparar ambos regímenes, se observa que tanto la longitud donde se produce esta disminución del coeficiente de presión como el grosor de esta zona son mayores para el primer caso que para el segundo. Finalmente, una de las principales características del campo del coeficiente de presión es que es simétrico, tal y como era de esperar, para cada uno de los casos, es decir, que la presión para el extradós e intradós es la misma.

Una vez expuestas las diferencias obtenidas en el campo del coeficiente de presión, se exponen los resultados obtenidos para el campo de velocidad adimensional, donde se podrá observar con más detalles la estela y la capa límite correspondiente a cada uno de los casos de estudio.

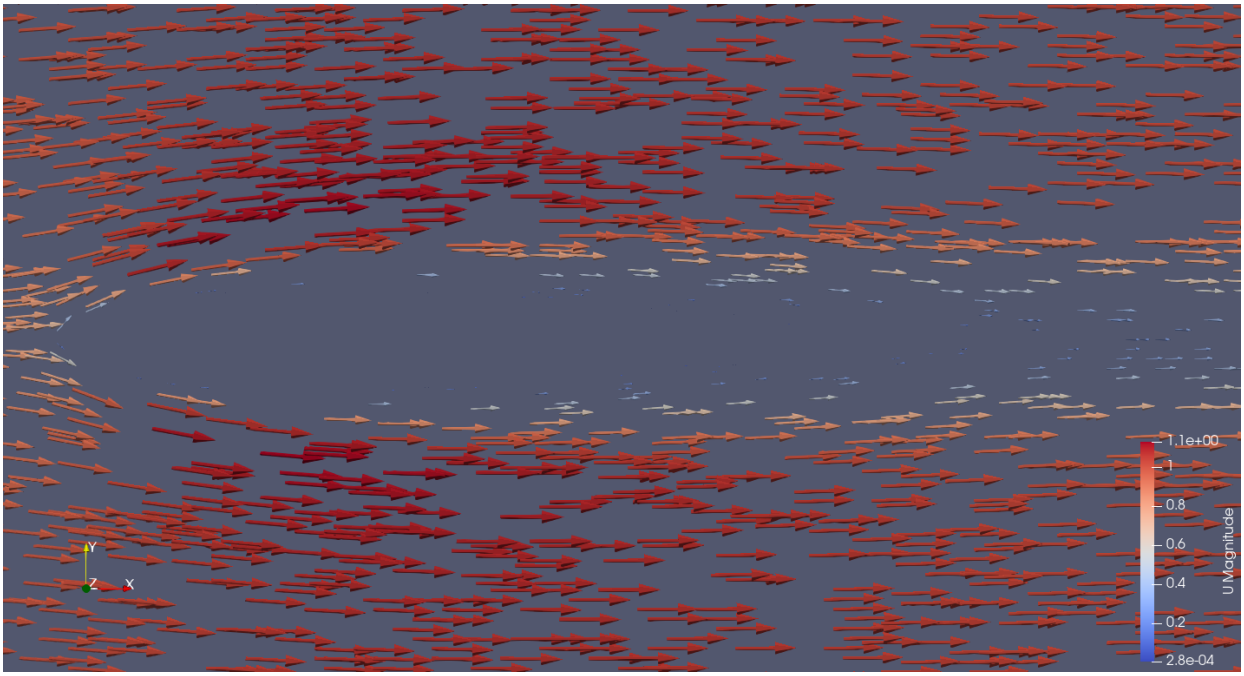


Figura 4.3: Campo de velocidad con flechas para un ángulo de ataque 0 y Reynolds 1000 con zoom.

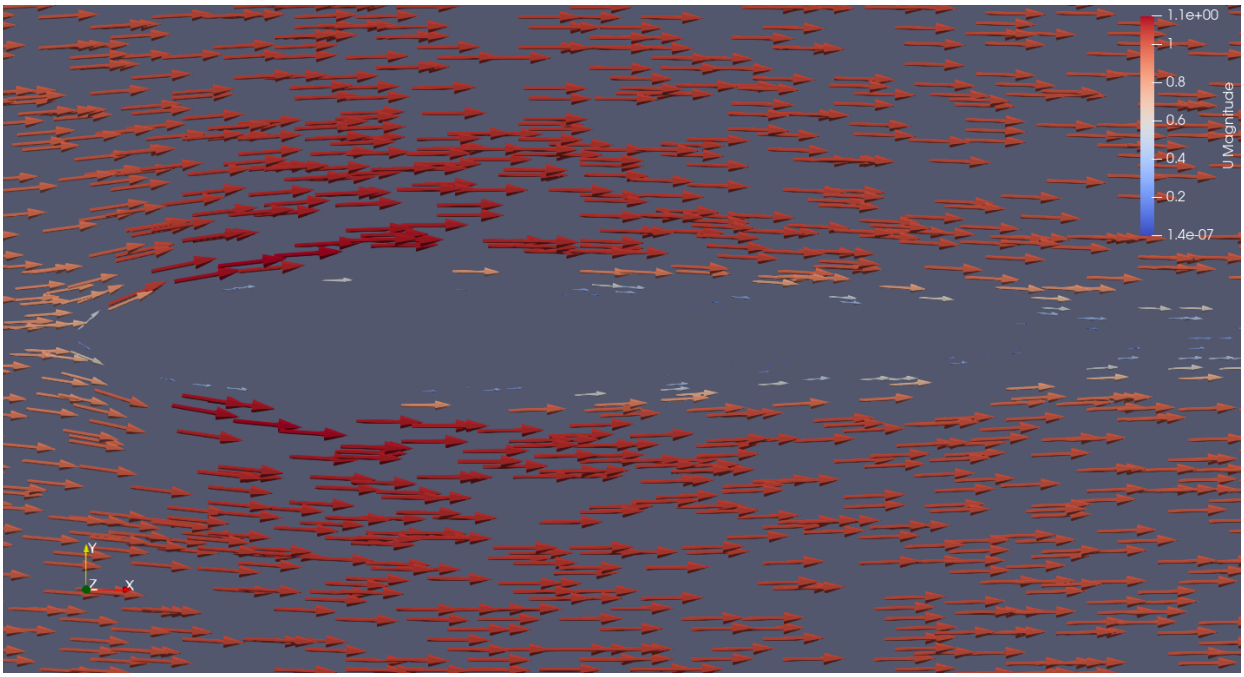


Figura 4.4: Campo de velocidad con flechas para un ángulo de ataque 0 y Reynolds 5000 con zoom.

En las figuras 4.3 y 4.4 se presentan los campos de velocidad adimensional para los regímenes de Re = 1000 y Re = 5000, respectivamente. Esta variable se ha normalizado dividiendo el módulo de la velocidad local entre la velocidad de la corriente libre. Para la visualización del flujo se han empleado vectores (flechas), las cuales indican la dirección local del fluido y el tamaño indica el valor, siendo estas más grandes conforme el valor aumenta. La discrepancia más notable radica en el espesor de la capa límite, principalmente a partir de la zona media del ala. Para el caso de Re

= 1000, la capa límite es significativamente más gruesa que para el caso de Re = 5000, y como consecuencia se genera una estela con un mayor grosor. Esta diferencia entre ambos casos se ilustra con el color de las flechas, ya que para el primer régimen la zona donde las flechas toman un tono más anaranjado es mayor. Esto se debe a que, en el primer caso, la viscosidad es cinco veces mayor que en el segundo caso, lo que implica que las partículas del fluido se frenan más y hay una mayor difusión viscosa transversal. Por otra parte, se observa cómo las flechas tienen todas la misma dirección y cómo no se ha generado ningún vórtice, lo que confirma la ausencia de desprendimiento de la capa límite. Al igual, se puede ver cómo el flujo se divide y se comprime cuando se encuentra con la geometría. Se realizará la representación del contorno del campo de velocidad adimensional para poder ver con mayor detalle algunos fenómenos.

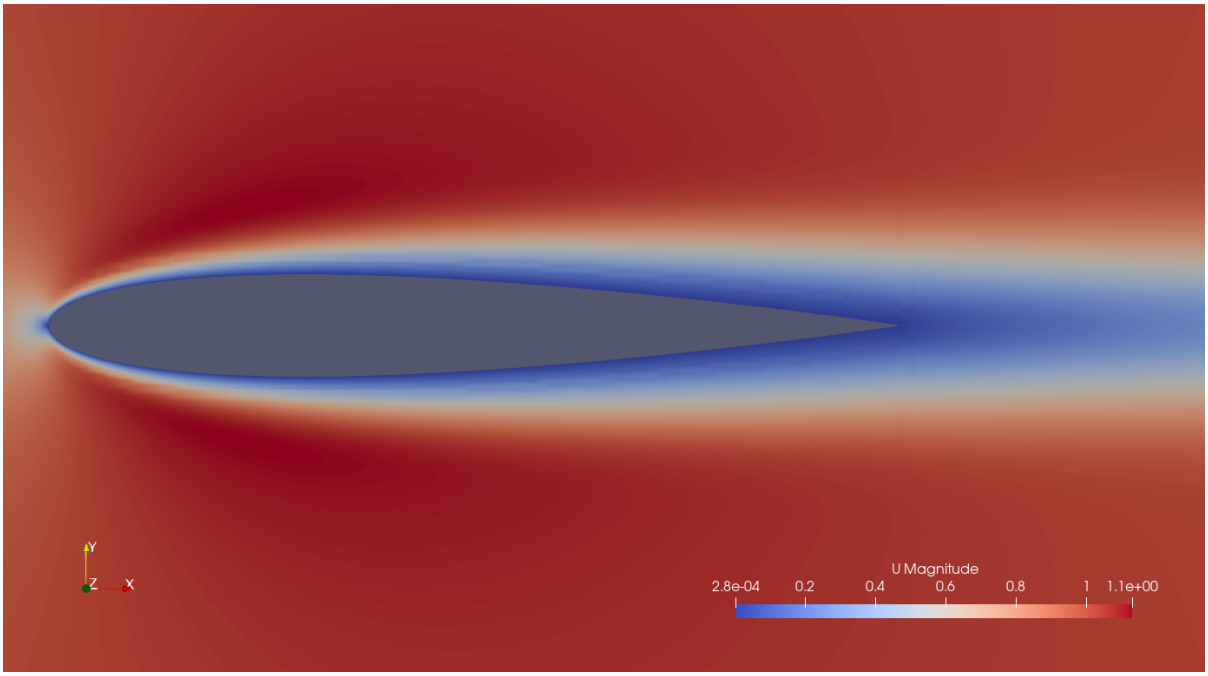


Figura 4.5: Campo de velocidad para un ángulo de ataque 0 y Reynolds = 1000 con zoom.

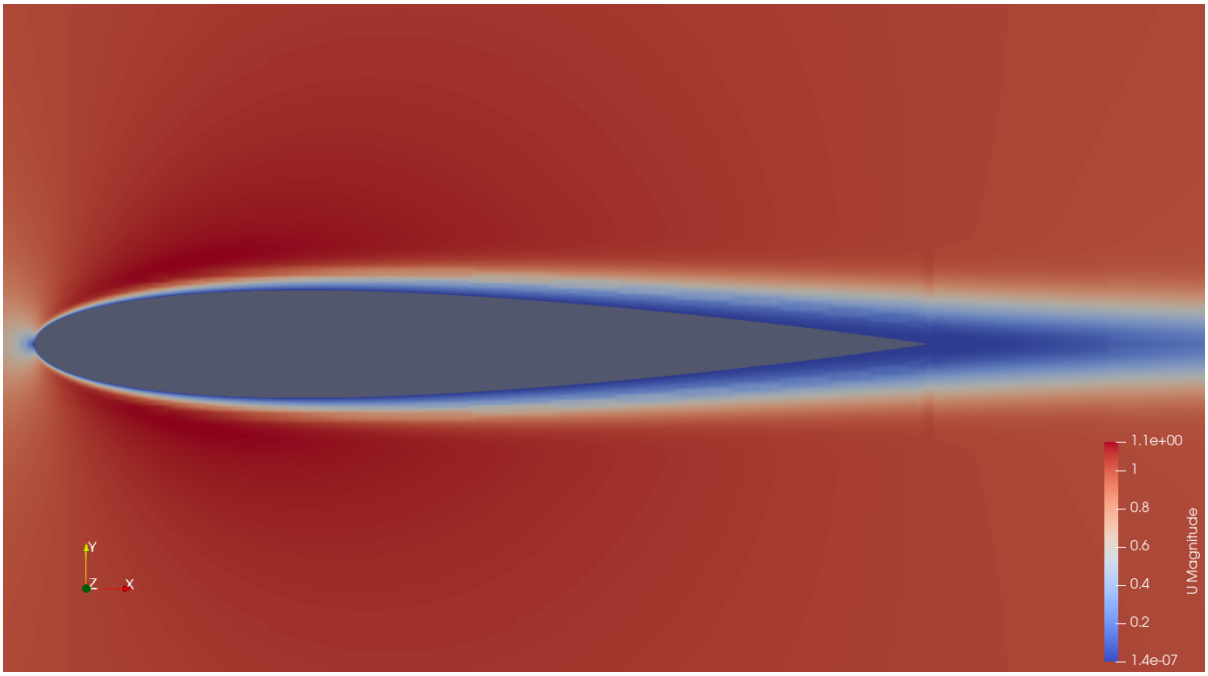


Figura 4.6: Campo de velocidad para un ángulo de ataque 0 y Reynolds = 5000 con zoom.

En consonancia con el análisis previo del campo de presión, se puede observar en la punta del borde de ataque el punto de remanso donde la velocidad es 0 m/s. A partir de esta región de estancamiento, la corriente se bifurca simétricamente, experimentando una aceleración conforme progresa sobre las superficies del extradós e intradós. Para poder profundizar en los detalles se analizarán las siguientes imágenes, en las cuales se aproximan más al ala para poder ver su comportamiento.

Observando las imágenes 4.5 y 4.6, se concluye que el grosor de la capa límite va disminuyendo conforme se produce el incremento del Reynolds, tal y como se ha obtenido en los resultados. A su vez, el perfil de velocidades adimensional es menor para el segundo caso ya que se adapta más rápidamente a la velocidad del flujo de la corriente libre. Ya que la capa límite es mayor en el primer régimen, implica que la estela que se tiene es mayor para el caso correspondiente y debido a esto la resistencia generada también lo será a su vez. La principal causa de esto es que, al tener un menor Reynolds y debido a que el flujo es laminar por ser este pequeño, no se desprende la capa límite por una falta de energía sino que esta se ensancha debido a como se difunde el frenado del flujo por la presencia del ala. Para poder comprobar que la capa límite es cada vez menor, se representará el perfil de velocidades en la capa límite para ambos casos.

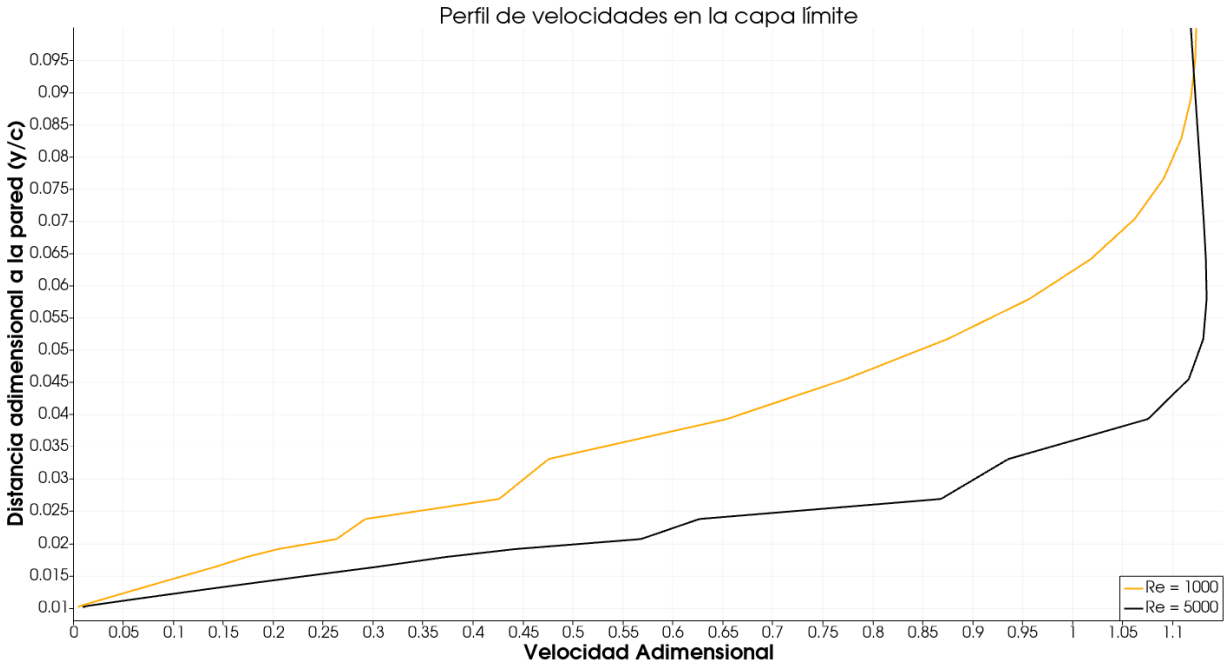


Figura 4.7: Comparación del perfil de velocidades en la capa límite para distinto Reynolds.

Tal como se ilustra en la gráfica 4.7, la evolución cualitativa del perfil de velocidades en ambos casos es similar. El primer punto, ubicado en la superficie sólida del perfil, registra una velocidad de 0 m/s debido al cumplimiento de la condición de no deslizamiento del flujo sobre el ala, la cual obliga al fluido en contacto directo a adoptar la velocidad de la pared (en este caso, reposo). A medida que se incrementa la distancia normal a la pared, la velocidad se recupera hasta alcanzar la velocidad de la corriente libre. Cabe destacar que esta distribución se ha extraído en la sección del máximo espesor del perfil, localizada habitualmente en torno al 30 % de la cuerda. En esta gráfica se aprecia con mayor rigor cómo la capa límite para el caso de Re = 1000 es mayor que para el caso Re = 5000, donde la velocidad restituye su valor normal antes, siendo el gradiente de velocidades mayor, y verificando cómo en el caso de Re = 1000 posee una mayor dificultad para recuperarse. Este comportamiento ratifica la conclusión previa donde se exponía que las fuerzas viscosas han disminuido para el caso de Re = 5000, frenando menos la velocidad en este caso, ya que se ve cómo para un mismo punto se tiene que la velocidad es bastante menor en el caso donde las fuerzas viscosas son mayores.

Por último, se han obtenido las gráficas correspondientes al coeficiente de presión y al coeficiente de fricción para poder observar la representación tanto en el extradós como en el intradós para cada caso. Las gráficas obtenidas son las siguientes:

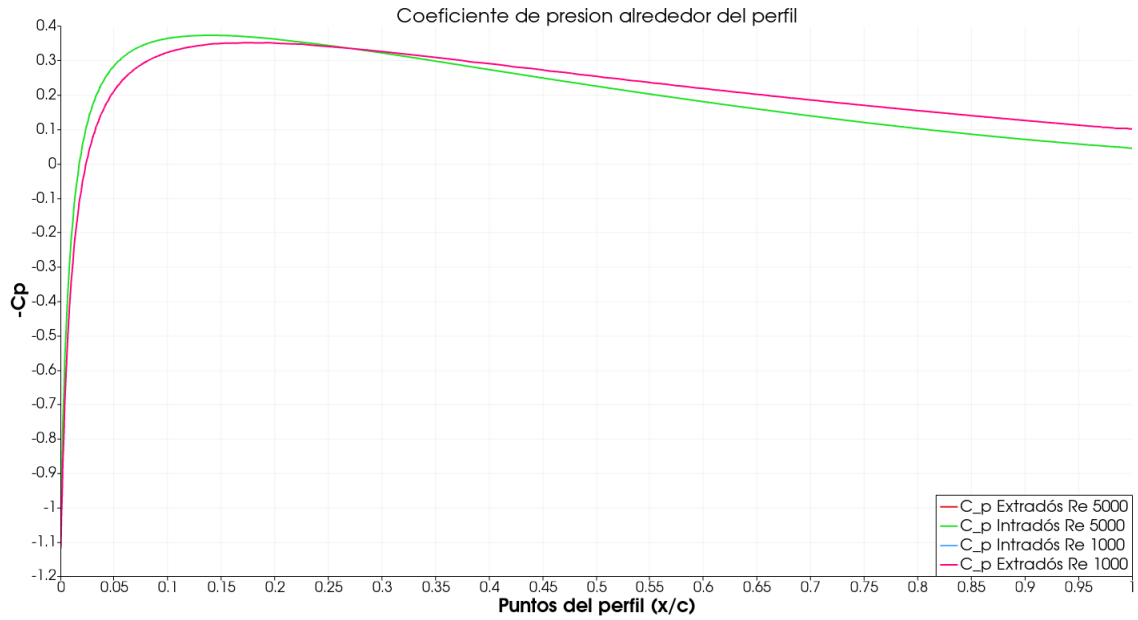


Figura 4.8: Gráfica del coeficiente de presiones para un Re = 1000 y Re = 5000 y ángulo de ataque a 0 grados.

Tal como se anticipaba por las soluciones obtenidas a partir del campo de presiones, observando la gráfica 4.8, se presenta que la forma de la gráfica es prácticamente la misma en ambos casos, donde la curva formada por el extradós y por el intradós están una sobre la otra debido a la simetría del perfil, generándose como consecuencia una distribución de presiones simétrica. A partir del máximo valor del coeficiente, este va disminuyendo su valor debido al aumento del valor de la velocidad, mostrándose una discrepancia entre ambos regímenes. El pico de succión toma valores mayores conforme se produce el aumento del Reynolds debido a la pérdida de importancia de las fuerzas viscosas, lo que genera como consecuencia una mayor aceleración del flujo, ya que este experimenta de forma más directa la verdadera curvatura geométrica del perfil. Esto provoca un aumento en la aceleración del flujo en los instantes iniciales de la geometría, por lo que, al estar representándose el $-C_p$, se obtiene un pico mayor para estos casos.

La representación del coeficiente de fricción para cada uno de los casos es la siguiente:

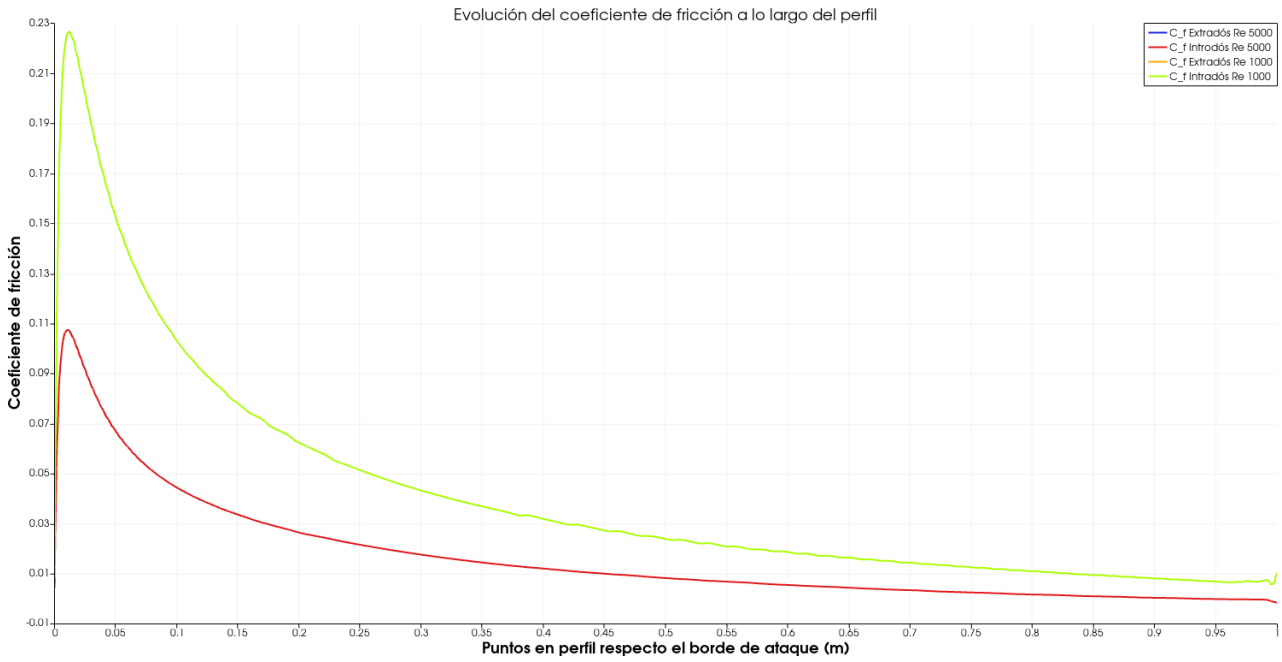


Figura 4.9: Gráfica del coeficiente de fricción para un Re = 1000 y Re = 5000 y ángulo de ataque a 0 grados.

Este coeficiente depende del esfuerzo cortante que se tiene en la pared y causa que el fluido se frene conforme avanza por el perfil, por lo que muestra la resistencia ofrecida al deslizamiento del flujo. En la imagen 4.9, se observa la evolución del coeficiente de fricción para ambos casos de estudio, donde se tiene que para el caso de un Reynolds = 1000 es mucho mayor que para el de uno 5000, tal y como era de esperar, debido a que para el caso donde el Reynolds es menor, la viscosidad es mucho mayor, por lo que conforme se disminuye el Reynolds, el coeficiente de fricción aumenta. De nuevo, se observa que el coeficiente de fricción crece inversamente proporcional al Reynolds, ya que este crece $1/\sqrt{Re}$, como ya se ha mencionado. Para ambos casos se presenta un pico máximo, el cual corresponde a la zona donde la velocidad es mayor. Tal y como se observa, la disminución de este coeficiente se produce de una forma suave y progresiva debido a que no se produce un desprendimiento de la capa límite en ninguno de los dos casos, por lo que se tiene que el flujo se encuentra en régimen laminar en todo momento. Por último, se observa que ocurre lo mismo que en la representación del coeficiente de presión, y es que, tanto para el extradós como para el intradós, los valores que se obtienen son los mismos, ya que el perfil es simétrico.

Capítulo 5

Resultados para un número de Reynolds fijo y distinto ángulo de ataque.

Una vez finalizada la comparación sobre los resultados obtenidos para un mismo ángulo de ataque variando únicamente el número de Reynolds, se realiza la comparación de los resultados obtenidos para un número de Reynolds fijo conforme se aumenta el ángulo de ataque del ala. En primera instancia, se examinará la evolución de los coeficientes de sustentación y resistencia, contrastando los resultados numéricos con la teoría de $C_L = 2\pi\alpha$ (teoría lineal de perfiles delgados). Los ángulos seleccionados para este estudio son 0°, 5°, 8°, 12°, 14°, 18° y 24°. Es necesario señalar que para las configuraciones de 12 grados y de 14 grados se ha intentado finalizar las simulaciones, con el uso de la malla fina, pero no ha sido posible debido a que *snappyHexMesh* no estaba realizando la malla adecuadamente en todos los puntos del ala, lo que provocaba una divergencia en los resultados obtenidos. Para obtener una mayor información sobre este problema, se ha desarrollado el apéndice C donde se muestran más detalles y se justifica esta divergencia. En consecuencia a esto, se decidió que para la obtención de los resultados en ambos casos se emplease la malla media, asumiendo que el error producido entre la malla media y la fina es del 0.24 %, como ya se vio en el estudio de independencia de malla. Finalmente, se llega a la conclusión de que para ciertos ángulos de ataque la malla rectangular y *snappyHexMesh*, no son las mejores opciones cuando se realiza una malla muy fina.

Para los ángulos más pequeños, la ausencia de desprendimiento de vórtices y la naturaleza del flujo predominantemente laminar permiten obtener fuerzas estacionarias cuyos valores permanecen constantes a lo largo del tiempo. No obstante, a medida que se incrementa el ángulo de ataque, se producen una serie de fenómenos que hacen que los coeficientes varíen en cada instante de tiempo. Principalmente, esta variabilidad se debe al desprendimiento de vórtices, implicando que para la obtención de los resultados se deba realizar la media de los parámetros. Esta media se ha aplicado a partir de 8 grados, por lo que en los resultados de los ángulos de ataque posteriores también se realiza. Para el cálculo del valor medio de la velocidad, presión y esfuerzos viscosos, se ha empleado una función dentro de *OpenFOAM*, la cual calcula la media de ellos en el rango de tiempo indicado. A partir del cálculo de la presión media se ha obtenido el valor del C_p medio. Para el cálculo del valor medio de los coeficientes de sustentación y de resistencia, se ha empleado un código en *MATLAB*, el cual corresponde a A.1, donde se guardan los valores a partir del segundo en el que se considera que la simulación es estacionaria y a partir de aquí se realiza la media.

La representación de ambos coeficientes es la siguiente:

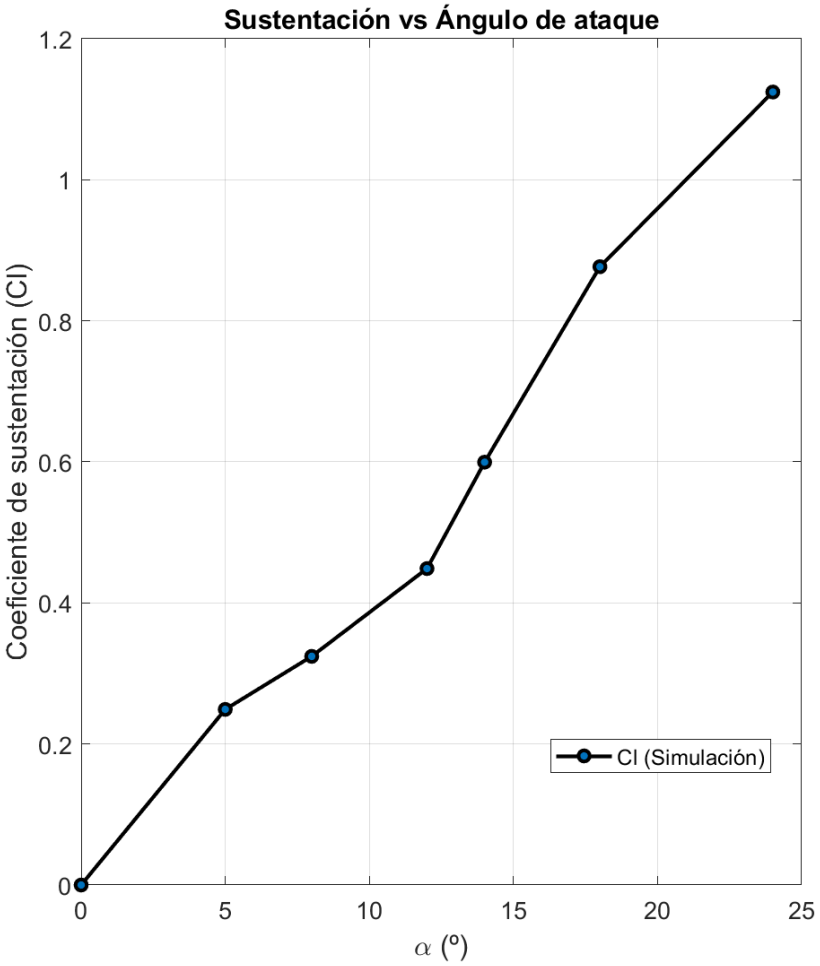


Figura 5.1: Coeficiente de sustentación vs α.

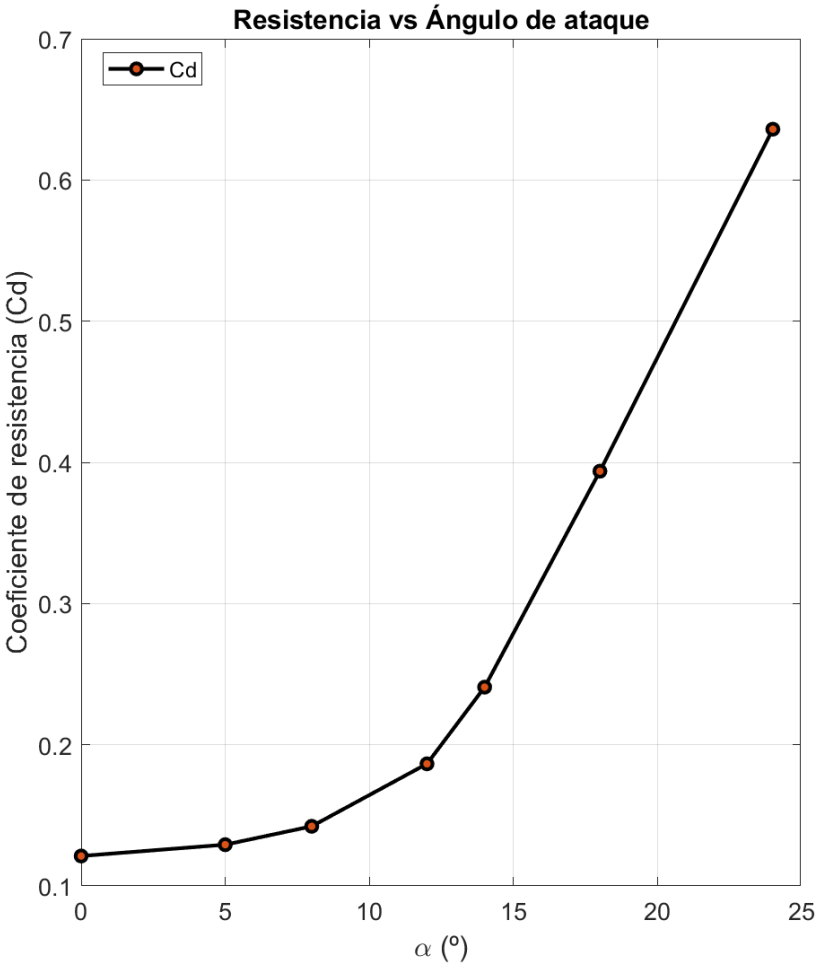


Figura 5.2: Coeficiente de resistencia vs α.

En las gráficas 5.1 y 5.2, se representa la evolución del C_l y del C_d, respectivamente, respecto al ángulo de ataque. El coeficiente de sustentación inicia con una sustentación nula para el ángulo de ataque 0, debido a la simetría geométrica del perfil, y conforme se incrementa el ángulo, se produce un aumento de esta sustentación. Esta fuerza se genera por la asimetría de presiones que se establece entre el extradós e intradós; al aumentar el ángulo de ataque, las líneas de corriente se estrechan en la superficie superior del perfil. Por los principios de conservación de la masa y de la cantidad de movimiento, este estrechamiento induce una aceleración local del fluido, reduciendo la presión en el extradós. La diferencia obtenida tanto en el extradós como en el intradós en las presiones se podrá observar con la representación del coeficiente de presiones en ambas zonas. Como consecuencia directa de este aumento en el ángulo de ataque, se produce también un aumento de la resistencia, ya que la estela que se genera es mayor debido a la separación de la capa límite. Este aumento en el grosor de la estela se podrá observar con mayor detalle en la representación de los distintos campos. En la gráfica del coeficiente de resistencia, se puede ver cómo el aumento de la resistencia es bastante mayor conforme se tienen ángulos mayores, de forma que la evolución se asemeja a una parábola y cómo esta resistencia es bastante pequeña en los primeros ángulos de ataque. Otra característica que se puede observar para el coeficiente de sustentación es la zona lineal que se tiene en los primeros ángulos de ataque, principalmente los que están antes de 15°, y cómo, una vez que se supera esta zona lineal, se tiene que a la sustentación le cuesta más aumentar conforme se cambia el ángulo de ataque debido a que se acerca a la zona de entrada en pérdida.

Antes de realizar la comparación de las gráficas obtenidas en las simulaciones con las de otros estudios, se presenta en 5.1 los valores de los coeficientes de sustentación y de resistencia.

Ángulo de ataque	C_L	C_D
0°	0	0,1212
5°	0,2490	0,1292
8°	0,3242	0,1422
12°	0,4487	0,1865
14°	0,5996	0,2408
18°	0,8767	0,3937
24°	1,1244	0,6359

Cuadro 5.1: Valores del coeficiente de sustentación y de resistencia para las simulaciones.

Para verificar que los resultados de los coeficientes aerodinámicos de 12 grados y de 14 grados son válidos se van a escoger los valores aproximados que se tienen en los estudios de [Di Ilio et al., 2018] y de [Kurtulus, 2019].

Artículo	Ángulo de ataque (^{o})	C_L	C_D
[Di Ilio et al., 2018]	12	0,48	0,2
[Kurtulus, 2019]	12	0,475	0,18
[Di Ilio et al., 2018]	14	0,59	0,25
[Kurtulus, 2019]	14	0,62	0,26

Cuadro 5.2: Valores aproximados del coeficiente de sustentación y de resistencia para de [Di Ilio et al., 2018] y de [Kurtulus, 2019].

En 5.2, se observa una buena concordancia entre los resultados obtenidos en las simulaciones y los resultados obtenidos en otros estudios. Estos valores representan una diferencia porcentual del coeficiente de sustentación y de resistencia del 6.97 % en el caso de la sustentación y del 7.23 % en el caso de la resistencia para el ángulo de 12 grados y del 1.6 % para el caso de la sustentación y del 3.8 % para la resistencia en el caso de 14 grados para el estudio de [Di Ilio et al., 2018]. Para el estudio de [Kurtulus, 2019], en el caso de 12 grados se tiene que la diferencia porcentual es de 5.86 % en el caso de la sustentación y de 3.48 % en el de la resistencia, y para el caso de 14 grados se tiene que la diferencia es de 3.4 % en el caso de la sustentación y de 7.97 %.

Ambas gráficas se pueden comparar con las que se obtuvieron en el estudio de [Di Ilio et al., 2018]. Para ello se introduce la gráfica del coeficiente de sustentación para poder compararse.

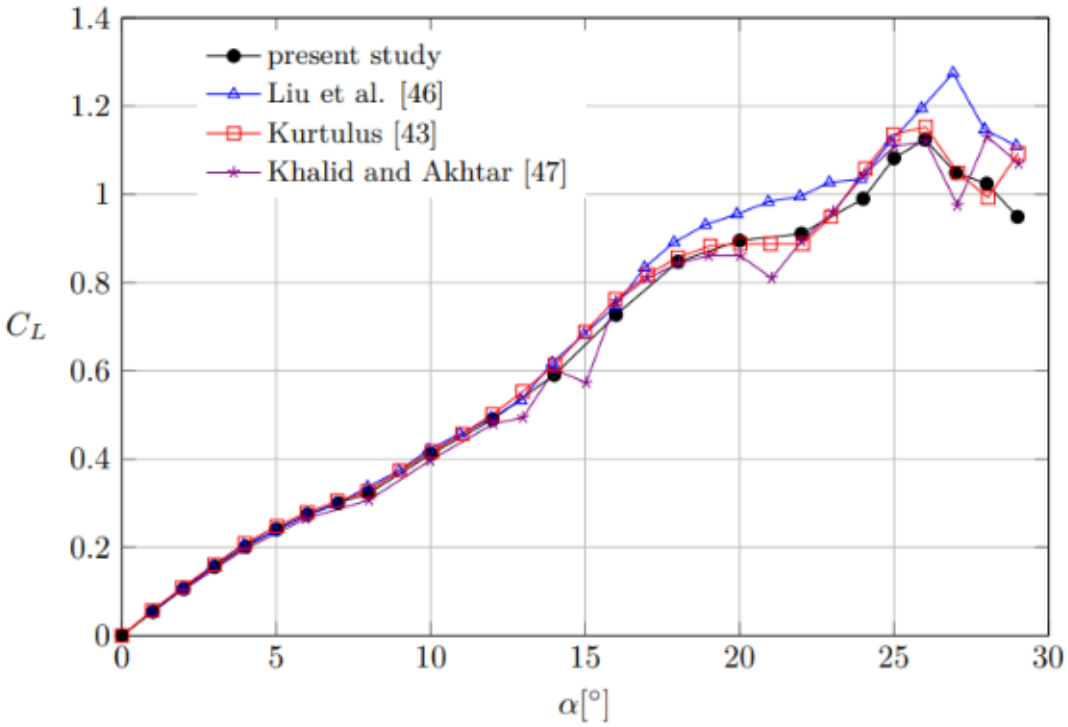
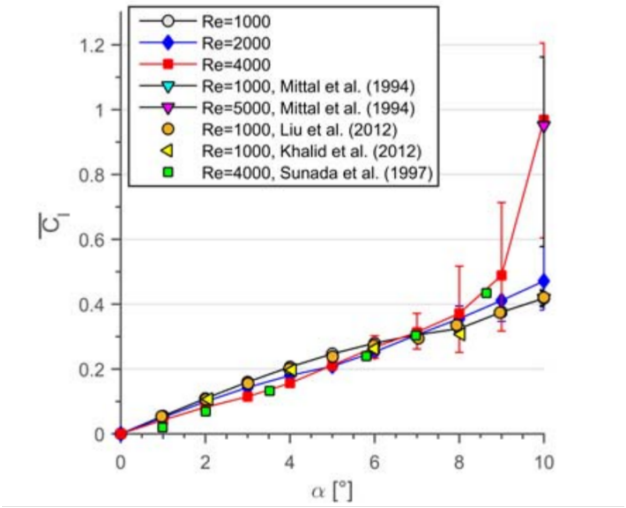


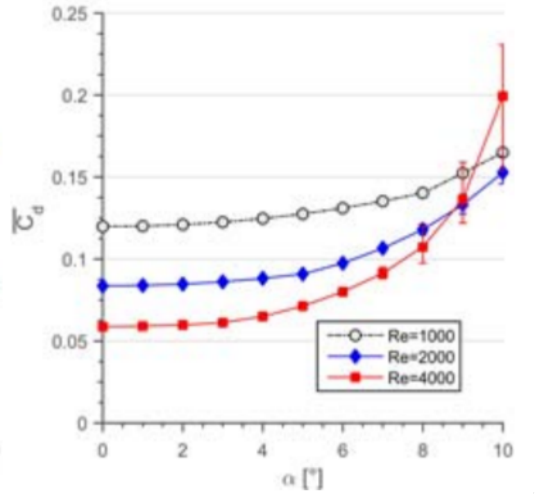
Figura 5.3: Coeficiente de sustentación para distintos ángulos de ataque (Artículo [Di Ilio et al., 2018]).

Observando las gráficas correspondientes a la evolución del coeficiente de sustentación 5.3 y resistencia 3.7, se llega a la conclusión de que son semejantes para ambos coeficientes. Para el coeficiente de sustentación se observa cómo los valores son aproximadamente parecidos y cómo se tiene esa misma zona lineal. Estos valores del coeficiente de sustentación, aunque no se aproximen a la línea formada por el coeficiente de sustentación teórico, como se verá en 5.6, se observa que son similares a los que se realizan tanto en el estudio de [Di Ilio et al., 2018] como en los estudios que se han añadido en la gráfica de ese mismo, que también devuelven valores similares a los que se ha obtenido. Para el coeficiente de resistencia, se observa cómo el comportamiento de la gráfica en este estudio y en el obtenido por nuestro estudio es similar, donde se tiene que la resistencia en los ángulos iniciales es pequeña y aumenta poco, al igual que ocurre con el comportamiento obtenido por nosotros, pero conforme se sigue aumentando el ángulo de ataque, se tiene que la resistencia es aún mayor cada vez hasta llegar a un punto donde la resistencia aumenta demasiado debido a la entrada en pérdida.

A pesar de la verificación de los resultados con las gráficas del coeficiente de sustentación y de resistencia del estudio de [Di Ilio et al., 2018], se ha optado por incluir las gráficas de algún estudio más que respalde los resultados obtenidos. Para ello se emplean las gráficas de [Kurtulus, 2022].



(a) Coeficiente de sustentación para distintos ángulos de ataque (Artículo [Kurtulus, 2022]).



(b) Coeficiente de resistencia para distintos ángulos de ataque (Artículo [Kurtulus, 2022]).

En 5.4a y 5.4b se observa de nuevo que los valores obtenidos por las simulaciones son similares a los que se obtiene en este estudio, aunque solo se tengan los valores hasta un ángulo de ataque de 10 grados. Para el coeficiente de sustentación se observa de nuevo una evolución lineal donde los valores son similares, al igual que ocurre con el coeficiente de resistencia donde este aumenta poco a poco hasta los ángulos finales donde el aumento es mayor. En último lugar, se añadirá las gráficas obtenidas por el estudio de [Kurtulus, 2019], el cual realiza simulaciones para estudiar las oscilaciones de pequeña amplitud del perfil NACA 0012 a Reynolds = 1000, para que se tenga una nueva gráfica donde se alcance un mayor número de grados y se puedan comprobar estos últimos.

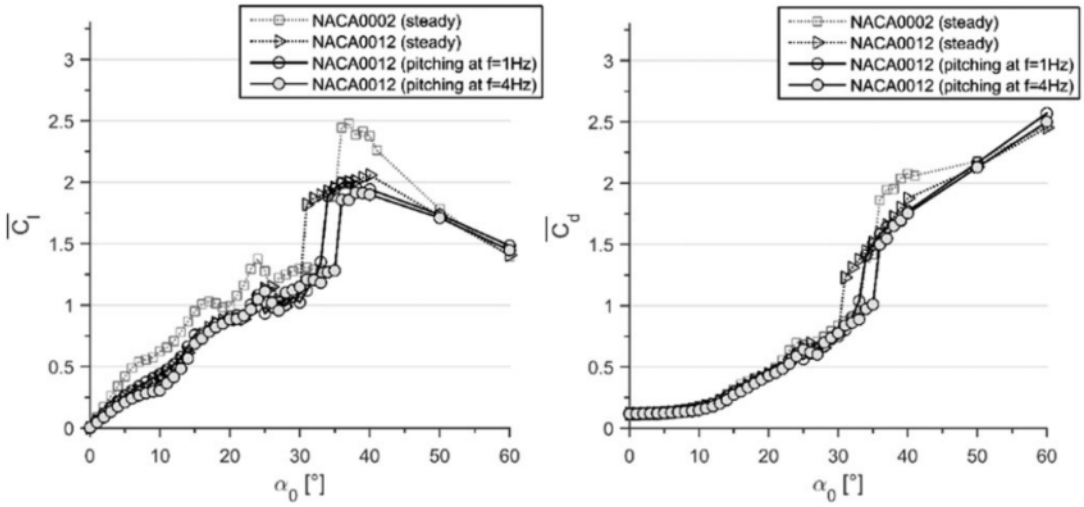


Figura 5.5: Coeficiente de sustentación para distintos ángulos de ataque (Artículo [Kurtulus, 2019]).

Por último, se tiene en 5.5 los valores del coeficiente de resistencia y de sustentación, donde nos debemos fijar en el caso donde el perfil no oscila con ninguna frecuencia. En ellos se observa de nuevo el mismo comportamiento, tanto el lineal para el coeficiente de sustentación, como el pequeño

aumento que tiene el coeficiente de resistencia en los ángulos iniciales y cómo se produce un gran aumento al final, donde se tiene el perfil en pérdida.

La teoría de $C_L = 2\pi\alpha \sim$ [Laki, s.f.] se denomina también teoría del perfil delgado y fue creada por Max Munk y mejorada por Hermann Glauert y otros. Esta teoría relaciona el coeficiente de sustentación con el ángulo de ataque y se puede emplear solo en la zona de comportamiento lineal del perfil, donde apenas se producen pérdidas, las cuales esta teoría no tiene en cuenta y que son generadas a partir de los 10° aproximadamente. Para la aplicación de esta teoría se realiza una serie de supuestos, con los que se busca obtener el coeficiente de sustentación, los cuales son:

- El fluido empleado es incompresible, irrotacional y estacionario.
- El flujo empleado es no viscoso y bidimensional.
- El perfil que se emplea tiene una longitud infinita y un espesor 0 y no tiene curvatura.
- Bajos ángulos de ataque.

Cumpliendo estos supuestos, entonces se puede aplicar la expresión de $C_l = 2\pi\alpha$. El perfil que se ha empleado entra dentro de la categoría de aquellos que se pueden emplear para esta teoría, ya que cumple con el espesor $\leq$ al 12 % del tamaño de la cuerda y la curvatura es 0, ya que es simétrico, teniendo que ser esta $\leq$ al 2 % de la cuerda del perfil. Al cumplir con esto, se puede reemplazar el perfil por su línea media y, ya que el perfil es totalmente simétrico, se reemplaza por una placa plana. A partir de esta teoría, se tiene que la pendiente en la curva de sustentación respecto del ángulo de ataque sea de 2π rad^{-1}, aunque se tiene que los resultados obtenidos pueden ser algo diferentes, ya que dependen del espesor y de los esfuerzos viscosos que se tengan. Para poder ver la comparación de los resultados obtenidos con esta teoría, se va a representar en la misma gráfica una línea en la que se vea la evolución de los valores empleando la expresión del C_l.

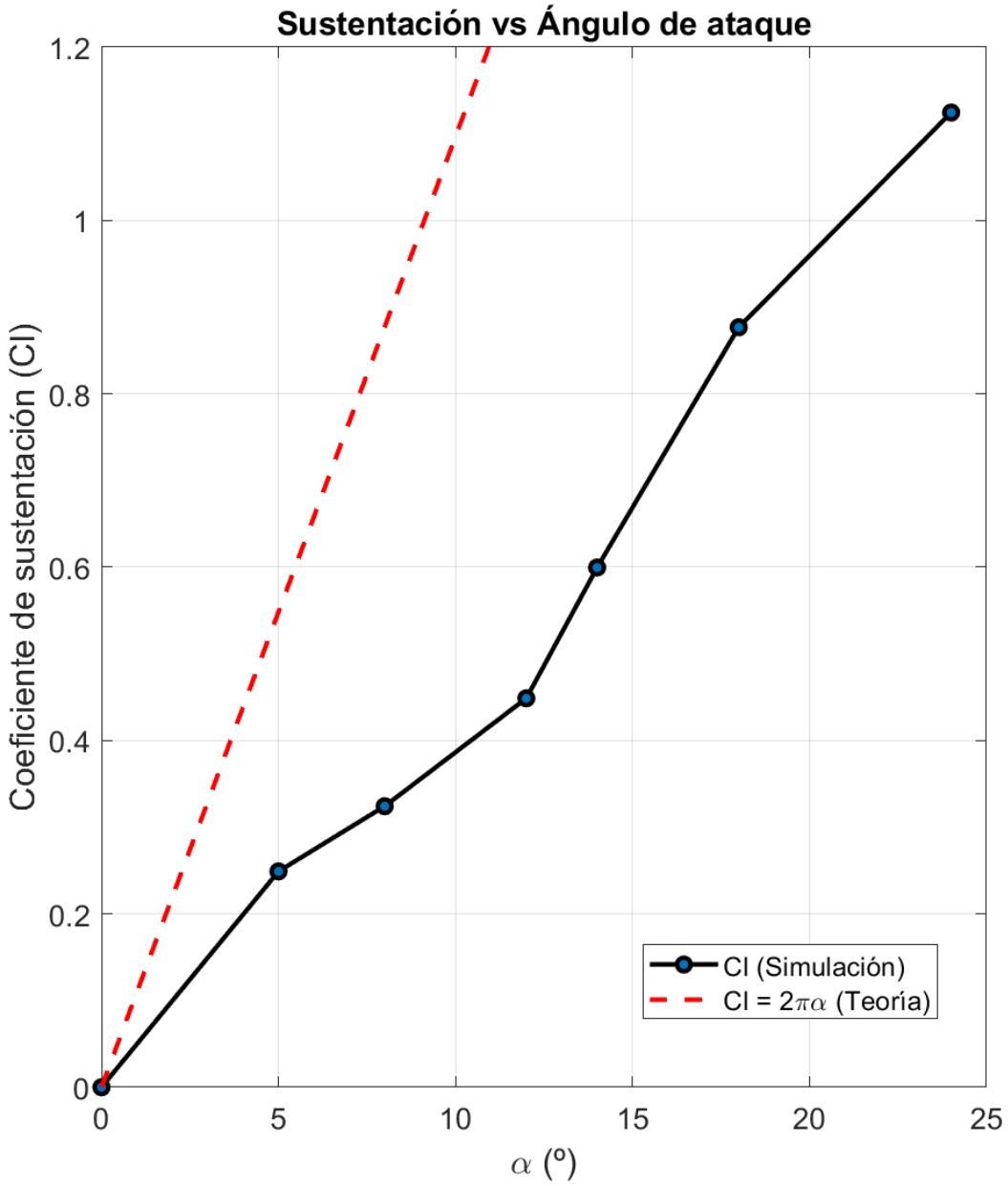


Figura 5.6: Comparación del Coeficiente de sustentación y Coeficiente de sustentación teórico vs α.

Tal y como se ilustra en la gráfica 5.6, la pendiente de la curva de sustentación teórica es notablemente superior a la obtenida mediante las simulaciones numéricas. En el modelo ideal, la pendiente adopta el valor analítico de 2π, es decir, 6.28 aproximadamente, mientras los resultados obtenidos en los primeros grados arrojan un valor de la pendiente de 2.85. Esta discrepancia se debe principalmente a que el modelo numérico considera los efectos viscosos del fluido, mientras que en la teoría los omiten por completo. No obstante, ambas curvas coinciden en su origen. En el caso de las simulaciones, se debe, tal y como se ha explicado, a la simetría que posee el perfil y, para el caso teórico, es que, al ser el ángulo que se está empleando nulo, esto hace que el resultado obtenido a partir de la expresión se anule. Dado que la teoría potencial asume un flujo no viscoso, un incremento del número de Reynolds debilita la influencia de las fuerzas de fricción, aproximando el comportamiento numérico hacia el límite ideal, donde el Reynolds tiende a infinito, y donde la viscosidad hace que se frene aún menos el fluido, aumentando así la pendiente obtenida

en los ángulos de ataque iniciales y retrasando la entrada en pérdida del perfil. Además, como se ha visto, para números de Reynolds bajos, como en el caso de estudio, la viscosidad hace que el perfil aumente de grosor, aumentando la diferencia para la solución obtenida del caso ideal. Esto implica que, al tener la geometría una mayor curvatura y al actuar las fuerzas viscosas con una menor eficacia, el pico de succión aumenta conforme lo hace el Reynolds, obteniéndose el mayor pico de succión para Reynolds infinito. Esto genera que la diferencia de presiones entre las zonas del extradós e intradós sea mayor, aportando una mayor sustentación al ala. Finalmente, una de las principales diferencias que se tiene si se compara con esta teoría es que, para el caso teórico, predice que la resistencia va a ser nula, mientras que se ha obtenido que esta no lo es, debido a la viscosidad.

Una vez estudiados los resultados del coeficiente de sustentación respecto a la teoría, se representa a continuación la polar obtenida en el caso de la simulación.

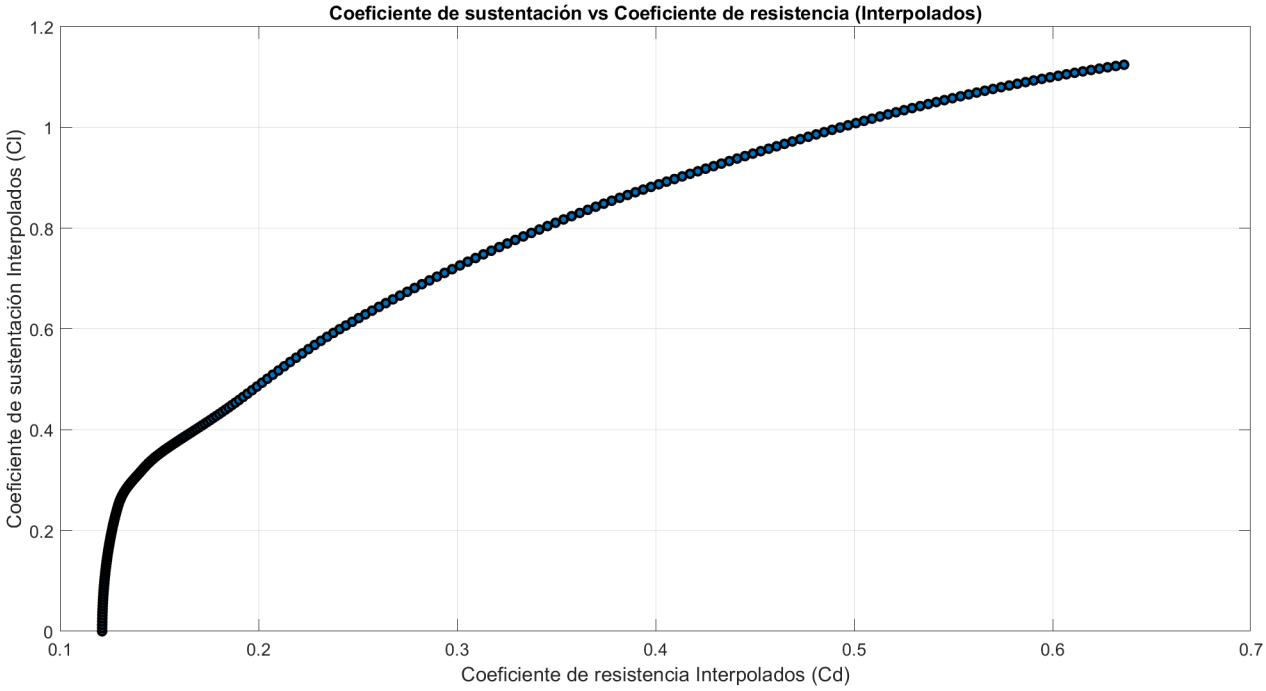


Figura 5.7: Polar del ala.

En la gráfica 5.7 se representa la polar del ala. En ella se ilustra que, para una sustentación nula, es decir, cuando el ángulo de ataque es nulo, el coeficiente de resistencia no es cero, debido a la contribución de los efectos viscosos. Al iniciarse el incremento de la sustentación, el coeficiente de resistencia experimenta una variación inicial muy reducida, manteniendo una tendencia casi vertical al inicio, tal y como se vio en 5.2 donde el coeficiente de resistencia aumentaba poco su valor en los ángulos de ataque iniciales, hasta que se produce un aumento drástico de este parámetro. A partir de aquí se observa cómo la resistencia comienza a incrementarse, mientras que el crecimiento del coeficiente de sustentación se desacelera progresivamente. Este comportamiento, donde el coeficiente de resistencia aumenta y el coeficiente de sustentación se estanca, es un indicador inequívoco de la separación severa del flujo y del inicio del régimen de entrada en pérdida.

La polar de un ala se puede aproximar a partir de la siguiente expresión:

$$C_D = C_{D,0} + kC_L^2 \tag{5.1}$$

En 5.1 el término $C_{D,0}$ corresponde al coeficiente de resistencia para un coeficiente de sustentación nulo. El término k corresponde al factor de proporcionalidad y determina la rapidez con la que se abre la gráfica. Los valores obtenidos empleando la herramienta *MATLAB* para $C_{D,0}$ y k son 0.1213 y 0.3243, respectivamente. Para la obtención del valor de $C_{D,0}$ se ha observado el valor correspondiente del coeficiente de resistencia a sustentación nula y para el valor de k se ha obtenido de la zona lineal, en el caso de estudio para un ángulo de ataque de ocho grados, del coeficiente de sustentación empleando la expresión 5.1. Si se representan los valores obtenidos en las simulaciones respecto a la curva siguiendo la expresión 5.1 se obtiene el siguiente resultado:

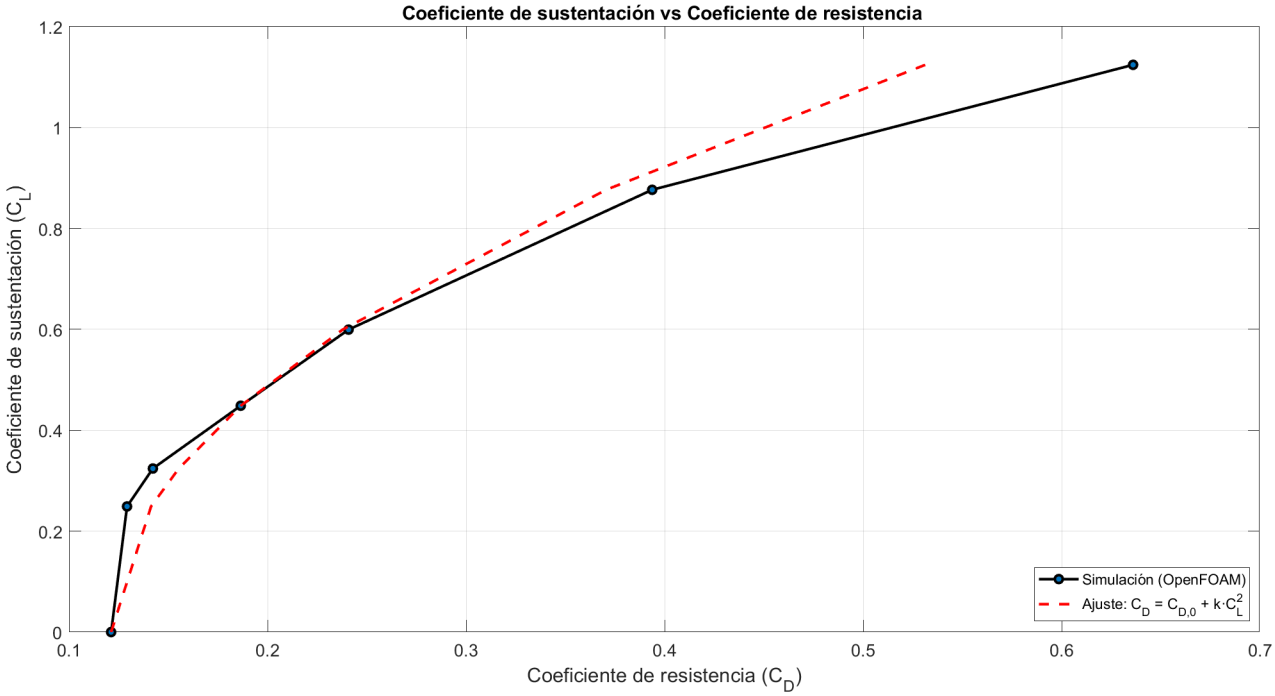


Figura 5.8: Polar del ala comparada con la teoría.

En la figura 5.8 se contrasta la polar numérica frente a la aproximación analítica obtenida mediante la expresión 5.1, empleando los valores obtenidos de $C_{D,0}$ y k. Se observa cómo la polar se separa poco a poco de la obtenida por los resultados de la simulación. Esto se debe a que se tiene un ala infinita donde la solución obtenida es válida para los ángulos de ataque iniciales, pero cuando se produce el estallido de la burbuja, esta parábola deja de ser válida.

Por último, se representa la evolución del coeficiente de momento de cabeceo conforme se aumenta el ángulo de ataque.

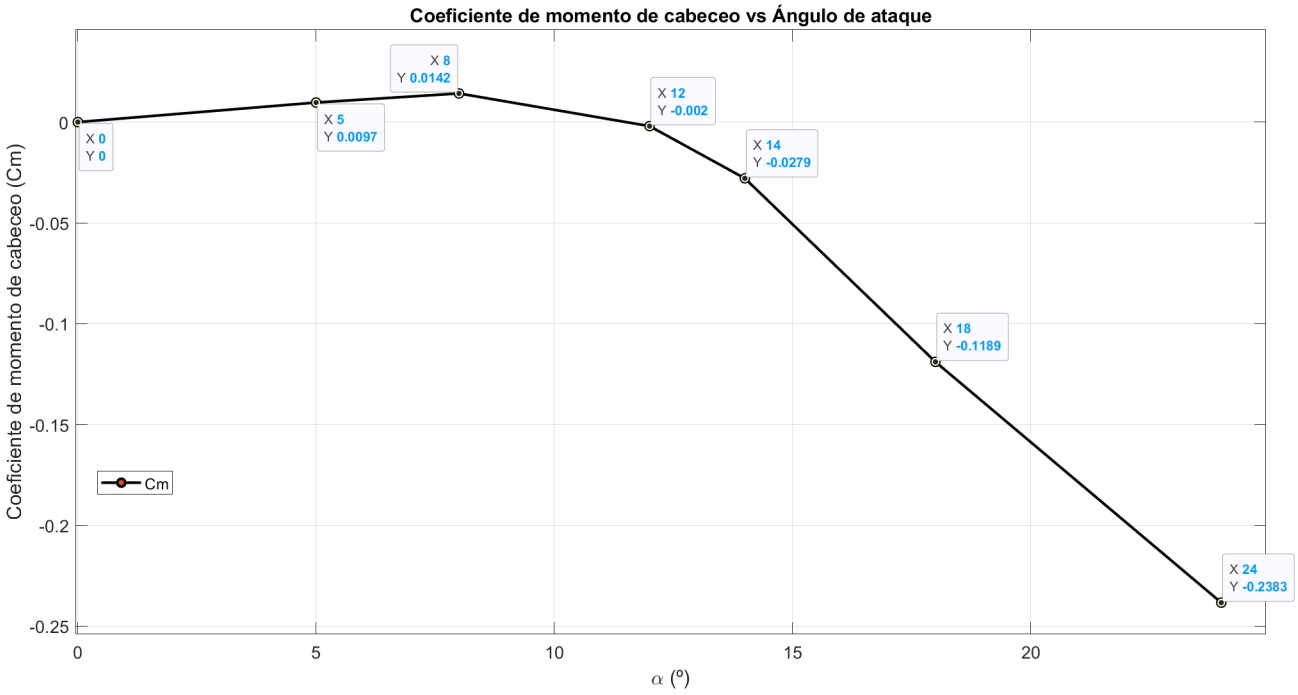


Figura 5.9: Evolución del coeficiente de momento de cabeceo respecto al ángulo de ataque.

El coeficiente de momento de cabeceo es un parámetro adimensional que cuantifica la tendencia del perfil a rotar respecto a su eje transversal, modificando la actitud de encabritado o picado. Este momento se origina por las fuerzas que se tienen en el perfil, ya que se distribuyen a lo largo de la superficie, generando un par de fuerzas en cualquier punto escogido. En este estudio, el momento se ha calculado respecto al punto 0.25c, es decir, el 25 % de la cuerda medido desde el borde de ataque, posición que coincide con el centro aerodinámico para perfiles que se encuentran en flujo subsónico.

Tal y como se observa en la gráfica 5.9, para los ángulos de ataque donde el flujo se permanece adherido, el valor que toma este coeficiente es prácticamente nulo, por lo que apenas se genera un momento. En particular, para el ángulo de ataque de cero grados, al compensarse todas las fuerzas, se tiene que el coeficiente de momentos toma un valor nulo. Sin embargo, al alcanzar la zona de 12 y 14 grados, la burbuja de separación comienza a desestabilizarse y a ensancharse progresivamente. Esta alteración genera la modificación de las fuerzas, causando un desplazamiento del centro de presiones hacia el borde de salida. Una vez que se entra dentro de la zona en pérdida, la gráfica aumenta bastante los valores, ya que la presión se redistribuye en la zona del borde de salida, lo que genera que el perfil induzca un momento de picado. Para la obtención de la gráfica se ha debido cambiar el signo, por el criterio de signo empleado en *OpenFOAM*, y se define el criterio de signo del momento de picado como negativo.

Una vez examinada la evolución de los coeficientes aerodinámicos globales, se procede al análisis cualitativo y cuantitativo de los campos obtenidos a partir de las simulaciones realizadas, empleando la herramienta de postprocesado *ParaView* para los ángulos de ataque correspondientes a 5°, 8° y 18° (el caso de 0° ya ha sido analizado en el caso anterior) y se estudiarán las diferencias obtenidas entre estos. Para ello, la metodología de visualización será análoga a la empleada en el apartado 4, se examinarán los contornos del coeficiente de presión, el campo de velocidad adimensional mediante el filtro de vectores (*Glyph*), la evolución del coeficiente de presión en cada caso

conforme recorre el flujo al ala y el coeficiente de fricción. En primer lugar, se expondrá el campo del coeficiente de presiones.

5.1. Campos y gráficas del coeficiente de presión.

En primera instancia, se presentan los mapas de contornos del coeficiente de presiones correspondiente a cada ángulo de ataque, acompañado de su respectiva gráfica para poder observar con un mayor detalle la evolución a lo largo del ala y el impacto de la inclinación del perfil. Cabe destacar que, para las configuraciones de 8 grados y de 18 grados, se ha optado por emplear la presión media cuando la simulación ha alcanzado el estado estacionario, dado que si se representa un instante de tiempo, se estaría representando tan solo el flujo en ese instante para posteriormente tener otro flujo completamente distinto. A continuación, se expone el campo de presiones obtenido para el ángulo de ataque de 5º:

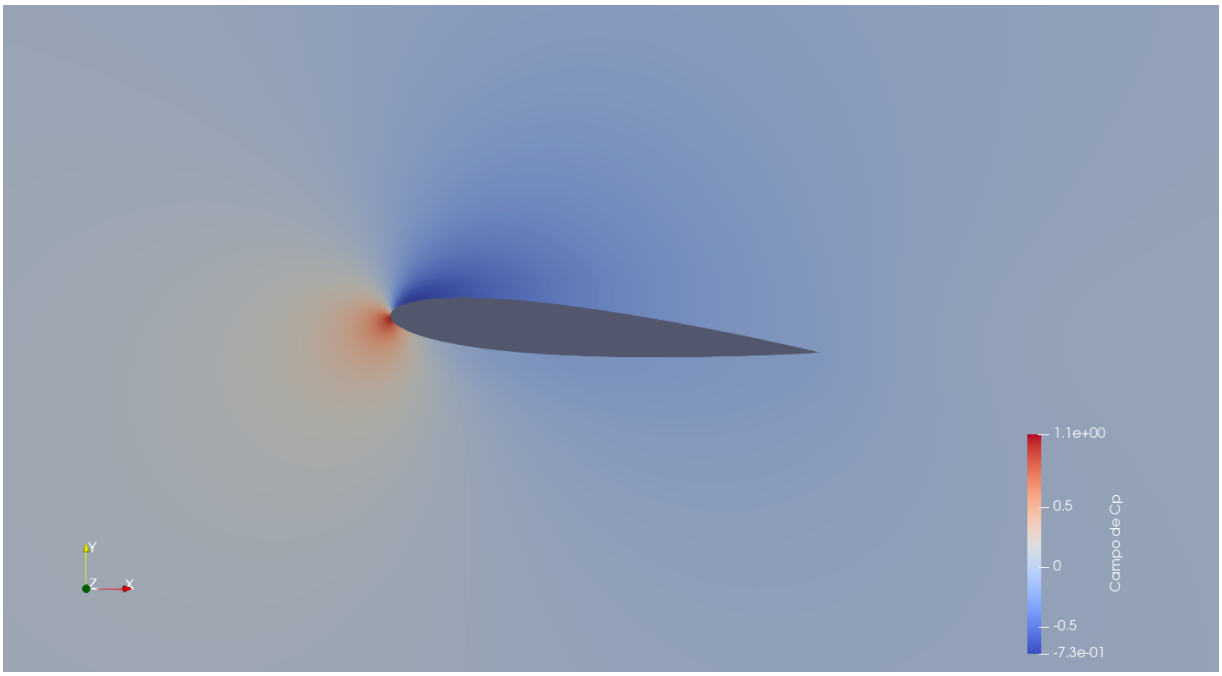


Figura 5.10: Campo del coeficiente de presiones para un ángulo de ataque de 5º.

Tal y como se presenta en la figura 5.10, el punto de remanso se desplaza ligeramente hacia el intradós, situándose justo por debajo del vértice del borde de ataque. Este fenómeno es consecuencia directa de la inclinación del perfil, la cual modifica el punto de estancamiento cinemático de la corriente. Asimismo, se observa que la presión ahora en el extradós y en el intradós no es la misma, siendo menor en la zona del extradós como consecuencia directa de la velocidad que alcanza el flujo, ya que se acelera en las inmediaciones del borde de ataque. Aguas abajo, la presión se recupera de manera gradual a medida que la velocidad local se restablece hacia valores de la corriente libre, confirmando que el flujo permanece completamente adherido y sin indicios de desprendimiento severo de la capa límite. La evolución del coeficiente de presiones a lo largo del perfil del ala se podrá apreciar con mayor detalle en la siguiente imagen.

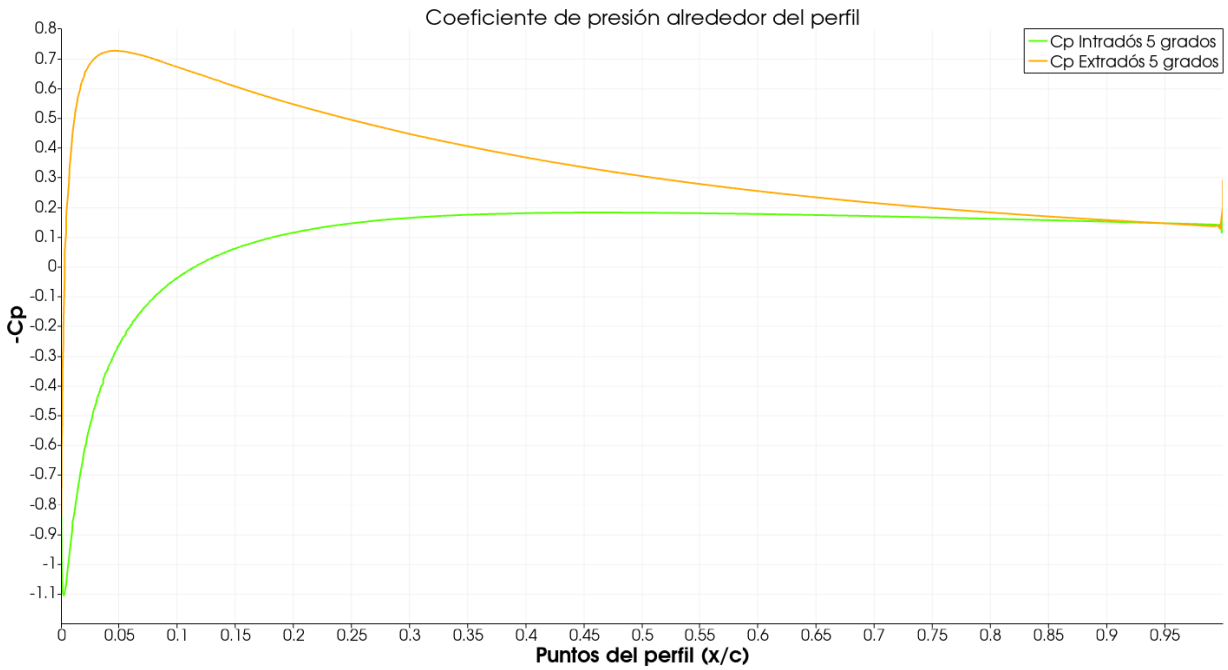


Figura 5.11: Gráfica del coeficiente de presiones alrededor del ala para un ángulo de ataque de 5º.

En la gráfica 5.11 se aprecia con una mayor precisión cómo el flujo alcanza una mayor velocidad en el extradós, principalmente en la zona inicial, tomando esos valores mayores en la gráfica correspondiente para esta zona, y cómo se va recuperando el valor hasta que se alcanza el mismo para la zona del extradós e intradós en el borde de salida. En el intradós se tiene que la caída de la presión es menor, donde se mantiene prácticamente constante a lo largo de esta zona.

Una vez presentado el campo de presión y su respectiva gráfica en el ala para el valor de 5 grados, se continúa con el estudio con el caso de 8 grados. Las soluciones obtenidas en el siguiente caso de estudio son las siguientes:

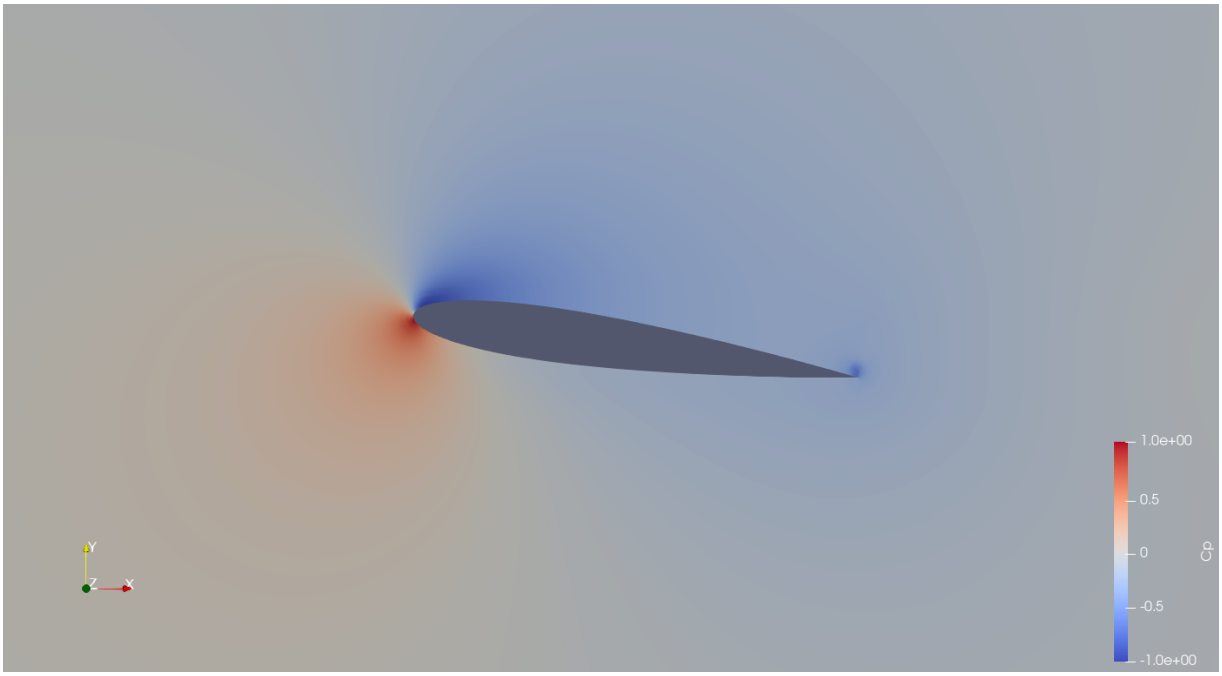


Figura 5.12: Campo del coeficiente de presiones para un ángulo de ataque de 8º.

En la figura 5.12, se observa de nuevo que el punto de remanso continúa desplazándose hacia el intradós, al tiempo que se intensifica la asimetría del campo de presiones, ampliando la región de succión en el extradós y de sobrepresión en el intradós. Asimismo, se aprecia una pequeña diferencia respecto a los casos anteriores y es que en el borde de salida se tiene que la presión desciende bastante en la zona final del extradós. Este fenómeno es debido a que en esta zona el flujo debe realizar un giro para poder alinearse con el flujo de la estela y del intradós. La evolución del campo de presión a lo largo del ala será:

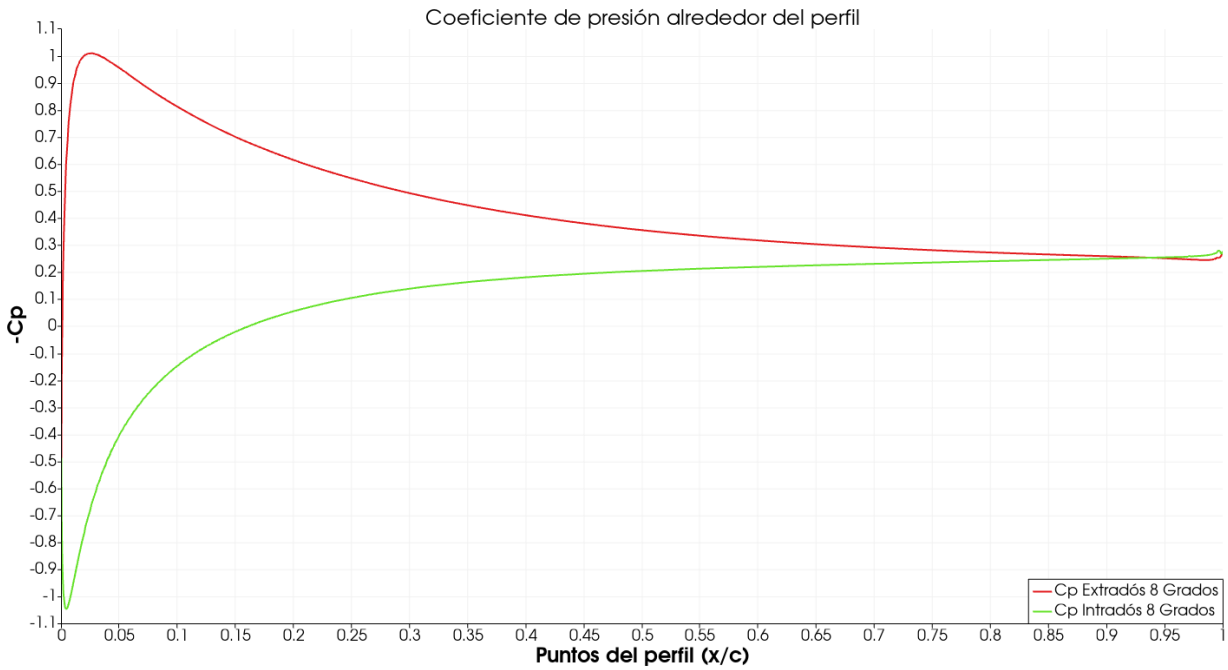


Figura 5.13: Gráfica del coeficiente de presiones alrededor del ala para un ángulo de ataque de 8º.

En la gráfica 5.13 se representa que el comportamiento es análogo al anterior caso de estudio. No obstante, el flujo sufre una mayor aceleración sobre la zona del extradós, debido al incremento del ángulo de ataque. Aguas abajo, el coeficiente experimenta una recuperación gradual de la presión a lo largo de la cuerda, lo que confirma la ausencia de desprendimiento de la capa límite. El comportamiento en el intradós es similar al anterior caso y es tal y como se esperaba. Se observa que el punto de remanso se encuentra en el intradós y cómo las presiones vuelven a ser las mismas en el borde de salida.

Por último, se presentarán las soluciones obtenidas en el caso de 18º. Para el campo del coeficiente de presión, lo que se ha obtenido es:



Figura 5.14: Campo del coeficiente de presiones para un ángulo de ataque de 18º.

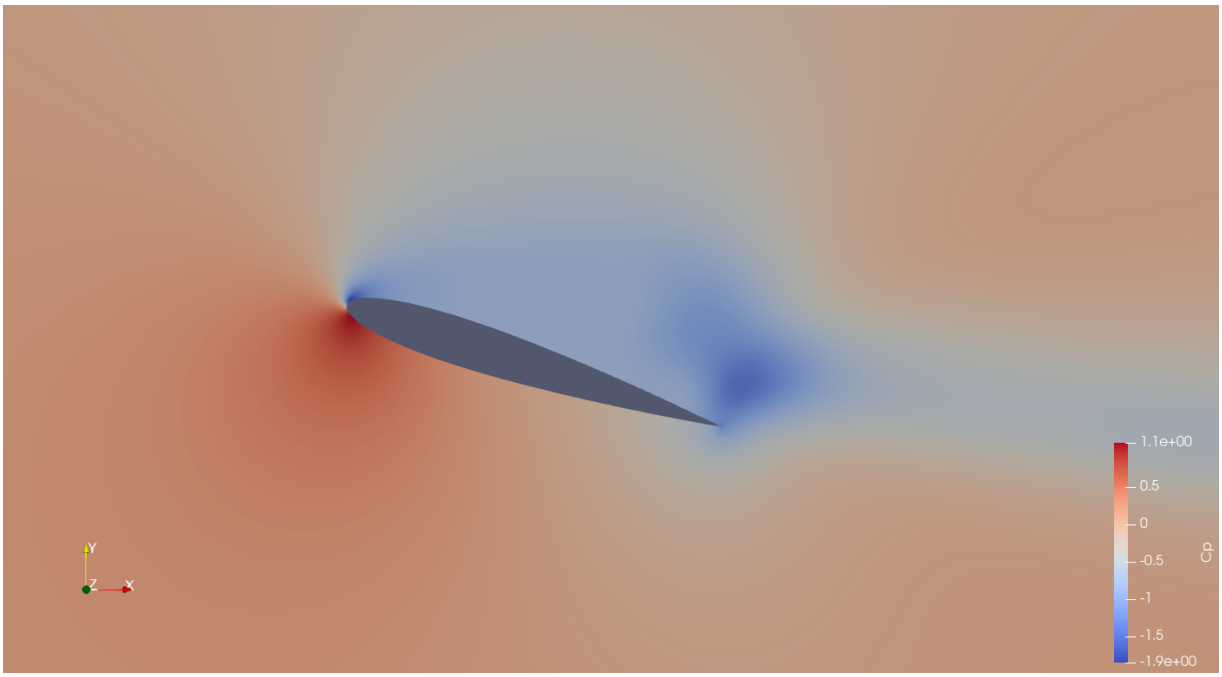


Figura 5.15: Campo del coeficiente de presiones para un ángulo de ataque de 18º (Con Zoom).

En las figuras 5.14 y 5.15 se aprecia que la región de baja presión se extiende de manera masiva sobre todo el extradós, superando el área observada en los casos anteriores. Esto se debe principalmente al desprendimiento masivo de la capa límite, un fenómeno gobernado por la formación y desprendimiento alternado de vórtices. Debido al desprendimiento de estos vórtices, el coeficiente de sustentación y el de resistencia no tienden a estabilizarse sobre un valor estacionario, sino que este valor fluctúa a lo largo del tiempo, de ahí que se deba realizar la media de estos coeficientes y de los

distintos campos. Se observa cómo en el borde de salida se aprecia una de las zonas donde el coeficiente de presión es menor, debido al aumento de la velocidad por el desprendimiento de los vórtices.

El desprendimiento de la capa límite se debe al gradiente adverso de presión, ya que el fluido se acelera en la zona inicial del ala, generando una zona de baja presión y, mientras se recorre esta, esta presión aumenta. Debido a los efectos de la viscosidad, la velocidad va disminuyendo y, como consecuencia, se produce el aumento de la presión, lo que hace que el flujo vaya de zonas donde la presión es menor a zonas donde la presión es mayor. Esto genera que las partículas que poseen poca energía cinética no puedan superar este gradiente y se produzca el desprendimiento de la capa límite, ocasionando, como consecuencia, una gran turbulencia y una zona de baja presión en el extradós, lo que es característico de un perfil que se encuentra en régimen de pérdida. Para poder estudiar con un mayor detalle la evolución del C_p cuando se produce el desprendimiento de la capa límite y de la entrada en pérdida, se representa la gráfica donde se muestra la evolución en el extradós y el intradós.

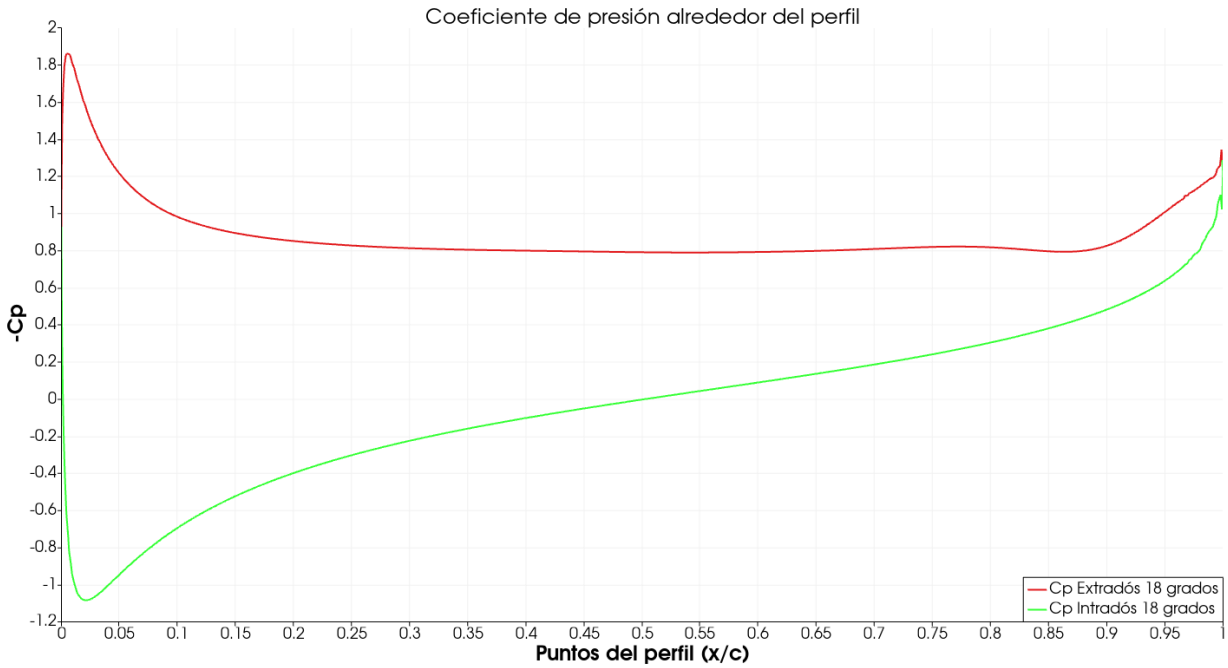


Figura 5.16: Gráfica del coeficiente de presiones alrededor del ala para un ángulo de ataque de 18º.

Tal y como se ha introducido en la representación del campo local del coeficiente de presión, en la gráfica 5.16 se aprecia cómo en la curva del intradós se tiene el punto de remanso, que se encuentra un poco desplazado respecto al borde de ataque, y cómo en esta zona la presión que se tiene es mayor. En la zona del extradós se encuentra, justamente al inicio del ala, la zona de mayor succión debido a la gran aceleración que sufre el flujo para poder adaptarse al ala. Una vez que se supera esta zona, la presión va recuperándose poco a poco, produciéndose el gradiente adverso de presión ya mencionado y generándose de nuevo una caída de la presión en el borde de salida, para adaptarse a la presión que se tiene en el flujo.

Finalmente, si se compara la evolución del coeficiente de presión a lo largo de una sección del ala para cada uno de los ángulos de ataque y para el campo correspondiente a este, se llega a la conclusión de que para las curvas correspondientes al intradós, el punto de remanso cada vez se va

retrasando más en esta zona conforme se aumenta el ángulo de ataque y la curva se va elevando, ya que el flujo se encuentra con una mayor superficie y se frena más en esta zona. La principal diferencia que se tiene en el intradós es que, para el régimen de pérdida, la curva no es horizontal y se produce la disminución del C_p como consecuencia de la estela y de los vórtices. Respecto a la curva en el extradós, se observa que, conforme se aumenta α, el pico de succión es cada vez mayor, como consecuencia de la mayor aceleración del flujo. Para los casos en los cuales no se está en pérdida, el coeficiente de presión va aumentando poco a poco, pero en el caso de la entrada en pérdida, se recupera al inicio y se mantiene constante el valor del coeficiente de presión, lo que demuestra que la capa límite se encuentra desprendida. Además, se tiene que el valor al que tiende en el caso de 5° y 8° son similares y, para el caso de 18°, el valor que se tiene es bastante más pequeño, lo que indica que el flujo se ha desprendido y se ha extendido la presión que había en ese punto de desprendimiento, siendo el flujo incapaz de recuperar la presión que se tenía. Una de las conclusiones que se pueden obtener para las tres gráficas es que ya no se tiene que el C_p es el mismo tanto para el extradós como para el intradós, como sí lo era para el caso de 0° donde las velocidades y las presiones eran similares en ambas zonas.

5.2. Campos de velocidad.

Una vez que se ha representado el campo de presión, se procede a introducir el campo obtenido para cada uno de los casos en la velocidad. Para su representación se ha empleado de nuevo el filtro de vectores *Glyph*, donde se observa mejor la dirección que posee el flujo en cada zona y donde con el tamaño de las flechas se representa la magnitud de la velocidad. Asimismo, se ha decidido representar el contorno, para poder observar con un mayor detalle la estela y los vórtices generados. En primera instancia, se representará la solución obtenida para el caso de 5°.

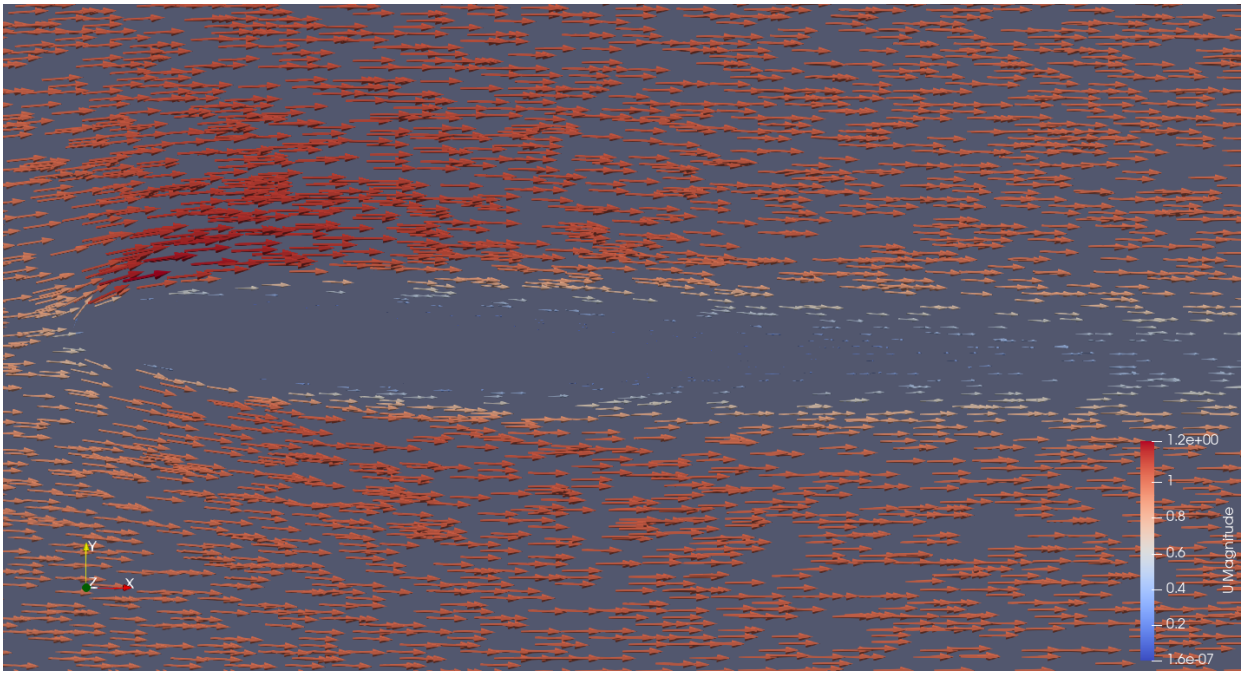


Figura 5.17: Campo de velocidad para un ángulo de ataque de 5°.

Como se ilustra en 5.17, a un ángulo de ataque de 5° las líneas de corriente y los vectores

de velocidad no experimentan una deflexión severa al incidir sobre la geometría del perfil. En la superficie del intradós, en las proximidades del borde de ataque, se identifica la zona de estancamiento del flujo, donde los vectores reducen drásticamente su longitud hasta anularse debido al cese de la velocidad local. Por el contrario, sobre el extradós se encuentra la zona de aceleración. No obstante, en el entorno inmediato a la pared, se observa cómo las flechas poseen un menor tamaño, al contrario de lo que ocurre en la zona de succión, debido a que llegan a tener velocidad 0 m/s. Finalmente, en la zona de la estela se tiene que la velocidad es más pequeña, tal y como indica el tono más azulado, pero no se observa ningún desprendimiento de vórtices aún. Para poder ver los efectos de este ángulo de ataque, se tiene que ir aguas abajo de la estela, tal y como se tiene en 5.18.



Figura 5.18: Campo de velocidad para un ángulo de ataque de 5º (Estela).

En la zona alejada del ala en la figura 5.18, se observa cómo la velocidad aún no ha recuperado la velocidad inicial que se tenía y se puede observar cómo se produce un pequeño cambio en la dirección como si fuese un pequeño vórtice, debido a la cizalladura que se produce en el borde de salida y a la velocidad del flujo sin alterar. Si se fija la visión en el ala, se observa que la estela no es demasiado ancha y, como no se produce el desprendimiento de la capa límite, que se puede observar con la dirección de las flechas en 5.17 que siguen siendo paralelas a la dirección inicial del flujo.

En el caso de la simulación de 8 grados, los resultados obtenidos son bastante parecidos, como se verá a continuación:

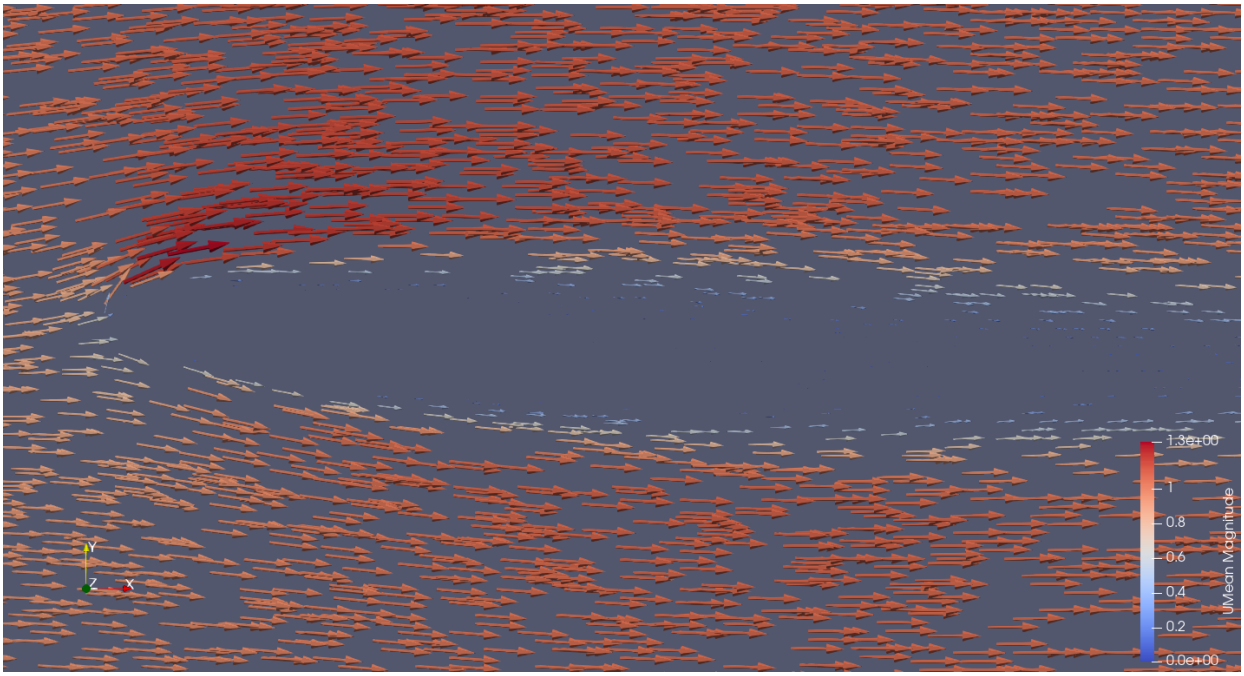


Figura 5.19: Campo de velocidad para un ángulo de ataque de 8º.

Como se ilustra en la figura 5.19, el incremento de la incidencia intensifica la aceleración local de la corriente sobre el extradós, aunque el comportamiento general del flujo es similar al expuesto en el caso de 5 grados. Se observa cómo el punto de remanso continúa desplazándose en la zona del intradós y cómo la estela generada cada vez es mayor, siendo indicativo de esto el mayor número de flechas que indican una velocidad menor. Por último, se observa que no se produce la generación de vórtices y que la dirección del flujo en la estela es paralela al flujo sin alterar. Se expone de nuevo la estela generada en este ángulo de incidencia:

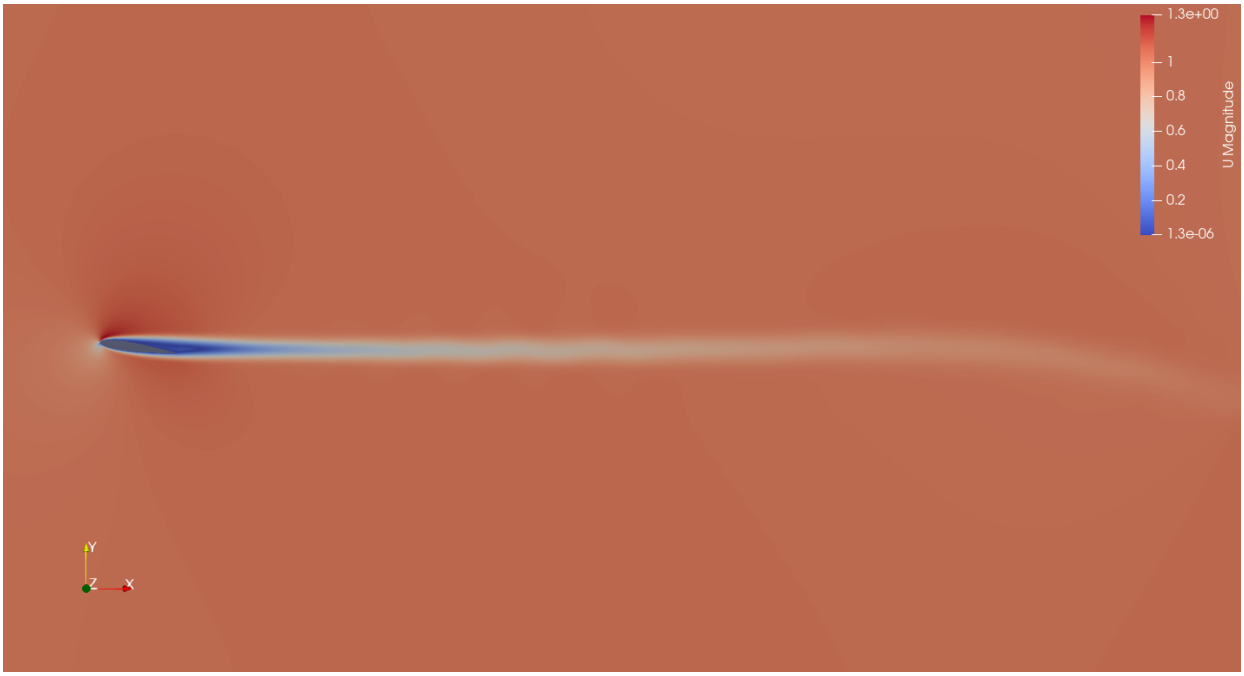


Figura 5.20: Campo de velocidad para un ángulo de ataque de 8º (Estela).

En esta ocasión, ocurre de nuevo algo similar a lo ocurrido para el caso anterior; no se produce ningún desprendimiento de vórtices, pero se produce una pequeña desviación del flujo tal y como se ve en 5.20.

Antes de comenzar con la exposición del campo de velocidades para 18 grados, se estudiará el fenómeno de la burbuja de separación laminar ocurrida para el ángulo de ataque de 12 grados.

Burbuja de separación laminar.

Conforme se produce el aumento del ángulo de ataque, el flujo sufre cada vez una aceleración cada vez mayor en la zona del borde de ataque del extradós, lo que genera que el gradiente adverso de presiones vaya aumentando conforme lo hace el ángulo de ataque. Como se observa en los resultados obtenidos para los primeros ángulos de ataque, el flujo consigue mantenerse adherido al ala, aunque cada vez la capa límite es mayor. Cuando alcanza un cierto ángulo de ataque, tal y como se ha explicado en 1, comienza la formación de una burbuja de separación, la cual hace que el flujo la rodee y se pierda eficiencia aerodinámica como consecuencia. Si se continúa incrementando el ángulo de ataque a partir de este punto, llega un momento en el que la burbuja estalla. Cuando esto ocurre, se produce un caos, produciendo que el ala entre en pérdida, implicando una pérdida de sustentación y un gran incremento en la resistencia.

Como consecuencia de que las simulaciones realizadas son simulaciones directas, se consigue capturar toda esta física, gracias a que no se realizan aproximaciones y que el tamaño de la malla es muy denso para poder capturar estos fenómenos, capturando todo el comportamiento transitorio y la física de lo ocurrido en la capa límite. Si se hubiesen empleado otros modelos de turbulencia, no se podrían haber capturado los remolinos, ya que estos modelos de turbulencia los promedian, lo que genera que la estela se difumine y se suavice. En primera instancia, se expone la burbuja de separación laminar cuando esta se encuentra aún adherida, sin que esta haya estallado. Para ello se

presenta el flujo alrededor del ala cuando esta se encuentra a 12 grados. Capturando la burbuja de separación laminar, se consigue obtener uno de los fenómenos explicados dentro de la Introducción, 1, que ocurren cuando se tiene un Reynolds muy bajo.

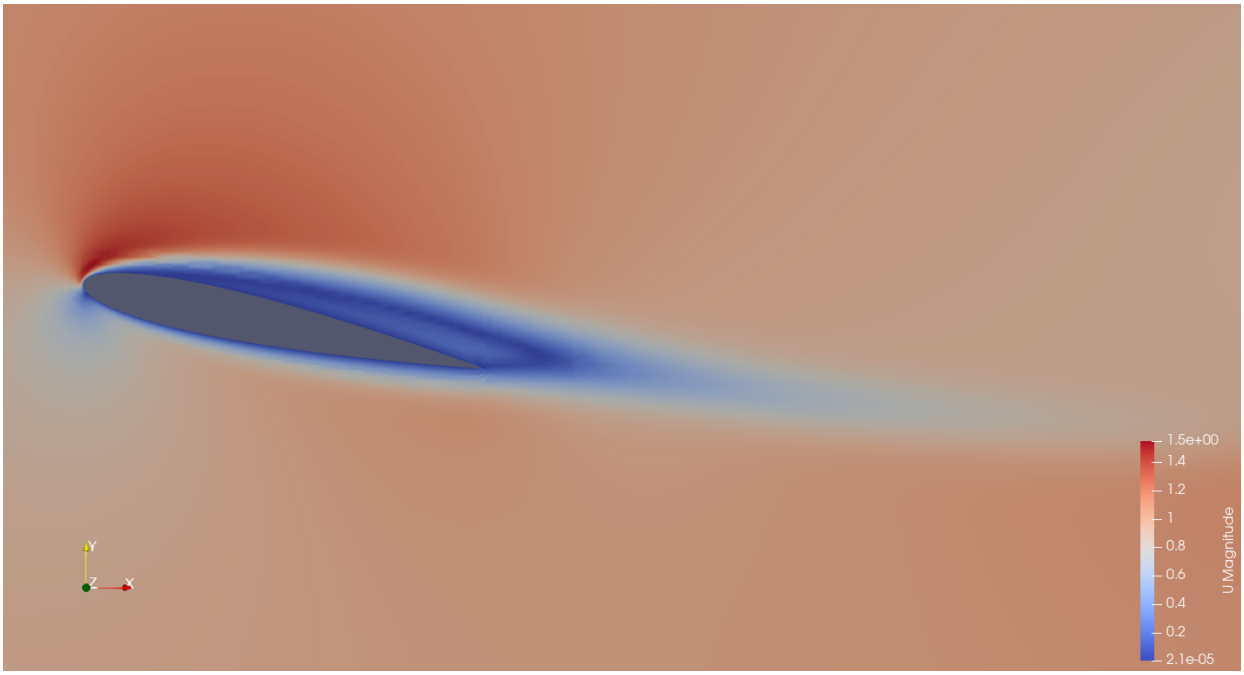


Figura 5.21: Burbuja de separación laminar para un ángulo de ataque de 12 grados en el instante de 2.5 segundos.

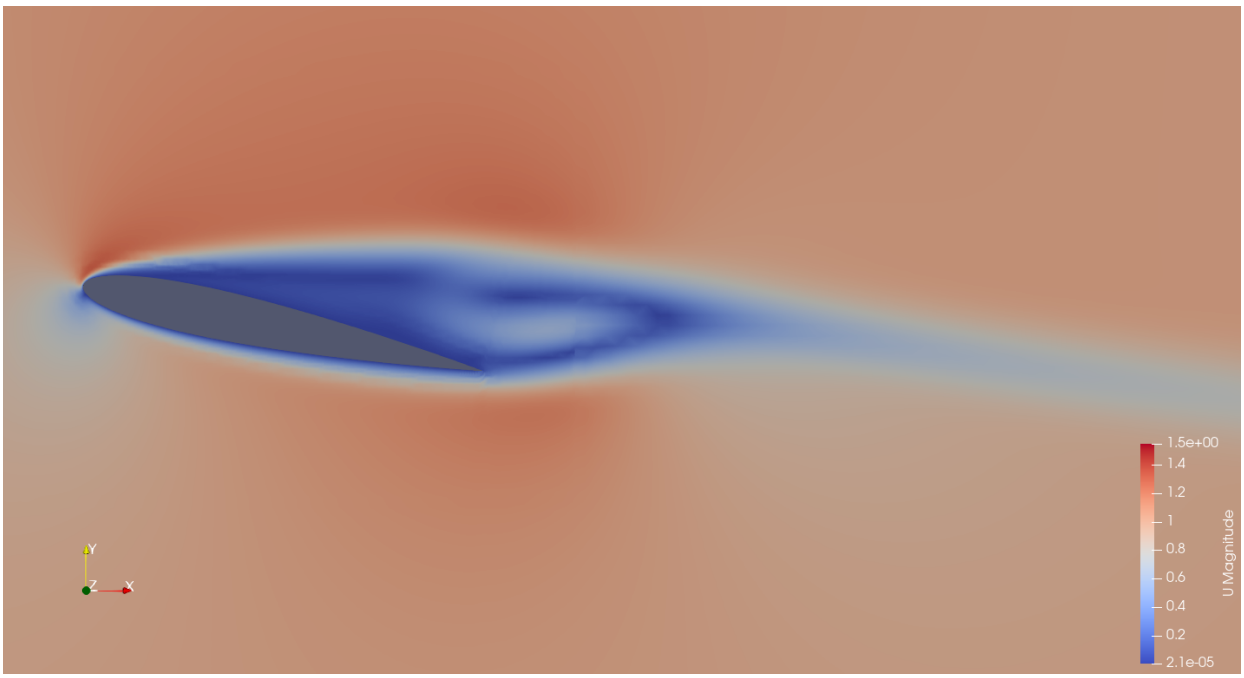


Figura 5.22: Burbuja de separación laminar para un ángulo de ataque de 12 grados en el instante de 5 segundos.

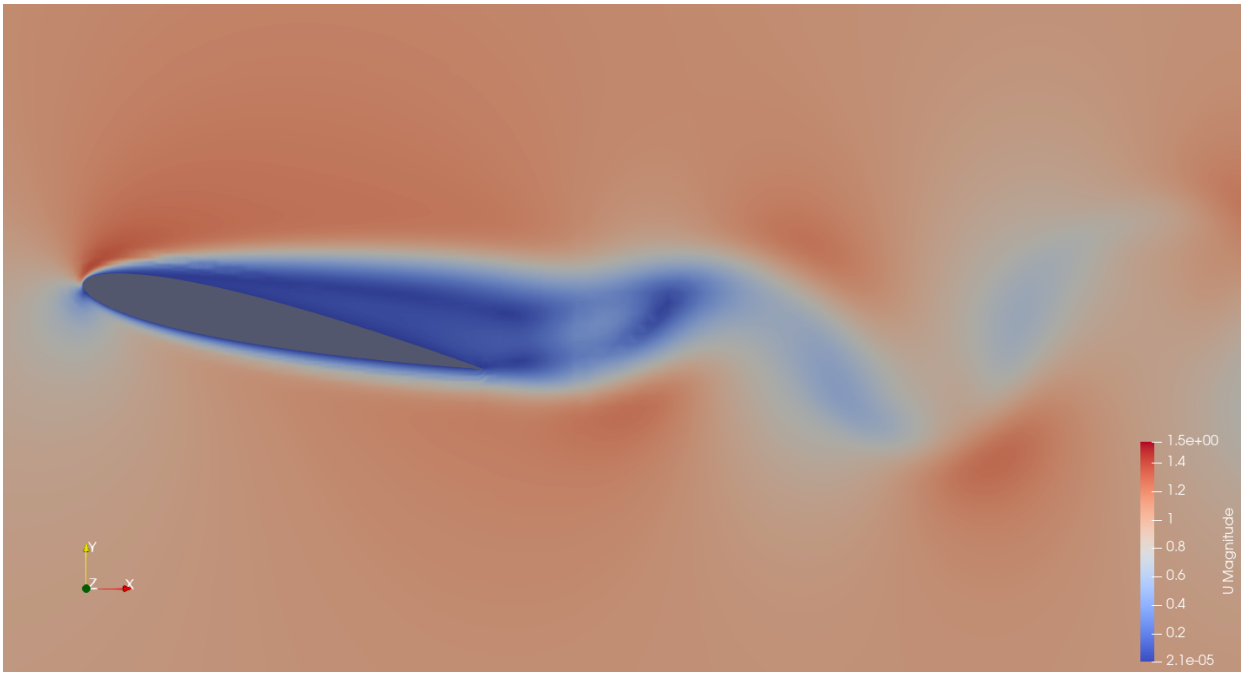


Figura 5.23: Burbuja de separación laminar para un ángulo de ataque de 12 grados en el instante de 15 segundos.

En las imágenes 5.21, 5.22 y 5.23 se muestra la evolución a lo largo del tiempo de la burbuja de separación laminar para un ángulo de ataque de 12 grados. En el segundo 2.5, correspondiente a la primera imagen, se observa detalladamente cómo se tiene una zona que cubre la mayor parte del extradós donde la velocidad es menor, lo que indica que en esa zona se está produciendo una burbuja. Si se compara la imagen 5.21 con la imagen 1.1a se observa cómo la forma de esta en ambos casos es bastante parecida. El flujo debe rodear esta burbuja, produciendo una variación de la geometría del perfil, produciendo un cambio en el valor de los coeficientes que se tendría si no estuviese esta burbuja. Conforme avanza la simulación, en el segundo 5 se tiene que la cola de la burbuja es más ancha y se ha desplazado en la dirección vertical, por lo que esta se empieza a desprender. No obstante, no se llega a producir el estallido de la burbuja, tal y como se ve en el segundo 15. A pesar de esto, para este ángulo de ataque ya se produce el desprendimiento de torbellinos debido al movimiento generado por esta burbuja.

Para poder analizar el fenómeno producido cuando la burbuja estalla, se ha visualizado la solución obtenida para el ángulo de ataque de 18 grados, ya que este se encuentra en pérdida, lo que es un claro indicativo del estallido de la burbuja.

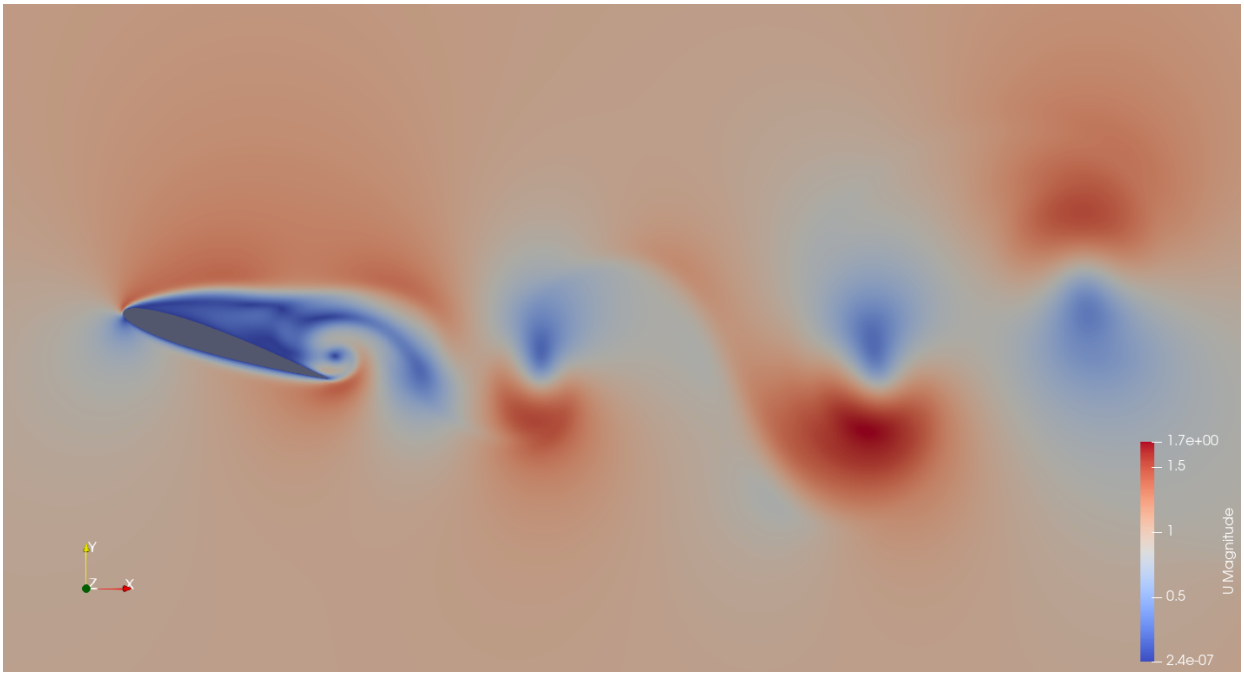


Figura 5.24: Burbuja de separación laminar para un ángulo de ataque de 18 grados en el instante de 8 segundos.

Observando la imagen 5.24, se aprecia cómo el comportamiento de la burbuja de separación y del flujo en este ángulo de ataque es similar al que se ha obtenido en la imagen 1.1b. Se puede apreciar cómo se produce una recirculación del flujo, en el caso de estudio, en el borde de salida y cómo se genera el desprendimiento de vórtices. Para este caso, el ala se encuentra en pérdida, lo que genera que la estela sea bastante ancha y la capa límite se encuentre desprendida.

Si se compara la imagen obtenida para el segundo 8 de la simulación de 18 grados y las imágenes obtenidas en el caso del ángulo de ataque de doce grados, se llega a la conclusión de que en el ángulo de doce grados la burbuja se encuentra al límite para que se produzca el estallido de esta, ya que no llega a colapsar, tal y como sí ocurre en el caso de 18 grados, donde se observa que el flujo realiza esa especie de forma de 'ola'.

Gracias al uso de la malla fina en lugar de la malla media en el caso de 18 grados, se puede capturar mejor la física y las pequeñas estructuras que se hayan producido, ya que, aunque la diferencia que se tiene en los coeficientes aerodinámicos entre la malla media y la fina sea prácticamente nula, se puede llegar a perder alguna estructura que sea demasiado pequeña para que pueda ser capturada por la malla.

Una vez finalizada la exposición de este fenómeno, por último se representará el campo de velocidad en el caso de 18 grados, donde se podrán observar mejor los efectos que se producen en la velocidad, la entrada en pérdida y que la geometría se encuentre tan inclinada, generando el desprendimiento de la capa límite.

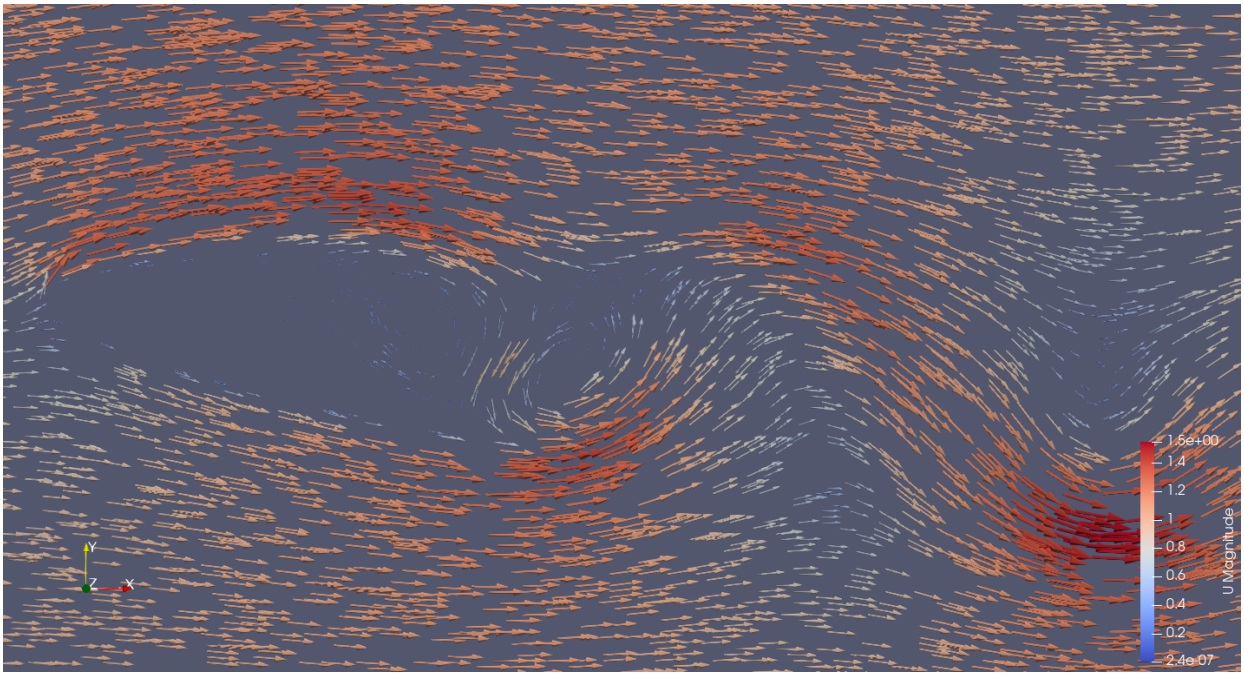


Figura 5.25: Campo de velocidad para un ángulo de ataque de 18º.

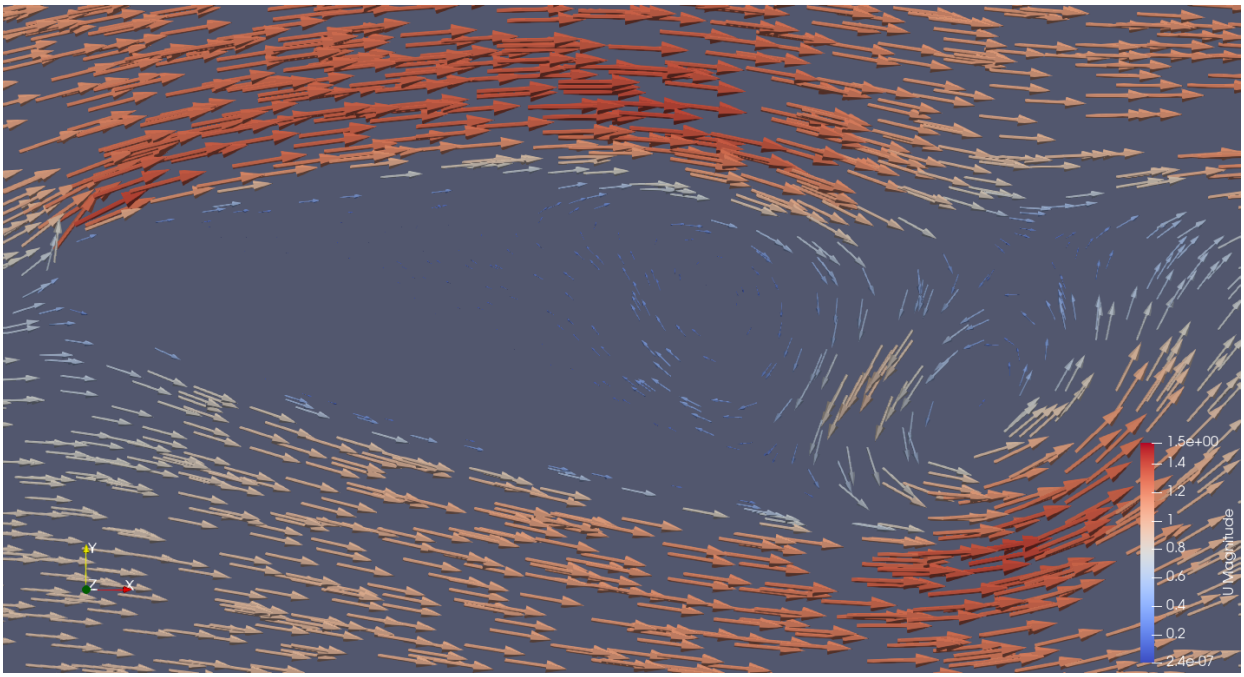


Figura 5.26: Campo de velocidad para un ángulo de ataque de 18º (Con Zoom).

Como se ilustra en las figuras 5.25 y 5.26, para un ángulo de ataque de incidencia de 18 grados, la capa límite se encuentra completamente desprendida y se observa cómo hay un gran número de vectores, los cuales lo que hacen es girar, realizando vórtices en una dirección algunos y en la dirección contraria otros. Para este caso se observa que la aceleración del flujo en el borde de ataque para la zona del extradós es mayor, ya que la magnitud de los vectores es aún mayor que para el resto de casos. En este caso se tiene, para el último instante de tiempo, que en la zona justo

aguas abajo del ala se están generando dos vórtices que hacen que la resistencia se incremente. En la región de la estela lejana, el flujo va experimentando deflexiones continuas en su dirección como consecuencia directa de la energía residual de los torbellinos desprendidos. En esta zona se identifica un fuerte déficit en la velocidad si se compara con la velocidad de la corriente libre. Con la representación de ambas figuras, se observa, como en el caso de estudio correspondiente, que se produce el desprendimiento de la capa límite, ya que la velocidad está cambiando de dirección y en la estela no tiene la dirección paralela al eje X. Para poder ver los efectos en la dirección de la velocidad en la estela, se emplea la imagen 5.27.

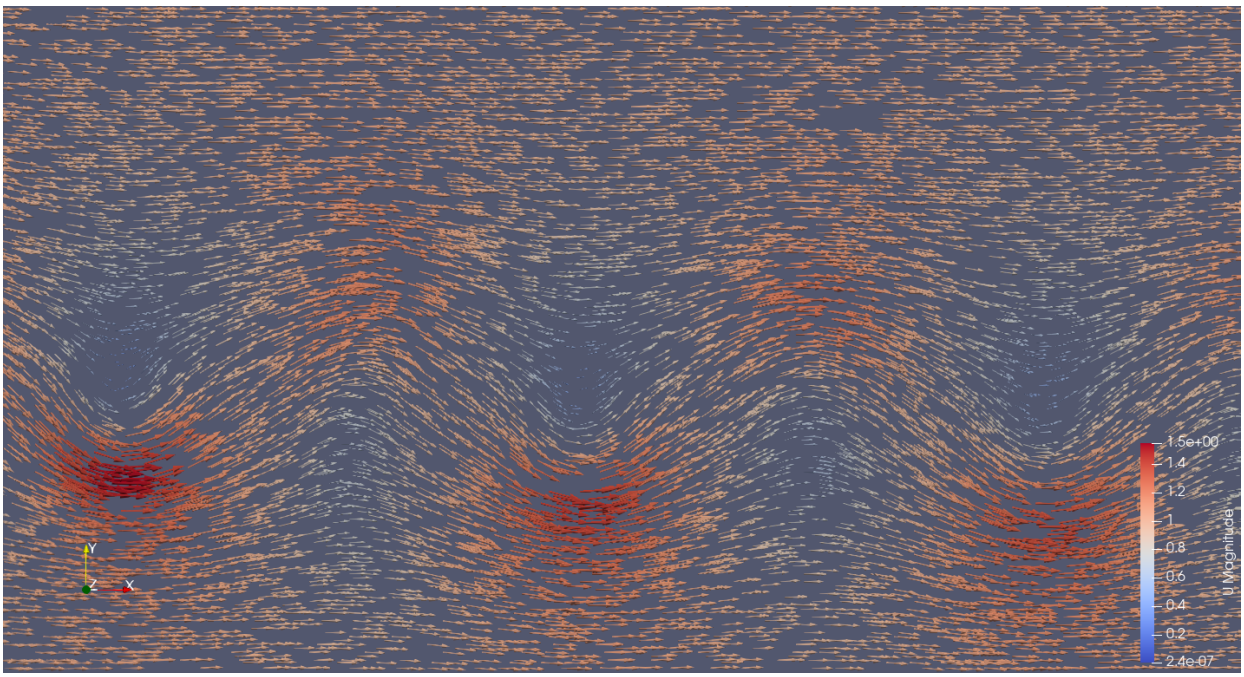


Figura 5.27: Campo de velocidad para un ángulo de ataque de 18º (Estela con flechas).

En la figura 5.27, se aprecia con una mayor resolución el mecanismo de desprendimiento de vórtices y su impacto sobre el flujo aguas abajo del ala. El flujo desprendido se organiza en una calle de vórtices donde las estructuras adyacentes giran en sentidos opuestos. Se tiene un vórtice, el cual su eje de rotación se encuentra en la dirección contraria al eje 'Z' induciendo a que el flujo disminuya su velocidad en esa zona, localizándose estos en la zona superior de la estela. Los vórtices cuyos ejes de rotación se encuentran en la dirección positiva del eje 'Z' (tomando positivo como si saliese hacia afuera de la página) aceleran el flujo, induciendo que este adopte una velocidad que es 1.5 veces la velocidad de flujo de la corriente libre. Esto genera que la resistencia aumente drásticamente cuando se produce el desprendimiento de la capa límite, ya que el gradiente adverso de presiones que se tiene para estos casos es muy grande.

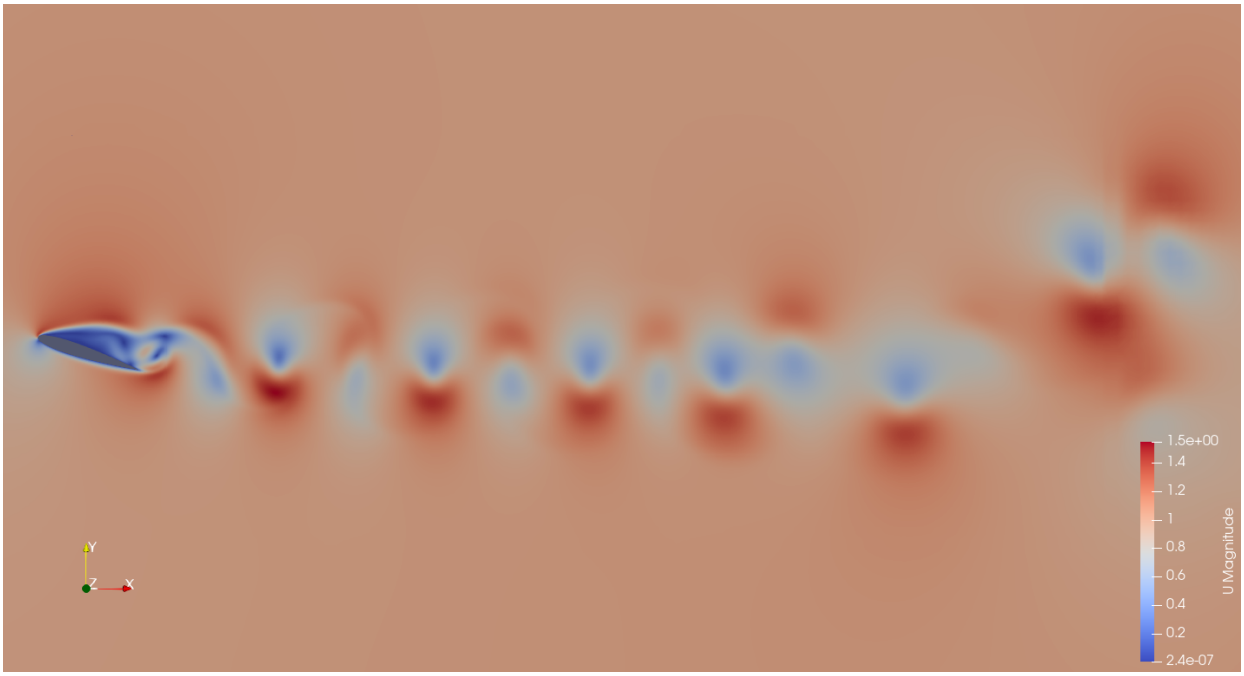


Figura 5.28: Campo de velocidad para un ángulo de ataque de 18º (Estela).

Finalmente, en la figura5.28, se ilustra el desarrollo cronológico de la estela y la evolución morfológica de las estructuras desprendidas. Como se ha expuesto, el campo está gobernado por dos familias de vórtices, según su dirección de giro. Conforme se desplazan aguas abajo, las estructuras más lejanas experimentan una disipación viscosa progresiva y experimentan una deflexión ascendente inducida por la asimetría del campo de presiones y la circulación neta del ala. Tal y como se ha comentado con anterioridad, las simulaciones realizadas son 3D, pero el flujo que se tiene es altamente 2D, siendo estos torbellinos también 2D. Se tiene que el ala es infinita, gracias a las condiciones de contorno, y los torbellinos tienen espacio suficiente para romperse, pero estos no lo hacen. De cara al ala, la capa límite se encuentra totalmente desprendida desde las proximidades del borde de ataque. La velocidad inmediatamente posterior a la geometría es muy reducida y altamente fluctuante, lo que implica, como ya se ha mencionado, que se deban tomar las medias de los coeficientes a la hora de representarlos por la variación que sufren a lo largo del tiempo. Se aprecia cómo los vórtices inducen una fuerte aceleración sobre la velocidad que se tiene en el borde de salida, de ahí que se genere la disminución en la presión, como se había visto en la gráfica del coeficiente de presiones. La serie de vórtices obtenida en la solución se denomina calle de vórtices de Von Kármán. Este es un patrón de vórtices causado por la separación de la capa límite y se debe a la interacción del flujo del extradós y del intradós, siendo estos, como ya se ha mencionado, los causantes de las variaciones que se producen en la presión y de la resistencia. Para observar estos vórtices con más detalle, se representa el campo de vorticidad.



Figura 5.29: Campo de vorticidad para un ángulo de ataque de 18º.

En la figura 5.29 se expone la magnitud del campo de vorticidad alrededor del ala operando a un ángulo de ataque de 18º. Se observa una zona de alta vorticidad justo en el borde de ataque, lo que indica que, debido al alto ángulo de ataque, el flujo no vence el gradiente adverso de presión y se separa desde el inicio del extradós. Aguas abajo se observa la calle de vórtices de Von Kármán, lo que justifica la pérdida de sustentación y el aumento exponencial de la resistencia, justificando, gracias a este fenómeno, que haya fuerzas aerodinámicas oscilatorias. Justo en el borde de salida se observa cómo el flujo del intradós y del extradós interactúa, generando una zona donde se genera un vórtice.

Por último, se representará un corte transversal para las simulaciones de 12 grados y de 18 grados:

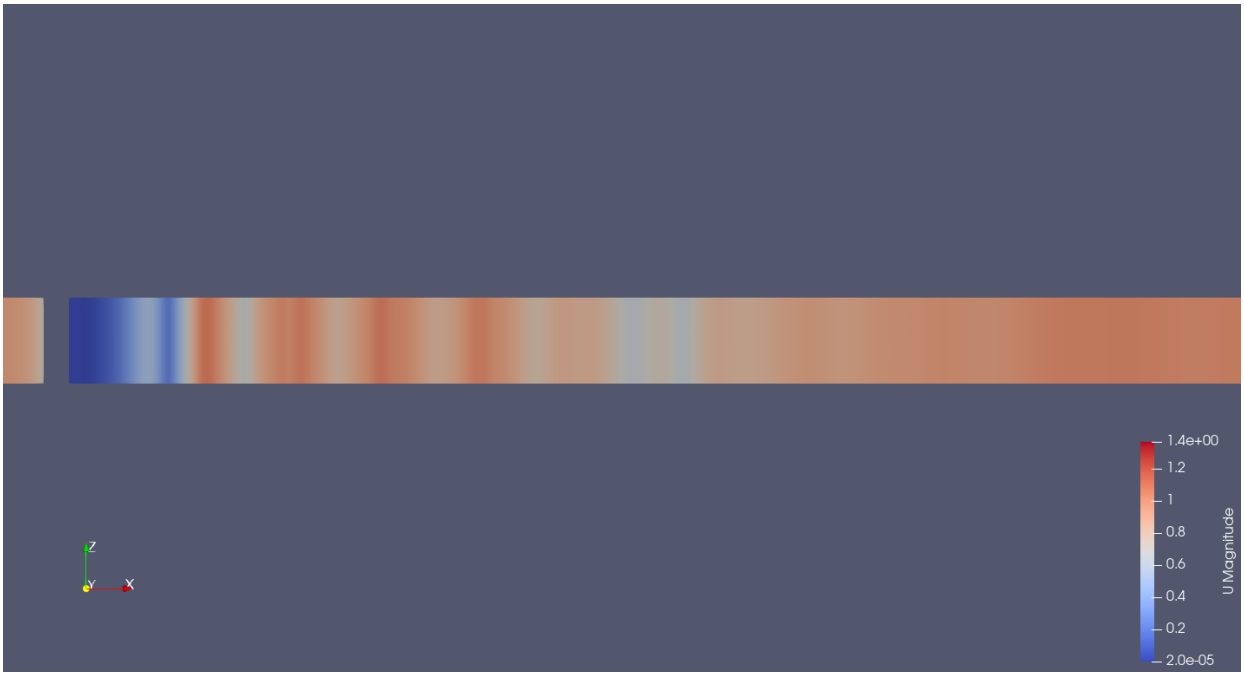


Figura 5.30: Campo de velocidad para un ángulo de ataque de 12º (Corte Transversal).

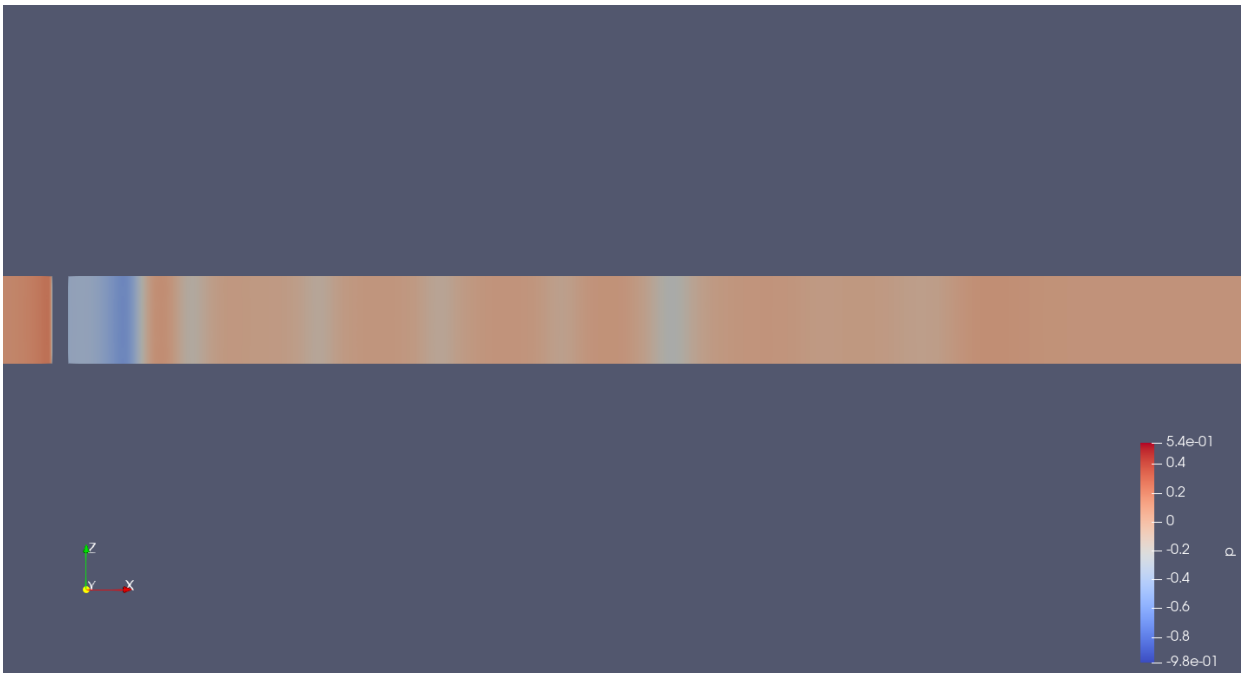


Figura 5.31: Campo de velocidad para un ángulo de ataque de 18º (Corte Transversal).

Observando las figuras 5.30 y 5.31 se concluye que, para las soluciones obtenidas por el corte realizado por el plano XZ para la coordenada Y=0, se tiene que el flujo es idéntico a través de toda la sección transversal si se escoge un punto fijo. Esta solución demuestra que, aunque la simulación realizada sea 3D, la solución del flujo es cuasi-2D. Esto es consecuencia directa de las condiciones de simetrías impuestas en las condiciones de contorno por las paredes laterales, las cuales emulan un ala infinita e impiden variaciones de flujo en la dirección transversal.

5.3. Coeficiente de fricción del ala y déficit de velocidad en un punto de la estela.

Una vez que se han presentado ambos campos y sus comportamientos, se representa en una gráfica el coeficiente de fricción que se ha obtenido en cada caso y se realiza una comparación entre ellos.

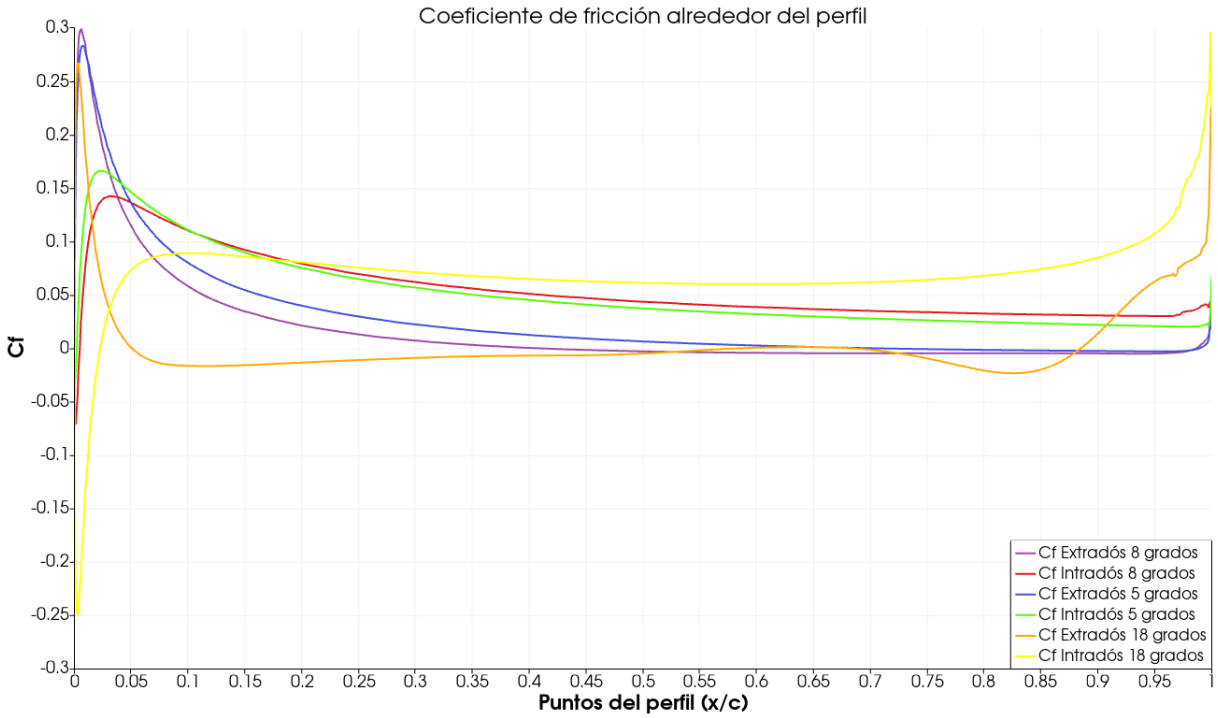


Figura 5.32: Coeficiente de fricción para 5°, 8° y 18°.

En la imagen 5.32 se representan los coeficientes de fricción obtenidos en cada uno de los casos. Se ha decidido representarlos en una sola gráfica para poder realizar una mejor comparación y poder estudiar cómo varía con el ángulo de ataque en valor. Las discrepancias halladas entre los casos de 8 y 5 grados son mínimas, registrando distribuciones de fricción muy similares tanto en el extradós como en el intradós. La diferencia más notable radica en el pico máximo local alcanzado. Dado que a 8° el flujo debe presentar una mayor aceleración para poder contornear al ala, la fricción experimentada es aún mayor. Debido a esta mayor aceleración, el flujo debe enfrentarse posteriormente a un gradiente adverso mayor, lo que genera que se tengan unos coeficientes de fricción menores para el caso de 8 grados debido a la menor velocidad. Respecto al intradós, la fricción que se tiene en el punto de remanso es mayor en el caso de 5 grados, pero luego la velocidad se reduce aguas abajo, adquiriendo un menor valor en esta zona en comparación con el ángulo de ocho grados. Si se compara el comportamiento de ambas curvas con el caso de 18 grados, se tiene que para este último caso el pico de fricción es menor y que inmediatamente después de este punto se produce un desplome de este coeficiente. En la curva del extradós se observa que aproximadamente en el punto 0.05 del ala se produce el desprendimiento, ya que aquí el coeficiente de fricción adquiere el valor de cero. Una vez superado este punto, se adoptan valores negativos para el coeficiente, debido a la recirculación que hace que el flujo vaya en dirección contraria. Este valor se mantiene prácticamente

constante durante todo el perfil del ala, lo que nos dice que la capa límite se encuentra desprendida, hasta que se aproxima al borde de salida, donde se produce un aumento repentino debido a la gran cizalladura producida en este punto, donde la velocidad genera una gran fricción, ya que se debe adaptar y cambiar de dirección. Para la zona del intradós, el valor máximo alcanzado es menor y apenas sufre una diferencia con el resto de casos que se tiene en esta zona, siendo estos valores los mayores de los tres casos para esta zona, debido a que la velocidad que se tiene es mayor. Para la representación del coeficiente de fricción de 18 grados se ha empleado el coeficiente de fricción medio calculado a partir de que la simulación se encuentra en estado estacionario.

Antes de finalizar el apartado de los resultados, se va a representar la velocidad en 'X' en algún punto de la estela en los casos de 5 grados, 8 grados y 18 grados para poder ver el déficit de velocidad.

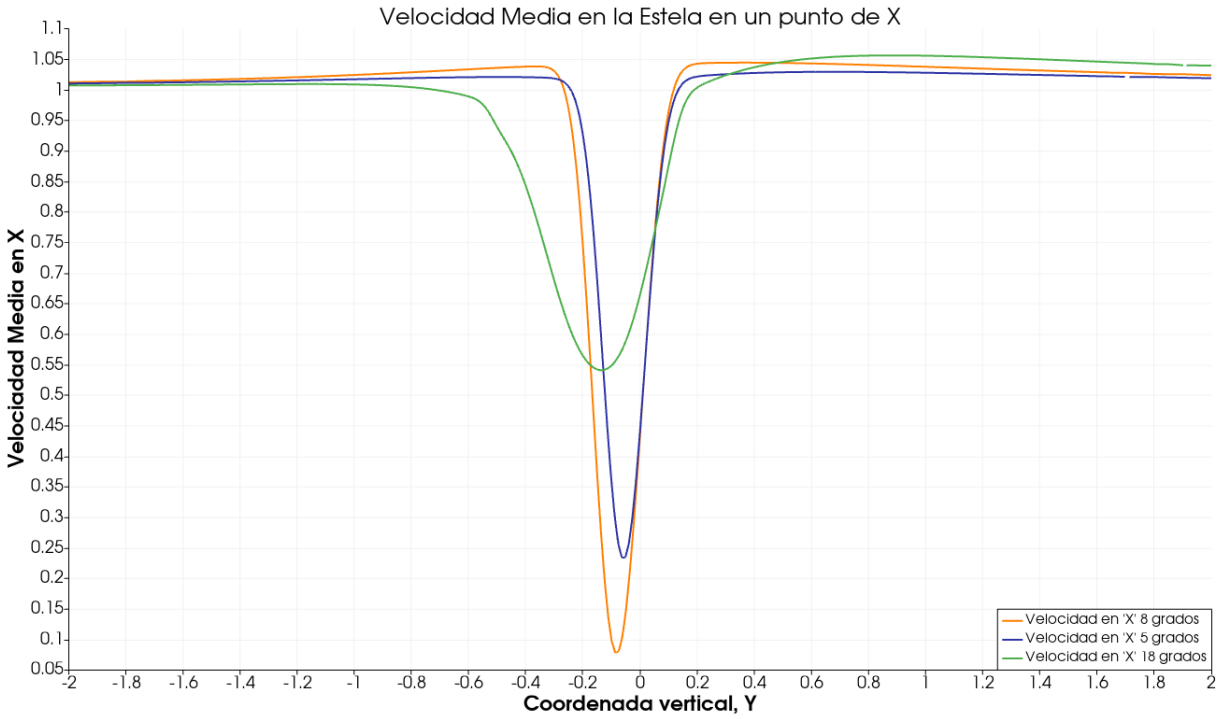


Figura 5.33: Comparación de la velocidad en 'X' en un punto de la estela para 5º, 8º y 18º.

En la figura 5.33 se representa el déficit de la velocidad en un punto en X de la estela, más concretamente en el punto $x/c = 1.5$. Esta imagen muestra cómo, en la fase en la que el flujo se encuentra adherido, conforme se aumenta el ángulo de ataque (α) el déficit de velocidad que se tiene es mayor debido a que la velocidad en esta zona es menor. Una vez dentro del régimen de entrada en pérdida, se tiene que la velocidad media puntual en el centro de la estela es mayor y debido principalmente a que en esta zona se encuentran los torbellinos desprendidos, produciendo que la velocidad que se tenga sea mayor. Las zonas en las que las curvas tienen forma horizontal indican que el flujo tiene la velocidad sin alterar, ya que el rango en el eje 'Y' va desde -2 a 2. Un detalle que se puede ver es que en la zona superior del eje 'Y' (correspondiente a partir del punto 0 en 'Y') la velocidad es ligeramente superior a 1 m/s. Para el caso de 18º se tiene que la zona donde se produce el déficit de velocidad es bastante más ancha que para el resto de casos debido, de nuevo, al efecto de los vórtices.

Capítulo 6

Conclusiones

En este estudio se ha empleado el software *OpenFOAM* para realizar el estudio de simulaciones numéricas directas de un ala compuesta por perfiles NACA 0012, en el cual se ha ido variando el ángulo de ataque para poder realizar un estudio de los fenómenos ocurridos y poder obtener las gráficas que representan las fuerzas. Además, se han realizado simulaciones en las que se ha variado el número de Reynolds mientras se mantenía fijo el ángulo de ataque para ver qué cambios se producían. Para la obtención de los distintos resultados se han empleado dos herramientas más, las cuales son *MATLAB* y *Paraview*, donde se han representado los códigos para obtener las gráficas y la visualización de las soluciones obtenidas.

Se ha realizado un estudio para poder obtener la mejor malla en cuanto a coste computacional-resultados a través de la comparación de los resultados obtenidos por cada una de las mallas y su posterior verificación con resultados de otros estudios, con los cuales se llegaba a la conclusión de que se podía seguir trabajando con los códigos que se estaban empleando hasta el momento. Aunque se ha buscado tener el menor coste computacional y que las simulaciones tarden el menor tiempo posible, en los resultados obtenidos ninguno de estos dos factores es bajo. Esto se debe a que el DNS captura todas las escalas físicas de la turbulencia que ocurren en las simulaciones sin realizar ninguna aproximación, por lo que las celdas deben ser muy pequeñas, implicando que el tiempo que se ha tardado en realizar las simulaciones haya sido entre dos semanas, las simulaciones en las cuales los ángulos de ataque son más pequeños, y tres semanas, en las simulaciones donde los ángulos de ataque son más grandes, empleando el clúster de la Universidad de Cádiz. Además, el paso de tiempo que se debe tener es bastante pequeño para que el Courant sea menor a 1, lo que implica que la simulación tarde bastante más. Es decir, probablemente estos estudios no se puedan realizar con ordenadores normales, los cuales no tengan las capacidades para soportar la exigencia de un DNS. Como conclusión sobre las simulaciones DNS, se tiene que estas, una vez han acabado, reflejan todos los fenómenos ocurridos tal y como son, pero, por el contrario, la cantidad de memoria necesaria para cada uno de los casos y el tiempo que se debe emplear es bastante alto. Se debe saber que las mallas necesarias para estos estudios son bastante más finas que para otro tipo de simulaciones, principalmente porque capturan la física en cada una de las celdas y el algoritmo empleado, *PISO*, hace que no se pueda avanzar más de una celda en cada paso de tiempo, ya que si no la simulación explotaría.

Se ha realizado el estudio de los resultados obtenidos a través de simulaciones en las que únicamente se ha ido variando el Reynolds a través de la viscosidad cinemática. En este estudio se ha llegado a la conclusión de que el número de Reynolds juega un papel fundamental dentro de la resistencia que se genera, debido a las fuerzas viscosas, ya que al ir aumentando el Reynolds, estas

pierden importancia respecto a las fuerzas de inercia. Una de las líneas en las que se opera este tipo de perfiles es dentro de los vehículos no tripulados. Dentro de este campo, los vehículos se operan a números de Reynolds relativamente bajos, por lo que, con los resultados obtenidos, se pueden sacar conclusiones para poder extrapolarlas a futuros estudios donde se empleen números de Reynolds algo más altos. Se ha estudiado también el efecto de este parámetro en el coeficiente de fricción (C_f) donde se ha llegado a la conclusión, tal y como era de esperar, de que el coeficiente de fricción disminuye conforme se aumenta el Reynolds, debido a esta pérdida de importancia de las fuerzas viscosas.

Al ir variando el ángulo de ataque, se tiene que las fuerzas generadas van incrementándose, tanto la de sustentación como la de resistencia, hasta que llega un punto donde el aumento de la resistencia es mucho mayor que el de la sustentación. Esto se debe a que se entra en pérdida, lo que hace que el flujo apenas se mantenga adherido, generando una gran zona de baja presión, aumentando en gran parte la resistencia generada. Al ir incrementando el ángulo de ataque, se obtiene que el punto de remanso va retrasándose cada vez más a lo largo del intradós y que se va aumentando la velocidad en la zona del extradós debido a la mayor aceleración. Para el coeficiente de presiones, este no muestra una gran diferencia hasta que se alcanza el régimen de entrada en pérdida, donde se tiene que se comporta de una forma diferente, siendo la principal diferencia los valores máximos y mínimos alcanzados, además del valor en el borde de salida debido a la adaptación que debe hacer el flujo. La principal diferencia que se puede observar es la generación de las calles de vórtices de Von Kármán, conforme se produce el aumento de α. Finalmente, dentro del estudio del coeficiente de fricción, se tiene que el comportamiento que muestra conforme se aumenta el α es que este va incrementándose poco a poco, hasta que se llega a la entrada en pérdida, donde el coeficiente de fricción toma un valor nulo e incluso negativo, debido a la recirculación del flujo, en el extradós y donde en el intradós se tiene un comportamiento similar al resto de ángulos, hasta alcanzar el borde de salida, donde se produce un aumento drástico de este coeficiente.

En conclusión, este trabajo ha conseguido captar la influencia tanto del número de Reynolds como del ángulo de ataque que se emplea, realizando un estudio sobre los distintos parámetros para realizar una explicación sobre estos. Con los resultados obtenidos se pueden alcanzar conclusiones sobre cómo se debe operar dispositivos que empleen este tipo de perfil, llegándose a una conclusión de cómo se debe emplear este perfil y sobre qué condiciones. En futuros estudios se pueden implementar mecanismos de control de flujo que permitan estudiar cómo afectan estos a los resultados obtenidos y también se pueden realizar otros tipos de mallas o incluso emplear otros software a la hora de realizar la malla, para que no se produzcan las limitaciones que se generan con el mallador empleado a la hora de realizar la malla para ciertos ángulos de ataque.

Bibliografía

[Anderson, 1995] Anderson, D.J., Jr. (1995). *COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS: The Basics with Applications* . McGraw-Hill. https://soaneemrana.com/onewebmedia/COMPUTATIONAL%20FLUID%20DYNAMICS%20BY%20JHON%20D%20ANDERSON2%20JR..pdf

[Anderson, 2011] Anderson, D.J., Jr. (2011). *Fundamentals of Aerodynamics*. (5a. ed.). McGraw-Hill. https://ia800808.us.archive.org/22/items/FundamentalsOfAerodynamics5thEdition/Fundamentals_of_Aerodynamics_5th_edition.pdf

[Ansys, 2020] Ansys. (2020). *Incompressible and Inviscid Flows. Simple Approximations of Fluid Flows – Lesson 2.* Ansys. https://innovationspace.ansys.com/courses/wp-content/uploads/2020/08/Simple-Approximations-of-Fluid-Flows-Lesson2-Handout.pdf

[Ayuso, 2014] Ayuso Moreno, L.M. (2014). *Análisis de la influencia de imperfecciones en el borde de ataque en perfiles aerodinámicos a bajos números de Reynolds*. (Tesis doctoral, Universidad Politécnica de Madrid). Repositorio institucional: https://oa.upm.es/32155/1/LUIS_MANUEL_AYUSO_MORENO.pdf

[Baker & Sekhar, 2026] Baker Jassim, A., y Sekhar Dondapati, R. (2026). Avances en el análisis computacional para la optimización de motores a reacción: una revisión de CFD, análisis estructural y enfoques multidisciplinarios. *Ingenius, Revista de Ciencia y Tecnología*, (35), 36-51. https://doi.org/10.17163/ings.n35.2026.03

[Barrero & Pérez-Saborid, 2005] Barrero Ripoll, A. y Pérez-Saborid Sánchez-Pastor, M. (2005). *Fundamentos y Aplicaciones de la mecánica de fluidos*. Mc Graw Hill/Interamericana de España.

[Cadence, 2023] Cadence CFD Solutions. (s.f.). *An Overview of Thin Airfoil Theory*. Recuperado de: https://resources.system-analysis.cadence.com/blog/2023-an-overview-of-thin-airfoil-theory (Visitado 28-06-2026).

[CFD online, 2007] CFD Online. (2007). *Mesh classification*. CFD Online: https://www.cfd-online.com/Wiki/Mesh_classification (Visitado 15-05-2026).

[CFD Online, 2012] CFD Online. (2012). *Navier-Stokes equations*. CFD Online: https://www.cfd-online.com/Wiki/Navier-Stokes_equations (Visitado 08-05-2026).

[Coleman & Sandberg, 2010] Coleman, G.N., y Sandberg, R.D. (2010). *A Primer on Direct Numerical Simulation of Turbulence – Methods, Procedures and Guidelines* (Technical Report No. AFM-09/01a). University of Southampton. https://eprints.soton.ac.uk/66182/1/A_primer_on_DNS.pdf

[Di Ilio et al., 2018] Di Ilio, G., Chiappini, D., Ubertini, S., Bella, G. y Succi, S. (2018). Fluid flow around NACA 0012 airfoil at low-Reynolds numbers with hybrid lattice Boltzmann method. *Computers & Fluids, 166*, 200–208. Recuperado de https://doi.org/10.1016/j.compfluid.2018.02.014

[Douglas, s.f.] Douglas, C. (s.f.) *PisoFOAM & SimpleFOAM compared*. Calum Douglas: https://www.calum-douglas.com/openfoam/pisofoam-simplefoam-compared/ (Visitado 16-05-2026)

[Giacomini & Westerberg, 2025] Giacomini, E., y Westerberg, L.-G. (2025). *CFD Analysis of Transition Models for Low-Reynolds Number Aerodynamics. Applied Sciences*, *15*(18), 10299. Recuperado de https://doi.org/10.3390/app151810299

[Hansen, Taylor, Kinney & Lee, 2003] Hansen, J.R., Taylor, D.B., Kinney, J. y Lee, J.L. (2003). *The Wind and Beyond: A Documentary Journey into the History of Aerodynamics in America. Volume 1: The Ascent of the Airplane*. National Aeronautics and Space Administration. https://www.nasa.gov/wp-content/uploads/2023/03/sp-4409-vol1.pdf

[Holzmann, 2019] Holzmann, T. (2019). *Mathematics, Numerics, Derivations and OpenFOAM (R).* (Release 7.0). Holzmann CFD. 10.13140/RG.2.2.27193.36960.

[Hulatt, 2024] Hulatt, L. (2024). *Perfiles NACA*. Studysmarter: https://www.studysmarter.es/resumenes/ingenieria/ingenieria-aeroespacial/perfiles-naca/ (Visitado 28-06-2026).

[Jordan, 2015] Jordán Delgado, L.F. (2015). La aerodinámica y la voluntad de volar. *Cultura, Ciencia y Tecnología. ASDOPEN-UNMSM*, (7), 33-42. Recuperado de http://asdopen.unmsm.edu.pe/files/Revista7-3.pdf

[Joslin, 1997] Joslin, R.D. (1997). *DISCUSSION OF DNS: PAST, PRESENT, AND FUTURE* (Informe No. 20040110344). NASA Langley Research Center. https://ntrs.nasa.gov/citations/20040110344

[Kurtulus, 2019] Kurtulus, D.F. (2019). Unsteady aerodynamics of a pitching NACA 0012 airfoil at low Reynolds number. *SageJournals*, *11*, 1-21. https://doi.org/10.1177/1756829319890609

[Kurtulus, 2022] Kurtulus, D.F. (2022). Critical Angle and Fundamental Frequency of Symmetric Airfoils at Low Reynolds Numbers. *Journal of Applied Fluid Mechanics*, *15* (3), 723-735. https://doi.org/10.47176/jafm.15.03.33099

[Laki, s.f.] lakiElizalde3. (s.f.). *Clase-Teoría de perfiles delgados*. [Diapositivas]. SlideShare: https://es.slideshare.net/slideshow/2clase-perfiles-delgadospdf/253716250 (Visitado 28-06-2026).

[Martin, Meis & Varas, s.f.] Martín, E., Meis, M., y Varas, F. (s.f.). *Introducción a OpenFoam. Presentación general de OpenFoam*. Simulación en dinámica de fluidos con OpenFOAM, Universidad de Vigo. https://www.dma.uvigo.es/files/cursos/openfoam/sesion1.pdf (Visitado 01-05-2026).

[Martin, Meis & Varas, 2012] Martín, E., Meis, M., y Varas, F. (2012). *Sesión 2. Modelos y esquemas numéricos en OpenFOAM*. Simulación en dinámica de fluidos con OpenFOAM, Universidad de Vigo. https://www.dma.uvigo.es/files/cursos/openfoam/sesion2.pdf

[Maucher et al., 2000] Maucher, U., Rist, U., Kloker, M., Wagner, S. (2000). DNS of Laminar-Turbulent Transition in Separation Bubbles. En: Krause, E., Jäger, W. (eds) *High Performance Computing in Science and Engineering '99* (pp. 279-294). Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-59686-5_24

[Moin & Maesh] Moin, P. y Maesh K. (1998). Direct Numerical Simulation: A Tool in Turbulence Research. *Annual Review of Fluid Mechanics*, *30*, 539-578. Recuperado de https://doi.org/10.1146/annurev.fluid.30.1.539

[Montenegro-Montero & Richmond-Navarro] Montenegr-Montero, M. y Richmond-Navarro, G. (2022). Burbujas de separación laminar en flujo en transición alrededor de perfiles aerodinámicos. *Revista de Ciencia y Tecnología (RECyT), 38*(1), 6-11. https://doi.org/10.36995/j.recyt.2022.38.001

[Muhammed & Virk, 2024] Muhammed, M. y Virk, M. S. (2024). On the Fidelity of RANS-Based Turbulence Models in Modeling the Laminar Separation Bubble and Ice-Induced Separation Bubble at Low Reynolds Numbers on Unmanned Aerial Vehicle Airfoil. *Drones*, 8(4), 148. https://doi.org/10.3390/drones8040148

[Nilsson, 2013] Nilsson, H. (2013). *A look inside icoFoam (and pisoFoam).* Chalmers University of Technology. https://www.tfd.chalmers.se/~hani/kurser/OS_CFD_2013/aLookInsideIcoFoam.pdf

[OpenCFD pisoFoam, 2023] OpenCFD Ltd. (2023). *pisoFoam.* OpenFOAM: https://doc.openfoam.com/2306/tools/processing/solvers/rtm/incompressible/pisoFoam/ (Visitado 17-05-2026).

[OpenFOAM BC, (s.f.)] OpenFoam. (s.f.). *A.4 Standard boundary conditions.* OpenFOAM Keysight: https://www.openfoam.com/documentation/user-guide/a-reference/a.4-standard-boundary-conditions (Visitado 17-05-2026).

[OpenFOAM Solvers, s.f.] OpenFOAM. (s.f.). *A.1 Standard solvers.* OpenFOAM Keysight: https://www.openfoam.com/documentation/user-guide/a-reference/a.1-standard-solvers (Visitado 17-05-2026).

[Openfoamwiki Icofoam, 2009] OpenFoamWiki. (2009). *IcoFoam.* OpenFoamWiki: https://web.archive.org/web/20180228032544/http://openfoamwiki.net/index.php/IcoFoam (Visitado 17-05-2026).

[Ortega] Ortega Casanova, J. (s.f.). *Para empezar... un poco de historia.* Grupo de Mecánica de fluidos de Málaga: http://www.fluidmal.uma.es/mfc/m2.html (Visitado 28-04-2026).

[OpenFOAM User Guide, (s.f.)] OpenFoam. (s.f.). *User Guide.* OpenFOAM Keysight: https://www.openfoam.com/documentation/user-guide (Visitado 17-05-2026).

[Persson, s.f.] Persson, P.-O. (s.f.). *Mesh Generation.* Department of Mathematics University of California, Berkeley. https://persson.berkeley.edu/math228b/slides/meshgeneration_slides.pdf (Visitado 08-05-2026).

[Prodel, 2022] PRODEL S.A. (s.f.). *Aerodinámica.* PRODEL S.A.: https://www.prodel.es/subareas/aerodinamica/ (Visitado 28-04-2026).

[Resolved Analytics, s.f.] Resolved Analytics. (s.f.). *Introducción al mallado en CFD*. Recuperado de https://www.resolvedanalytics.com/cfd-in-practice/what-is-a-cfd-mesh (Visitado 28-04-2026).

[Science Direct, s.f.] Science Direct. (s.f.). *Direct Numerical Simulation*. Science Direct: https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/direct-numerical-simulation

[Science Direct, s.f.] Science Direct. (s.f.). *Incompressible Flow*. Science Direct: https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/incompressible-flow

[Science, s.f.] Science Direct. (s.f.). *Pressure Poisson Equation*. Science Direct: https://www.sciencedirect.com/topics/mathematics/pressure-poisson-equation

[Shan, Liu, Jiang, 2005] Shan, H., Jiang, L. y Liu, C. (2005). Direct numerical simulation of flow separation around a NACA 0012 airfoil. *Computers Fluids*. 34. 1096-1114. 10.1016/j.compfluid.2004.09.003

[SimFlow Courant, s.f.] SimFlow. (s.f.). *Courant Number in CFD*. SimFlow: https://sim-flow.com/courant-number-in-cfd/ (Visitado 02-05-2026).

[SimFlow pisofoam, s.f.] SimFlow. (s.f.). *pisoFoam*. SimFlow: https://help.sim-flow.com/solvers/piso-foam (Visitado 17-05-2026).

[Slater, 2021] Slater, J.W. (2021). *Uncertainty and Error in CFD Simulations*. NPARC Alliance CFD Verification and Validation Web Site: https://www.grc.nasa.gov/www/wind/valid/tutorial/errors.html (Visitado 20-05-2026).

[Spalart et al., 2015] Spalart, P.R., Shur, M.L., Strelets, M.Kh. y Travin, A.K. (2015). Direct Simulation and RANS Modelling of a Vortex Generator Flow. *Springer Science+Business Media*, (98), 335–350. https://doi.org/10.1007/s10494-015-9610-8

[Thawtar, 2024] Thawtar. (2024). *A brief explanation of boundary conditions in OpenFOAM*. CFD Monkey: https://cfdmonkey.com/a-brief-explanation-of-boundary-conditions-in-openfoam/ (Visitado 19-05-2026).

[Universitat Carlemany, 2026] Universitat Carlemany. (2026). *¿Qué es la mecánica de fluidos y qué aplicaciones tiene?*. Universitat Carlemany: https://www.universitatcarlemany.com/actualidad/blog/mecanica-fluidos-que-es-tipos (Visitado 28-04-2026).

[Versteeg & Malalasekera, 2007] Versteeg, H.K. y Malalasekera, W. (2007). *An Introduction to Computational Fluid Dynamics: The finite volume method*. (2a. ed.). Pearson Education Limited. https://www.researchgate.net/profile/Ghassan-Smaisim/post/FEM_mesh_generator/attachment/59d655b479197b80779acc78/AS%3A526908706508800%401502636233004/download/110+Versteeg+2007+an+introduction+to+computational+fluid+dynamics+the+finite+volume+method+2nd+edition.pdf?__cf_chl_tk=gFcB2UTC505NFH98Lg17YpIpeL97Ed1sRCRIRNQw.Og-1779879263-1.0.1.1-8b6xhVQ_v.pA.0gNrHOX4mWQvrH_DzG4XExN.PS5y3A

Apéndice A

Anexo A: Códigos de MATLAB

A.1. Código de representación de los coeficientes aerodinámicos y obtención de sus valores medios.

```
1
2  %Script para representar los coeficientes aerodinamicos obtenido de
       las simulaciones
3  clear;
4  close all;
5  clc;
6  %Se cargan los datos
7  data = importdata('force.dat');
8  data2 = importdata('force2.dat');
9  data3 = importdata('force3.dat');
10 raw_data = data.data;
11 raw_data2 = data2.data;
12 raw_data3 = data3.data;
13
14 %Se cargan las columnas con los respectivos coeficientes
15 time1 = raw_data(:, 1);
16 Cd1 = 2*raw_data(:, 2)/(1.225*1*1^2);
17 Cl1 = 2*raw_data(:, 3)/(1.225*1*1^2);
18 time2 = raw_data2(:, 1);
19 Cd2 = 2*raw_data2(:, 2)/(1.225*1*1^2);
20 Cl2 = 2*raw_data2(:, 3)/(1.225*1*1^2);
21 time3 = raw_data3(:, 1);
22 Cd3 = 2*raw_data3(:, 2)/(1.225*1*1^2);
23 Cl3 = 2*raw_data3(:, 3)/(1.225*1*1^2);
24
25 %Se establece el tiempo para calcular el promedio
26 t_inicio = 7;
27 indices_estables = find(time1 >= t_inicio);
28 indices_estables2 = find(time2 >= t_inicio);
29 indices_estables3 = find(time3 >= t_inicio);
30
31 Cd_medio = mean(Cd1(indices_estables));
```

```
Cl_medio = mean(Cl1(indices_estables));
Cd_medio2 = mean(Cd2(indices_estables2));
Cl_medio2 = mean(Cl2(indices_estables2));
Cd_medio3 = mean(Cd3(indices_estables3));
Cl_medio3 = mean(Cl3(indices_estables3));

%Se representa los coeficientes
figure('Color', 'w');
hold on;
subplot(2,1,1);
d1 = plot(time1, Cl1, 'b', 'LineWidth', 1.5); hold on;
d1m = yline(Cl_medio, 'r--', 'LineWidth', 2);
set(gca, 'Fontsize', 13);

d2 = plot(time2, Cl2, 'g', 'LineWidth', 1.5); hold on;
d2m = yline(Cl_medio2, 'c--', 'LineWidth', 2);
set(gca, 'Fontsize', 13);

d3 = plot(time3, Cl3, 'm', 'LineWidth', 1.5); hold on;
d3m = yline(Cl_medio3, 'y--', 'LineWidth', 2);
set(gca, 'Fontsize', 13);

legend ([d1, d1m, d2, d2m, d3, d3m], {'Cl Malla Fina', 'Cl Medio
   Malla Fina', 'Cl Malla Media', 'Cl Medio Malla Media', 'Cl Malla
   Gruesa', 'Cl Medio Malla Gruesa'}, 'Location', 'best');

title('Evolucion Temporal del Coeficiente de Sustentacion (Cl)');
xlabel('Tiempo (s)', 'Fontsize', 15);
ylabel ('Cl', 'Fontsize', 15);
grid on;

subplot(2,1,2);
f1 = plot(time1, Cd1, 'k', 'LineWidth', 1.5); hold on;
f1m = yline(Cd_medio, 'r--', 'LineWidth', 2);
set(gca, 'Fontsize', 13);

f2 = plot(time2, Cd2, 'g', 'LineWidth', 1.5); hold on;
f2m = yline(Cd_medio2, 'b--', 'LineWidth', 2);
set(gca, 'Fontsize', 13);

f3 = plot(time3, Cd3, 'm', 'LineWidth', 1.5); hold on;
f3m = yline(Cd_medio3, 'y--', 'LineWidth', 2);
set(gca, 'Fontsize', 13);

legend ([f1, f1m, f2, f2m, f3, f3m], {'Cd Malla Fina', 'Cd Medio
   Malla Fina', 'Cd Malla Media', 'Cd Medio Malla Media', 'Cd Malla
   Gruesa', 'Cd Medio Malla Gruesa'}, 'Location', 'best');

title('Evolucion Temporal del Coeficiente de Resistencia (Cd)');
```

```
77 xlabel('Tiempo (s)', 'Fontsize', 15);
78 ylabel ('Cd', 'Fontsize', 15); grid on;
79
80 fprintf('Resultados promediados desde t = %.1f s:\n', t_inicio);
81 fprintf('Cl medio: %.4f\n', Cl_medio);
82 fprintf('Cd medio: %.4f\n', Cd_medio);
83 fprintf('Cl medio2: %.4f\n', Cl_medio2);
84 fprintf('Cd medio2: %.4f\n', Cd_medio2);
85 fprintf('Cl medio3: %.4f\n', Cl_medio3);
86 fprintf('Cd medio3: %.4f\n', Cd_medio3);
87
88
89 %Analisis del valor estacionario
90
91 segundos_objetivo = 0:10; %Crea el vector de segundos quitando el 0
92
93 indices_enteros = [];
94 indices_enteros2 = [];
95 indices_enteros3 = [];
96
97 for s = segundos_objetivo
98
99     [val, idx] = min(abs(time-s));
100
101     if val < 0.05
102         indices_enteros = [indices_enteros; idx];
103     end
104 end
105
106 for s2 = segundos_objetivo
107
108     [val2, idx2] = min(abs(time2-s2));
109
110     if val2 < 0.05
111         indices_enteros2 = [indices_enteros2; idx2];
112     end
113 end
114
115 for s3 = segundos_objetivo
116
117     [val3, idx3] = min(abs(time3-s3));
118
119     if val3 < 0.05
120         indices_enteros3 = [indices_enteros; idx3];
121     end
122 end
123
124 tiempo_filtrado = [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10];
125
```

```
126 t = 0;
127 indices_enteros = [];
128
129 for i = 1:length(time1)
130     if t == 0
131         if time1(i) >= 1.0
132             t =1;
133             indices_enteros = [indices_enteros; i];
134         end
135     else
136
137
138         if time1(i) >= (t + 1) && t<=10
139             t = t + 1;
140             indices_enteros = [indices_enteros; i];
141         end
142     end
143 end
144
145 t2 = 0;
146 indices_enteros2 = [];
147
148 for j = 1:length(time2)
149     if t2 == 0
150         if time2(j) >= 1.0
151             t2 =1;
152             indices_enteros2 = [indices_enteros2; j];
153         end
154     else
155
156
157         if time2(j) >= (t2 + 1) && t2<=10
158             t2 = t2 + 1;
159             indices_enteros2 = [indices_enteros2; j];
160         end
161     end
162 end
163
164 t3 = 0;
165 indices_enteros3 = [];
166
167 for k = 1:length(time3)
168     if t3 == 0
169         if time3(k) >= 1.0
170             t3 =1;
171             indices_enteros3 = [indices_enteros3; k];
172         end
173     else
174
```

```
175
176         if time3(k) >= (t3 + 1) && t3<=10
177             t3 = t3 + 1;
178             indices_enteros3 = [indices_enteros3; k];
179         end
180     end
181 end
182
183 Cd_filtrado  = Cd1(indices_enteros);
184 Cl_filtrado  = Cl1(indices_enteros);
185
186 Cd_filtrado2  = Cd2(indices_enteros2);
187 Cl_filtrado2  = Cl2(indices_enteros2);
188
189 Cd_filtrado3  = Cd3(indices_enteros3);
190 Cl_filtrado3  = Cl3(indices_enteros3);
191
192 %Se representa los coeficientes
193 figure('Color', 'w', 'Name', 'Validacion de Puntos Enteros');
194 hold on;
195
196 a1 = plot(tiempo_filtrado, Cl_filtrado, 'bx', MarkerSize', 8, '
    LineWidth', 1.5);
197 set(gca, 'Fontsize', 14);
198 a2 = plot(tiempo_filtrado, Cl_filtrado2, 'cx', MarkerSize', 8, '
    LineWidth', 1.5);
199 set(gca, 'Fontsize', 14);
200 a3 = plot(tiempo_filtrado, Cl_filtrado3, 'mx', MarkerSize', 8, '
    LineWidth', 1.5);
201 set(gca, 'Fontsize', 14);
202 legend ([a1, a2, a3], {'Cl Malla Fina', 'Cl Malla Media', 'Cl Malla
    Gruesa'}, 'Location', 'best');
203
204 title('Coeficiente de Sustentacion (C_l) cada segundo');
205 xlabel('Tiempo (s)', 'Fontsize', 15.5);
206 ylabel ('C_l', 'Fontsize', 15.5);
207 grid on;
208
209 figure('Color', 'w', 'Name', 'Validacion de Puntos EnterosCd');
210 hold on;
211
212 b1 = plot(tiempo_filtrado, Cd_filtrado, 'kx', MarkerSize', 8, '
    LineWidth', 1.5);
213 set(gca, 'Fontsize', 14);
214 b2 = plot(tiempo_filtrado, Cd_filtrado2, 'bx', MarkerSize', 8, '
    LineWidth', 1.5);
215 set(gca, 'Fontsize', 14);
216 b3 = plot(tiempo_filtrado, Cd_filtrado3, 'gx', MarkerSize', 8, '
    LineWidth', 1.5);
```

```
217 set(gca, 'Fontsize', 14);
218 legend ([b1, b2, b3], {'Cd Malla Fina', 'Cd Malla Media', 'Cd Malla
       Gruesa'}, 'Location', 'best');
219
220 title('Coeficiente de Sustentacion (C_d) cada segundo');
221 xlabel('Tiempo (s)', 'Fontsize', 15.5);
222 ylabel ('C_l', 'Fontsize', 15.5);
223 grid on;
```

Listing A.1: Código para la obtención y representacion de las gráficas y valores de los coeficientes aerodinamicos.

El objetivo de este código busca la representación de los coeficientes aerodinámicos en cada paso de tiempo realizado simulación para ver la evolución a lo largo de esta y la obtención del valor medio una vez que se considera que el flujo está estabilizado y es estacionario.

El código se puede dividir en dos zonas principales. La primera zona se encarga de la representación de los coeficientes en todos los pasos de tiempo calculados y la obtención de sus valores medios, los cuales se representan en las mismas gráficas que estos con una línea discontinua. Para poder obtener el instante de tiempo en el que el flujo se considera estacionario se emplea la segunda zona. En esta se representa el valor de los coeficientes, pero no en todos los pasos de tiempo si no en cada segundo excluyendo al segundo cero ya que no es un valor representativo debido a que el flujo se está iniciando. Una vez que se observa donde comienza a haber un valor estacionario, se toma el tiempo donde se produce y se escribe en el código para que se obtenga los valores a partir de ese valor de tiempo y se haga la media del coeficiente correspondiente. Este código se podrá emplear en el análisis del coeficiente de momento de cabeceo estableciendo el archivo respectivo en *MATLAB* donde está incluido este momento.

A.2. Código de representación de los coeficientes aerodinámicos respecto del ángulo de ataque y obtención de la polar.

```
1
2 %En este archivo se representar  los coeficientes respecto al
      ngulo  de
3 %ataque
4 clear;
5 close all;
6 clc;
7 %Se introducen los datos
8
9 alpha = [0, 5, 8, 12, 14, 18, 24];
10 Cl = [0, 0.249052896, 0.324242, 0.4487, 0.5996, 0.87674905,
      1.124455383];
11 Cd = [0.121202505, 0.12921934, 0.142234, 0.1865, 0.2408,
      0.393740045, 0.63597398];
12 Cm = -[0, -0.0097, -0.0142, 0.0020, 0.0279, 0.1189, 0.2383];
13
14
```

```
15 alpha_rad = deg2rad(alpha);
16 Cl_teorico = 2 * pi *alpha_rad;
17
18 fig = figure('Name', 'Coeficiente Aerodin mico vs  ngulo  de ataque
      ', 'Color', 'w', 'Position', [100 100 900 400]);
19 hold on;
20 subplot(1,2,1);
21 d1 = plot(alpha, Cl, '-o','Color', [0 0 0], 'LineWidth', 2, '
      MarkerSize', 6, 'MarkerFaceColor', [0 0.4470 0.7410]); hold on;
22 %d_teorica = plot(alpha, Cl_teorico, '--r','LineWidth', 2); hold on;
23
24 set(gca, 'Fontsize', 13);
25
26 ylim([0, 1.2]);
27
28 legend ([d1], {'Cl (Simulaci n)'}, 'Location', 'best');
29 title('Sustentaci n vs  ngulo  de ataque');
30 xlabel('\alpha (  )', 'Fontsize', 15);
31 ylabel ('Coeficiente de sustentaci n (Cl)', 'Fontsize', 15);
32 grid on;
33 box on;
34
35 %yline(0, 'k-', 'LineWidth', 0.5)
36 %xline(0, 'k-', 'LineWidth', 0.5)
37
38 subplot(1,2,2);
39 f1 = plot(alpha, Cd, '-o','Color', [0 0 0], 'LineWidth', 2, '
      MarkerSize', 6, 'MarkerFaceColor', [0.8500 0.3250 0.0980]); hold
      on;
40 set(gca, 'Fontsize', 13);
41
42 legend ([f1], {'Cd'}, 'Location', 'best');
43 title('Resistencia vs  ngulo  de ataque');
44 xlabel('\alpha (  )', 'Fontsize', 15);
45 ylabel ('Coeficiente de resistencia (Cd)', 'Fontsize', 15);
46 grid on;
47 box on;
48
49 %Representacion coeficiente de cabeceo
50 fig = figure('Name', 'Coeficiente de momento de cabeceo vs \alpha',
      'Color', 'w', 'Position', [100 100 900 400]);
51
52 h1 = plot(alpha, Cm, '-o','Color', [0 0 0], 'LineWidth', 2, '
      MarkerSize', 6, 'MarkerFaceColor', [0.8500 0.3250 0.0980]); hold
      on;
53 set(gca, 'Fontsize', 13);
54
55 legend ([h1], {'Cm'}, 'Location', 'best');
56 title('Coeficiente de momento de cabeceo vs  ngulo  de ataque');
```

```
xlabel('\alpha (  )', 'Fontsize', 15);
ylabel ('Coeficiente de momento de cabeceo (Cm)', 'Fontsize', 15);
grid on;
box on;

%xline(0, 'k-', 'LineWidth', 0.5)

fig = figure('Name', 'Polar del perfil (Cl/Cd)', 'Color', 'w', '
   Position', [100 100 900 400]);
hold on;

b1 = plot(Cd, Cl, '-o','Color', [0 0 0], 'LineWidth', 2, 'MarkerSize
   ', 6, 'MarkerFaceColor', [0 0.4470 0.7410]);
hold on;
set(gca, 'Fontsize', 13);
title('Coeficiente de sustentaci n vs Coeficiente de resistencia');
xlabel('Coeficiente de resistencia (Cd)', 'Fontsize', 15);
ylabel ('Coeficiente de sustentaci n (Cl)', 'Fontsize', 15);
grid on;
box on;

alpha_fine = min(alpha):0.1:max(alpha);

Cl_fine = interp1(alpha, Cl, alpha_fine, 'pchip');
Cd_fine = interp1(alpha, Cd, alpha_fine, 'pchip');

%coeficiente = polyfit(X, Cd_fine, 1);

Cd0 = Cd(1);
k = (Cd(4)-Cd(1))/Cl(4)^2;

Cd_teorico = Cd(1) + k.*Cl.^2;

fprintf('El valor de Cd0 es: %.4f\n', Cd0);
fprintf('El valor de k es: %.4f\n', k);

fig = figure('Name', 'Polar del perfil Interpolada (Cl/Cd)', 'Color'
   , 'w', 'Position', [100 100 900 400]);
hold on;

k1 = plot(Cd, Cl, '-o','Color', [0 0 0], 'LineWidth', 2, 'MarkerSize
   ', 6, 'MarkerFaceColor', [0 0.4470 0.7410]);
hold on;
set(gca, 'Fontsize', 13);
title('Coeficiente de sustentacion vs Coeficiente de resistencia (
   Interpolados)');
xlabel('Coeficiente de resistencia Interpolados (C_D)', 'Fontsize',
   15);
ylabel ('Coeficiente de sustentacion Interpolados (C_L)', 'Fontsize'
```

```
    , 15);
grid on;
box on;

k2 = plot(Cd_teorico, Cl, '--r', 'Linewidth', 2);

set(gca, 'Fontsize', 13);
title('Coeficiente de sustentacion vs Coeficiente de resistencia ');
xlabel('Coeficiente de resistencia (C_D)', 'Fontsize', 15);
ylabel('Coeficiente de sustentacion (C_L)', 'Fontsize', 15);
grid on;
box on;

legend([k1, k2], {'Simulacion (OpenFOAM)', 'Ajuste: C_D = C_{D,0} +
    k C_L^2'}, 'Location', 'SouthEast', 'Fontsize', 11);
```

Listing A.2: Código para la representación de las gráficas de los coeficientes aerodinámicos respecto del ángulo de ataque y obtención de la polar.

El objetivo de este código es, la representación de los valores de los coeficientes aerodinámicos respecto al ángulo de ataque para estudiar su evolución. Además se realiza la comparación respecto a la teoría $2\pi\alpha$. Además se realiza el estudio de la polar comparándose con el análisis teórico.

Apéndice B

Anexo B: Códigos de *OpenFOAM*

En este anexo se exponen los códigos empleados para realizar las simulaciones y se indican unas pequeñas explicaciones en algunos de los más importantes.

B.1. Código de Allrun

```
#!/bin/sh
cd ${0%/*} || exit 1                            # Run from this directory
. $WM_PROJECT_DIR/bin/tools/RunFunctions    # Tutorial run functions

   rm -r processor*
   rm log.decomposePar
   rm log.reconstructPar
   restore0Dir
   runApplication decomposePar
   mpirun -np 32 pisoFoam -parallel
   runApplication reconstructPar
   runApplication pisoFoam

#------------------------------------------------------------------------------
```

Listing B.1: Configuración de Allrun

En este *script* se muestra el código empleado para ejecutar el archivo de *Allrun*. En este se puede observar los comando que se van a ejecutar una vez que se ejecute este archivo. En el lo que se hace en primer lugar es quitar los procesadores que halla, así como los archivos de *decomposePar* y *reconstructPar* para que se puedan ejecutar de nuevo posteriormente. Una vez que se ha realizado esto, se crea de nuevo la carpeta de 0 y posteriormente se ejecuta el archivo de *decomposePar*, el cual lo que hace es dividir el dominio en las partes que se le haya dicho. Una vez dividido el dominio, se ejecuta el solver donde se debe de poner el número de partes en las que se ha dividido el dominio y una vez que se acaba la simulación se reconstruye todas las partes en las que se ha dividido el archivo.

B.2. Código de controlDict

```
/*--------------------------------*- C++ -*----------------------------------*\
| =========                 |                                                 |
| \\      /  F ield         | OpenFOAM: The Open Source CFD Toolbox           |
|  \\    /   O peration     | Version:  v1812                                 |
|   \\  /    A nd           | Web:      www.OpenFOAM.com                      |
|    \\/     M anipulation  |                                                 |
\*---------------------------------------------------------------------------*/
FoamFile
{
    version     2.0;
    format      ascii;
    class       dictionary;
    location    "system";
    object      controlDict;
}
// * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * //

application     pisoFoam;

startFrom       latestTime;

startTime       0;

stopAt          endTime;

endTime         10;

deltaT          0.001;

writeControl    adjustableRunTime;

writeInterval   0.1;

purgeWrite      0;

writeFormat     ascii;

writePrecision  6;

writeCompression off;

timeFormat      general;

timePrecision   6;

runTimeModifiable yes;

adjustTimeStep  yes;

maxCo           0.5;

maxDeltaT       0.001;

functions
{
    #include "forces"
```

```
    #include "forceCoeffs"
}

// ************************************************************************* //
```

Listing B.2: Configuración de controlDict

Este archivo es el encargado de establecer el paso de tiempo que se va a realizar la simulación, así como, el tiempo que se va a simular. En el se estable cada cuanto tiempo o en que instante de tiempo se van a guardar los datos así como el modo de escritura de estos. También se establece a partir de que instante de tiempo se empieza a simular, si ya se ha empezado la simulación, y se indica los datos que se quieren tener en el archivo de *postProcessing* una vez que se finaliza la simulación. Estos datos se indican en el apartado de *functions*.

B.3. Código de SnappyHexMesh

```
/*--------------------------------*- C++ -*----------------------------------*\
| =========                 |                                                 |
| \\      /  F ield         | OpenFOAM: The Open Source CFD Toolbox           |
|  \\    /   O peration     | Version:  v1812                                 |
|   \\  /    A nd           | Web:      www.OpenFOAM.com                      |
|    \\/     M anipulation  |                                                 |
\*---------------------------------------------------------------------------*/
FoamFile
{
    version     2.0;
    format      ascii;
    class       dictionary;
    object      snappyHexMeshDict;
}
// * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * //

#include "initialConditions"

// Which of the steps to run
castellatedMesh true;
snap            true;
addLayers       true;

// Cuanto sube o baja la cola debido al  ngulo  de ataque. Se calcula el m dulo
    para asegurar siempre un valor positivo.
y_deflection #eval "sqrt(pow(${length} * sin(${alpha_rad}), 2))";


// Refinement box wing

xMin_wing #eval "-0.30 * $chord";
yMin_wing #eval "-0.30 * $chord- ${y_deflection}";
zMin_wing #eval "-0.50 * $chord";

xMax_wing #eval " 1.20 * $chord";
yMax_wing #eval " 0.30 * $chord + ${y_deflection}";
zMax_wing #eval " 0.50 * $chord";

// Refinement box near wake
```

```
xMin_near_wake #eval "-1.0 * $chord";
yMin_near_wake #eval "-0.8 * $chord - ${y_deflection}";
zMin_near_wake #eval "-0.50 * $chord";

xMax_near_wake #eval " 7.0 * $chord";
yMax_near_wake #eval " 0.8 * $chord +  ${y_deflection}";
zMax_near_wake #eval " 0.50 * $chord";

// Refinement box far wake

xMin_far_wake #eval "- 3.0 * $chord";
yMin_far_wake #eval "- 1.5 * $chord - ${y_deflection}";
zMin_far_wake #eval "- 0.50 * $chord";

xMax_far_wake #eval "  10.0 * $chord";
yMax_far_wake #eval "  1.5 * $chord + ${y_deflection}";
zMax_far_wake #eval "  0.50 * $chord";

geometry
{
    NACA0012.stl
    {
        type    triSurfaceMesh;
        name    wing;
    }

    refinementBox_wing
    {
        type    searchableBox;
        min     ($xMin_wing $yMin_wing $zMin_wing);
        max     ($xMax_wing $yMax_wing $zMax_wing);
    }

    refinementBox_nearWake

   {
       type    searchableBox;
        min     ($xMin_near_wake $yMin_near_wake $zMin_near_wake);
        max     ($xMax_near_wake $yMax_near_wake $zMax_near_wake);
    }

    refinementBox_farWake

   {
        type    searchableBox;
        min     ($xMin_far_wake $yMin_far_wake $zMin_far_wake);
        max     ($xMax_far_wake $yMax_far_wake $zMax_far_wake);
    }

}


// Settings for the castellatedMesh generation.
castellatedMeshControls
{

    // Refinement parameters
    // ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

    // If local number of cells is >= maxLocalCells on any processor
```

```
    // switches from from refinement followed by balancing
    // (current method) to (weighted) balancing before refinement.
    maxLocalCells 20000000;

    // Overall cell limit (approximately). Refinement will stop immediately
    // upon reaching this number so a refinement level might not complete.
    // Note that this is the number of cells before removing the part which
    // is not 'visible' from the keepPoint. The final number of cells might
    // actually be a lot less.
    maxGlobalCells 40000000;

    // The surface refinement loop might spend lots of iterations refining just
    // a few cells. This setting will cause refinement to stop if <=
    // minimumRefine are selected for refinement. Note: it will at least do one
    // iteration (unless the number of cells to refine is 0)
    minRefinementCells 100;

    // Number of buffer layers between different levels.
    // 1 means normal 2:1 refinement restriction, larger means slower
    // refinement.
    nCellsBetweenLevels 2;



    // Explicit feature edge refinement
    // ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

    // Specifies a level for any cell intersected by its edges.
    // This is a featureEdgeMesh, read from constant/triSurface for now.
    features
    (
       {
           file "NACA0012.eMesh";
           level 6;
        }

    );


    // Surface based refinement
    // ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

    // Specifies two levels for every surface. The first is the minimum level,
    // every cell intersecting a surface gets refined up to the minimum level.
    // The second level is the maximum level. Cells that 'see' multiple
    // intersections where the intersections make an
    // angle > resolveFeatureAngle get refined up to the maximum level.

    refinementSurfaces
    {
        wing
        {
            // Surface-wise min and max refinement level
            level (6 6);
        }

    }

    // Resolve sharp angles on fridges
    resolveFeatureAngle 30;
```

```
    nGrow 2;
    nSmoothPatch 5;
    nSmoothSurfaceNormals 4;
    nSmoothNormal 4;
    nSmoothVolume 20;
    errorReduction 0.75;

    // Region-wise refinement
    // ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

    // Specifies refinement level for cells in relation to a surface. One of
    // three modes
    // - distance. 'levels' specifies per distance to the surface the
    //   wanted refinement level. The distances need to be specified in
    //   descending order.
    // - inside. 'levels' is only one entry and only the level is used. All
    //   cells inside the surface get refined up to the level. The surface
    //   needs to be closed for this to be possible.
    // - outside. Same but cells outside.

    refinementRegions
    {
        refinementBox_wing
        {
                mode inside;
                levels ((1e15 4));
        }
        refinementBox_nearWake
        {
                mode inside;
                levels ((1e15 3));
        }
        refinementBox_farWake
        {
                mode inside;
                levels ((1e15 2));
        }
    }

    // Mesh selection
    // ~~~~~~~~~~~~~~

    // After refinement patches get added for all refinementSurfaces and
    // all cells intersecting the surfaces get put into these patches. The
    // section reachable from the locationInMesh is kept.
    // NOTE: This point should never be on a face, always inside a cell, even
    // after refinement.
    locationInMesh ($xMin_near_wake $yMin_near_wake 0);


    // Whether any faceZones (as specified in the refinementSurfaces)
    // are only on the boundary of corresponding cellZones or also allow
    // free-standing zone faces. Not used if there are no faceZones.
    allowFreeStandingZoneFaces false;
}



// Settings for the snapping.
snapControls
```

```
{
    //- Number of patch smoothing iterations before finding correspondence
    //  to surface
    nSmoothPatch 5;

    //- Relative distance for points to be attracted by surface feature point
    //  or edge. True distance is this factor times local
    //  maximum edge length.
    tolerance 4.0; //4.0 1.0;

    //- Number of mesh displacement relaxation iterations.
    nSolveIter 50; //300

    //- Maximum number of snapping relaxation iterations. Should stop
    //  before upon reaching a correct mesh.
    nRelaxIter 5;

    // Feature snapping

        // Number of feature edge snapping iterations.
        // Leave out altogether to disable.
        nFeatureSnapIter 10;

        // Detect (geometric only) features by sampling the surface
        // (default=false).
        implicitFeatureSnap true;

        // Use castellatedMeshControls::features (default = true)
        explicitFeatureSnap false;

        // Detect features between multiple surfaces
        // (only for explicitFeatureSnap, default = false)
        multiRegionFeatureSnap true;
}



// Settings for the layer addition.
addLayersControls
{
    // Are the thickness parameters below relative to the undistorted
    // size of the refined cell outside layer (true) or absolute sizes (false).
    relativeSizes true;

    // Per final patch (so not geometry!) the layer information
    layers
    {

         "wing.*"
       {
        nSurfaceLayers 10;
      }

    }

    // Expansion factor for layer mesh
    expansionRatio 1.2;

    // Wanted thickness of final added cell layer. If multiple layers
    // is the thickness of the layer furthest away from the wall.
```

```
    // Relative to undistorted size of cell outside layer.
    // See relativeSizes parameter.
    finalLayerThickness 1.0;// 2.0;

    // Minimum thickness of cell layer. If for any reason layer
    // cannot be above minThickness do not add layer.
    // Relative to undistorted size of cell outside layer.
    minThickness 0.0001;

    // If points get not extruded do nGrow layers of connected faces that are
    // also not grown. This helps convergence of the layer addition process
    // close to features.
    // Note: changed(corrected) w.r.t 17x! (didn't do anything in 17x)
    nGrow 0;

    // Advanced settings

   // When not to extrude surface. 0 is flat surface, 90 is when two faces
    // are perpendicular
    featureAngle 150;//60;

    // At non-patched sides allow mesh to slip if extrusion direction makes
    // angle larger than slipFeatureAngle.
    //slipFeatureAngle 30;


    // Maximum number of snapping relaxation iterations. Should stop
    // before upon reaching a correct mesh.
    nRelaxIter 10;//3;

    // Number of smoothing iterations of surface normals
    nSmoothSurfaceNormals 1;

    // Number of smoothing iterations of interior mesh movement direction
    nSmoothNormals 3;

    // Smooth layer thickness over surface patches
    nSmoothThickness 10;

    // Stop layer growth on highly warped cells
    maxFaceThicknessRatio 0.5;

    // Reduce layer growth where ratio thickness to medial
    // distance is large
    maxThicknessToMedialRatio 0.15;//0.3;

    // Angle used to pick up medial axis points
    // Note: changed(corrected) w.r.t 16x! 90 degrees corresponds to 130 in 16x.
    minMedialAxisAngle 90;

    // Create buffer region for new layer terminations
    nBufferCellsNoExtrude 1;//0;


    // Overall max number of layer addition iterations. The mesher will exit
    // if it reaches this number of iterations; possibly with an illegal
    // mesh.
    nLayerIter 50;
}
```

```
// Generic mesh quality settings. At any undoable phase these determine
// where to undo.
meshQualityControls
{
    //- Maximum non-orthogonality allowed. Set to 180 to disable.
    maxNonOrtho 75;

    //- Max skewness allowed. Set to <0 to disable.
    maxBoundarySkewness 20;
    maxInternalSkewness 6;

    //- Max concaveness allowed. Is angle (in degrees) below which concavity
    //  is allowed. 0 is straight face, <0 would be convex face.
    //  Set to 180 to disable.
    maxConcave 80;

    //- Minimum pyramid volume. Is absolute volume of cell pyramid.
    //  Set to a sensible fraction of the smallest cell volume expected.
    //  Set to very negative number (e.g. -1E30) to disable.
    minVol 1e-13;

    //- Minimum quality of the tet formed by the face-centre
    //  and variable base point minimum decomposition triangles and
    //  the cell centre.  Set to very negative number (e.g. -1E30) to
    //  disable.
    //     <0 = inside out tet,
    //      0 = flat tet
    //      1 = regular tet
    minTetQuality 1e-30;

    //- Minimum face area. Set to <0 to disable.
    minArea -1;

    //- Minimum face twist. Set to <-1 to disable. dot product of face normal
    //  and face centre triangles normal
    minTwist 0.05;

    //- Minimum normalised cell determinant
    //  1 = hex, <= 0 = folded or flattened illegal cell
    minDeterminant 0.001;

    //- minFaceWeight (0 -> 0.5)
    minFaceWeight 0.05;

    //- minVolRatio (0 -> 1)
    minVolRatio 0.01;

    //must be >0 for Fluent compatibility
    minTriangleTwist -1;


    // Advanced

    //- Number of error distribution iterations
    nSmoothScale 4;
    //- Amount to scale back displacement at error points
    errorReduction 0.75;
}
```

```
// Advanced

// Merge tolerance. Is fraction of overall bounding box of initial mesh.
// Note: the write tolerance needs to be higher than this.
mergeTolerance 1e-6;


// ************************************************************************* //
```

Listing B.3: Configuración de SnappyHexMesh

Este archivo se encarga de añadir la geometría la malla y de hacer la malla final para la simulación. El código se puede dividir en distintas partes las cuales realizan distintas funciones.

Este código define en primer lugar las zonas en las cuales se va a realizar un refinamiento mayor, definiendo los vértices en primer lugar y luego asignándole a cada caja un refinamiento específico. En la zona de *addLayersControls*, se definen las características de la capa límite para determinar como va a ser esta. Por último, también se define una serie de características que controlan la calidad de la malla para que cuando se genere una celda en la cual no se cumplan los criterios establecidos esta se modifique y pase a cumplirlos.

Apéndice C

Anexo C: Problemas Malla 12º y 14º

A pesar de que se han podido llevar a cabo las simulaciones a distintos números de Reynolds y a distintos ángulos de ataque, se tiene una serie de problemas con las simulaciones de 12º y de 14º empleando la malla fina. A la hora de realizar estas simulaciones para los primeros segundos se obtiene que los resultados que se están generando tienen valores normales, es decir, valores esperados, pero a una vez que llegan aproximadamente al segundo 9/10, lo valores obtenidos en las fuerzas empiezan a divergir, desarrollando un artefacto numérico de alta frecuencia. Una vez que se han estudiado los valores de las fuerzas y sus coeficientes y se ha visto a partir de que instante de tiempo se descontrola los valores de la simulación, se han lanzado de nuevo las simulaciones desde aquellos segundos en los que la simulación daba datos válidos. Cabe destacar que los valores del número de Courant eran bajos, entorno a 0.3/0.5, pero a pesar de esto se estaban obteniendo valores anómalos por lo que se ha decidido que se iba a disminuir aun más el número de Courant. Este valor se bajó disminuyendo el *time step* hasta que se ha llegado a obtener valores menores a 0.1 (respecto a este Courant), lo que significa que la simulación debería de ser muy estable. Aun así, el comportamiento obtenido una vez lanzadas las simulaciones es el mismo que se tenía en las anteriores simulaciones, por lo que se ha llegado a la conclusión, de que, aunque se disminuya el número de Courant no se consigue controlar la simulación lo que hace que no se pueda eliminar la creación del ruido de alta frecuencia. A partir de esto se tiene que estas dos simulaciones no se pueden realizar con los recursos que se tienen o que estas simulaciones son inviables para su realización ya que el paso de tiempo es muy pequeño y se tardaría muchísimo tiempo en obtener unos resultados válidos.

Una vez que se ha llegado a la conclusión sobre lo que ocurre con ambas simulaciones, se ha decidido estudiar lo que genera este comportamiento y su impacto en las fuerzas. Para ello lo que se ha hecho es mirar las mallas, ya que aunque se ha empleado la herramienta de *OpenFOAM checkMesh* y no se han obtenido datos malos sobre los parámetros de la calidad de malla, se ha decidido comprobar cada una de ella, obteniéndose los siguientes resultados.

Malla de 14º.

Para este caso se ha obtenido que la malla tiene dos puntos en los que se ha generado mal en una zona cercana al perfil. Como se puede observar en C.1, se tiene que no se ha generado la capa límite y que las celdas que se encuentran en las zonas de los lados y las celdas superiores se han roto, haciendo que llegue un punto en el que la simulación empieza a generara ese ruido de alta frecuencia, haciendo que por mucho que se disminuya el número de Courant no se pueda controlar los resultados.

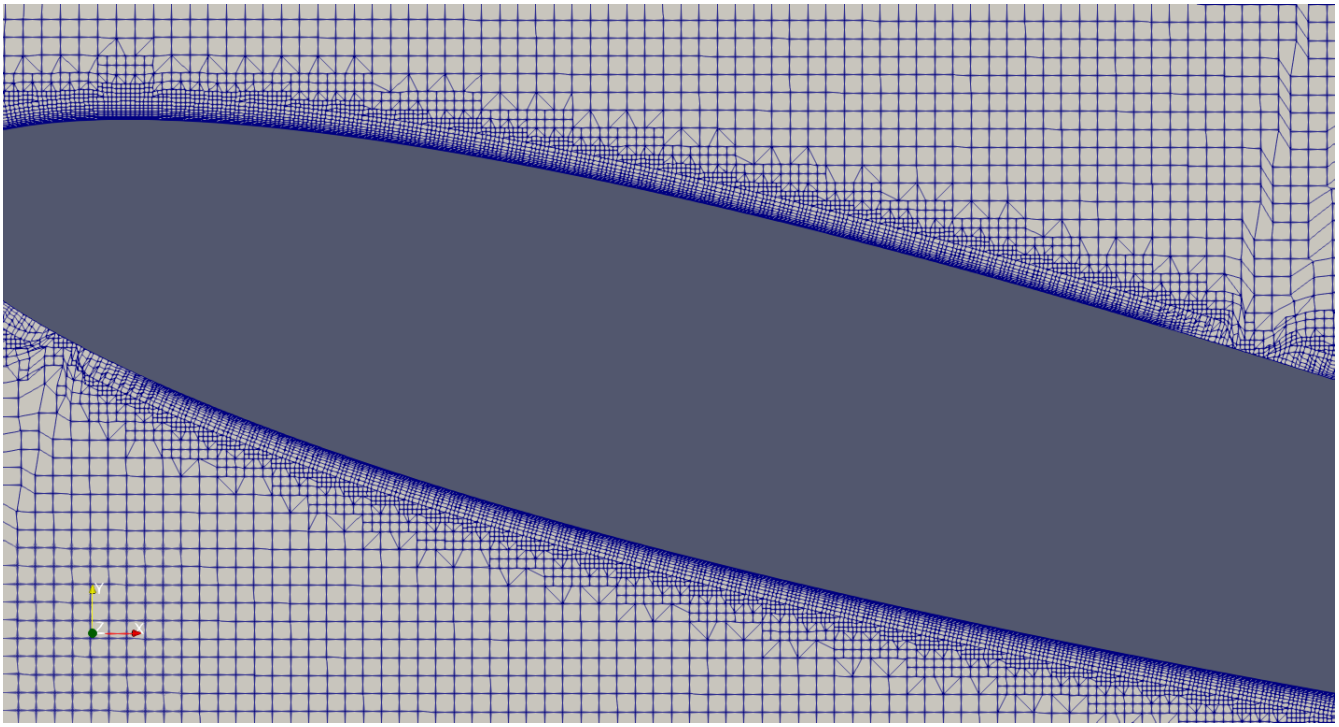


Figura C.1: Malla de la simulación de 14 grados.

Tal y como se observa en la figura en una zona del extradós y en otra del intradós la malla se ha deformado completamente haciendo que los valores de la calidad de la malla en ambas zonas sea pésimo.

Una vez que se ha visto la malla se representa el coeficiente de resistencia y de sustentación respecto al tiempo para ver como los resultados.

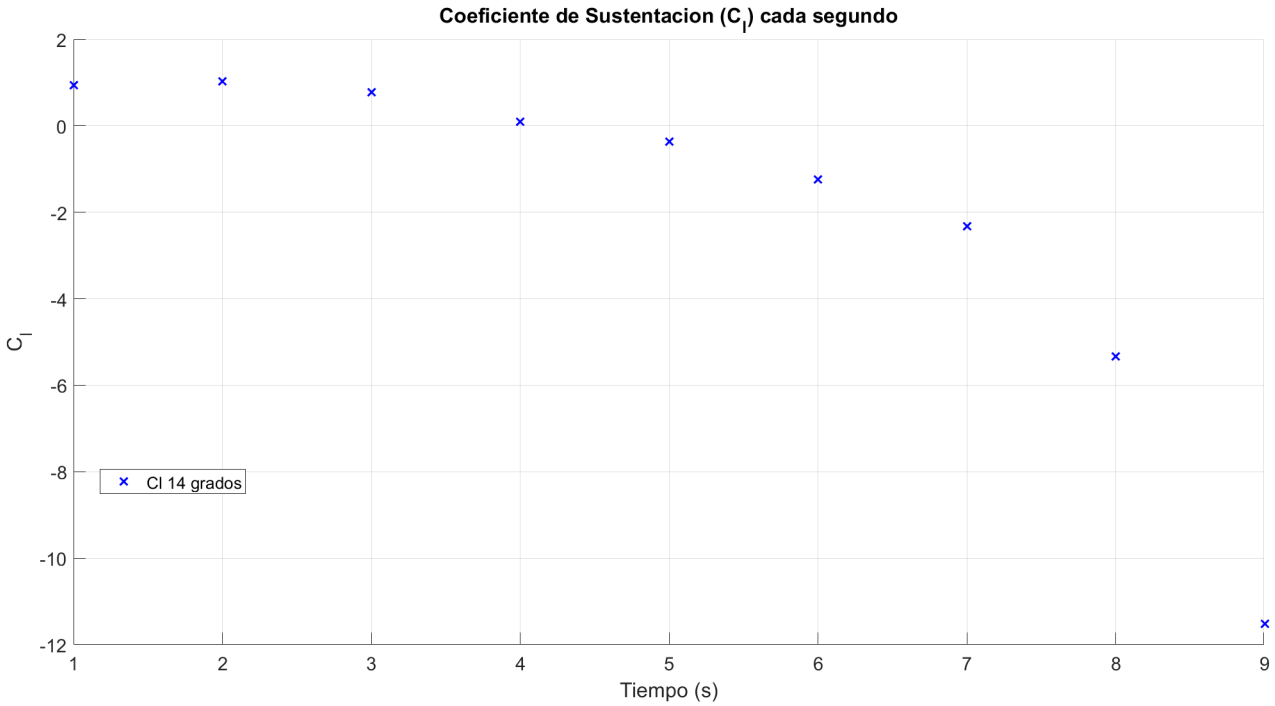


Figura C.2: Coeficiente de sustentación respecto del tiempo para 14 grados.

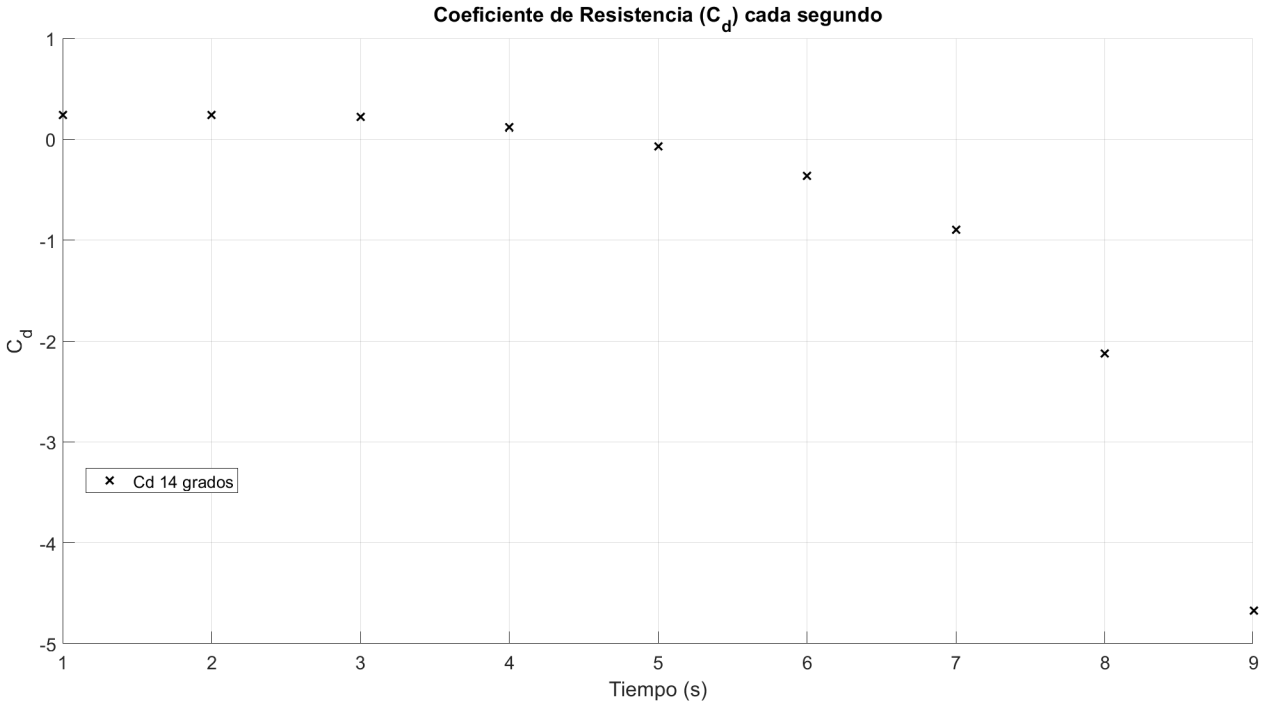


Figura C.3: Coeficiente de resistencia respecto del tiempo para 14 grados.

Tal y como se ve en los resultados obtenidos en C.3 y C.2, se tiene que en los primeros 5 segundos los valores obtenidos son bastante buenos ya que estos valores se mantienen constantes prácticamente, pero a partir del segundo cinco se ve como tanto para el coeficiente de resistencia como para el de sustentación el valor empieza a tomar números negativos, dando como resultado valores que

no se pueden obtener o que no son reales. En los resultados obtenido para las fuerzas en cada paso de tiempo se tiene que pasa de un valor positivo a uno negativo y viceversa, lo que se denomina como inestabilidad de alta frecuencia. Esto hace que al calcular el valor medio se haya obtenido un valor el cual corresponde al que se ha obtenido en otros estudios, por lo que se podría decir que el valor medio de las fuerzas si está bien ya que se anula el error que se esta produciendo ya que las oscilaciones que se tienen son simétricas, pero el valor obtenido en un instante de tiempo no lo es.

Malla de 12º.

Para el caso de 12 grados se tiene que se produce el mismo error que para 14 grados. En este caso el problema de la malla es el siguiente:

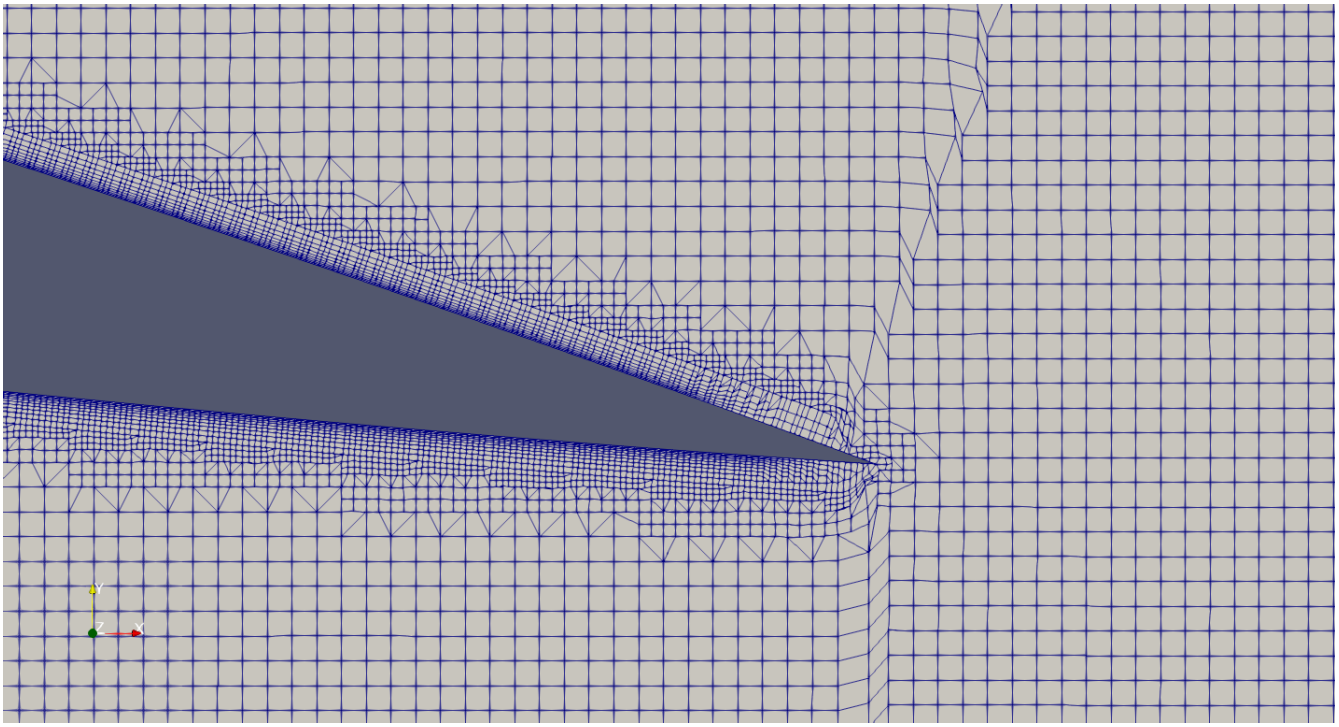


Figura C.4: Malla de la simulación de 12 grados.

En C.4 se tiene que en este caso solo se rompe la malla para el borde de salida, donde no se ha aplicado la capa límite. Ya que se en este caso solo se tiene un punto donde se ha roto la malla, se ha conseguido que la simulación se pueda alargar más hasta el segundo 8. Los resultados obtenidos para los dos coeficientes en este caso son los siguientes:

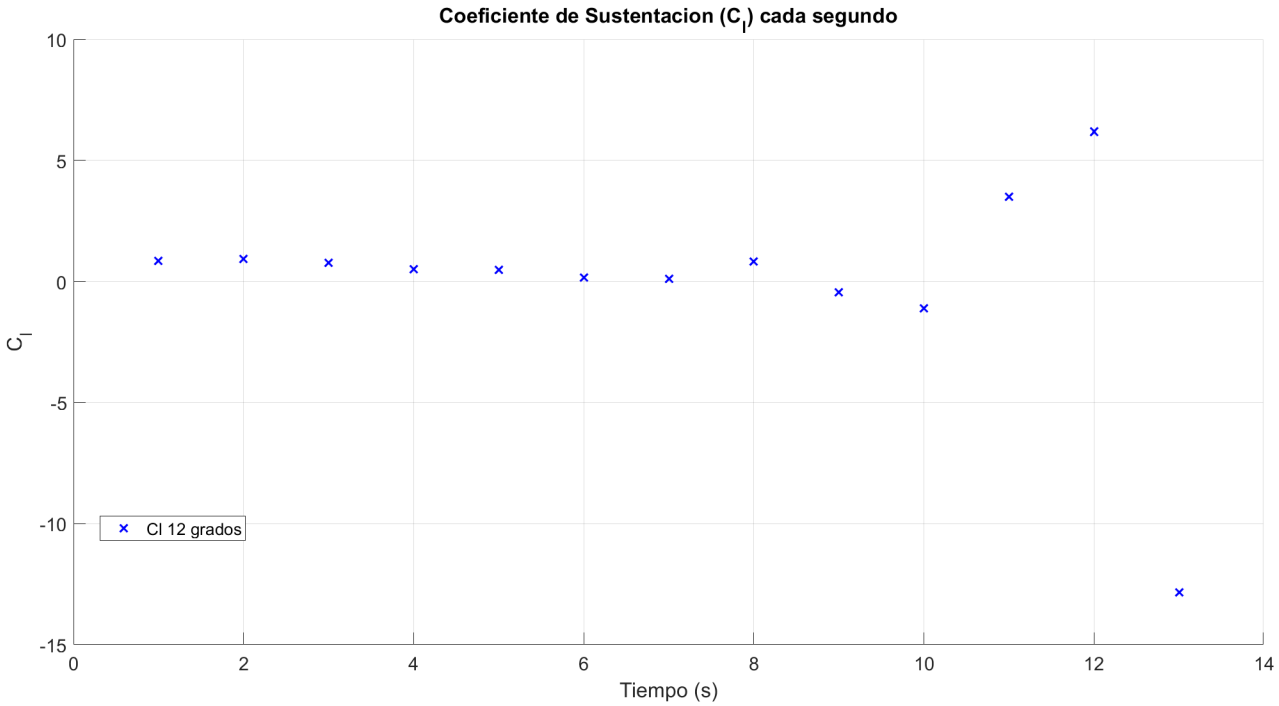


Figura C.5: Coeficiente de sustentación respecto del tiempo para 12 grados.

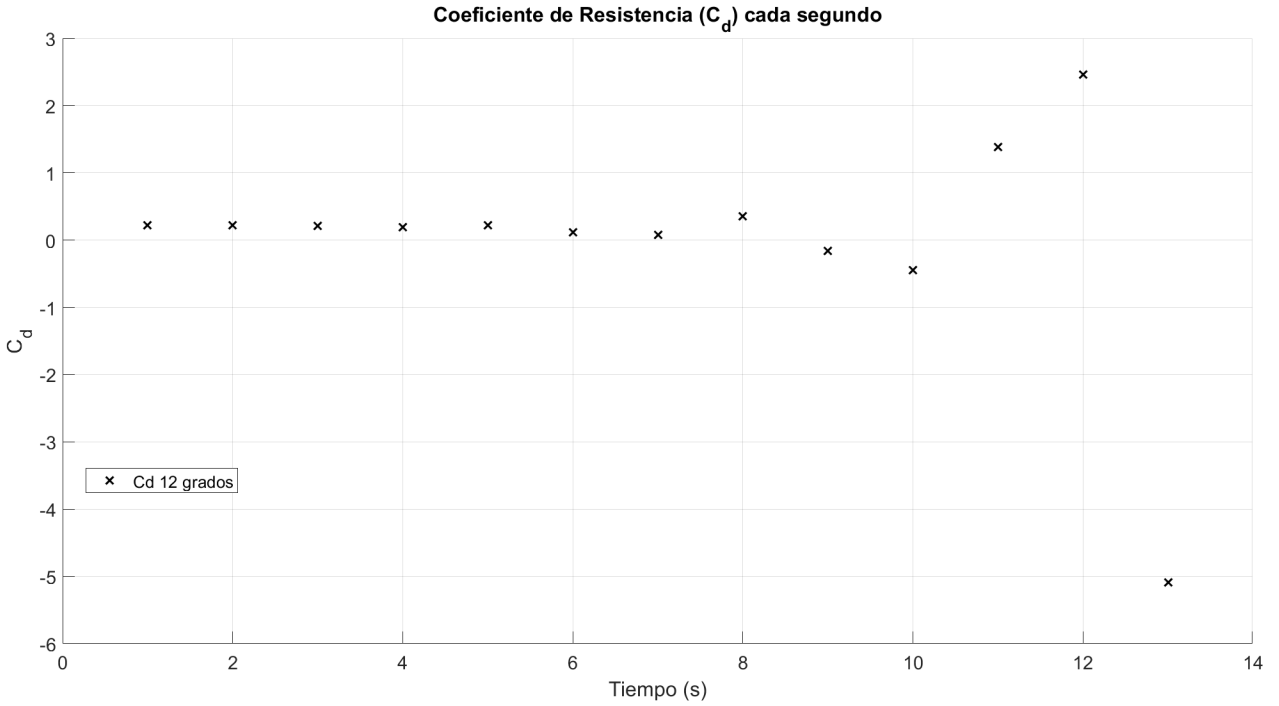


Figura C.6: Coeficiente de resistencia respecto del tiempo para 12 grados.

En C.6 y C.5 se puede ver como en este caso hasta el segundo 10 aproximadamente los valores que se han obtenido son buenos, pero como a partir de este los resultados toman valores positivos y negativos bastante altos, los cuales no pueden ser posibles, por ejemplo, la resistencia no puede tomar valores negativos ya que significa que se esta generando empuje a partir de esta. La conclu-

sión sobre la malla y los resultados, tanto en un instante de tiempo como el valor medio.

La conclusión de ambas simulaciones inestables sobre el software empleado para hacer el Trabajo de Fin de Grado es que el mallador que se ha empleado no es el mejor para este caso y que el método empleado para generar las mallas produce soluciones raras, ya que, se producen errores que hacen que para una serie de ángulos no se puedan realizar las simulaciones o que no se puedan obtener los resultados buscados.